

**BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: WEBSITE QUẢN LÝ LỚP HỌC

Môn học: Đảm bảo chất lượng phần mềm

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Anh Hào

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

- | | | |
|--------------------|------------|---------------|
| 1. Phạm Phúc Duy | N22DCCN015 | <Trưởng nhóm> |
| 2. Trần Đăng Duy | N22DCCN016 | <Thành viên> |
| 3. Nguyễn Ngọc Cẩn | N22DCCN009 | <Thành viên> |

TP.HCM, tháng 4 /2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	6
1. Giới thiệu đề tài.	6
1.1 Mục Đích (Nhu Cầu Sử Dụng Ứng Dụng).	6
1.2 Mục Tiêu.	6
1.3. Phương pháp tiến hành	7
CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI	8
1. Quy trình nghiệp quản lí lớp học.	8
2. Công nghệ hỗ trợ phát triển ứng dụng.	8
2.1. Phát triển giao diện người dùng (Frontend).	8
2.2. Xử lý nghiệp vụ máy chủ (Backend).	9
2.3. Cơ sở dữ liệu.	10
2.4. Công cụ kiểm thử đảm bảo chất lượng (SQA Tools):	10
2.5. Các công nghệ hỗ trợ khác.	11
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	12
1. Hiện trạng phát sinh nhu cầu dùng phần mềm.	12
1.1. Mục tiêu tổ chức.	12
1.2. Các đối tượng trong mô hình vận hành hiện tại.	12
1.3. Quy trình vận hành hiện tại:	12
1.3.1. Gửi nhận tài liệu học tập.	12
1.3.2. Giao nhận bài tập thủ công	13
1.3.3. Chấm điểm bài tập.	14
1.3.4. Xem báo cáo điểm bài tập	14
1.4. Các tình huống và khó khăn trong mô hình hiện tại.	14
2. Đề xuất giải pháp - mô hình vận hành mới cho hệ thống.	15
2.1. Nhận định từ hiện trạng.	15
2.2. Đề xuất phần mềm.	15
2.3. Các đối tượng trong mô hình vận hành mới.	15
2.4. Quy trình vận hành mới. (sau khi có phần mềm, sơ đồ tuần tự)	15
2.4.1 Gửi nhận tài liệu học tập.	15
2.4.2. Quy trình giao nhận bài tập	16
2.4.3. Quy trình chấm điểm bài tập	17
2.4.4. Quy trình xem báo cáo điểm bài tập	18
2.5. Lợi ích tổng quát của giải pháp.	19
3. Định nghĩa các tính huống mà phần mềm tham gia giải quyết.	19
3.1. Usecase quản lí việc tham gia lớp học.	19
3.2. Usecase gửi nhận tài liệu học tập.	20
3.3. Usecase giao bài tập.	22
3.4. Usecase nhận bài tập.	23
3.5. Usecase chấm điểm bài tập.	24

3.6. Usecase quản lí điểm số.	26
4. Định nghĩa các tương tác của phần mềm.	27
4.1. Usecase quản lí việc tham gia lớp học.	27
4.2. Usecase gửi nhận tài liệu học tập.	29
4.3. Usecase giao bài tập.	32
4.4. Usecase nhận bài tập.	33
4.5. Usecase chấm điểm bài tập.	35
4.6. Usecase quản lí điểm số.	37
5. Định nghĩa yêu cầu cho từng đối tượng thành phần của phần mềm.	39
5.1. Định nghĩa các đối tượng thành phần của phần mềm.	39
5.2. Xác định các actor trợ giúp cần thiết cho phần mềm để có giải pháp khả thi.	42
5.3. Xác định các phối hợp xử lý tình huống giữa các đối tượng trong và ngoài hệ thống.	43
5.3.1. Quản lí việc tham gia lớp học.	43
5.3.2. Gửi nhận tài liệu học tập.	44
5.3.3. Giao bài tập	44
5.3.4. Nhận bài tập.	44
5.3.5. Chấm điểm bài tập.	45
5.3.6. Quản lí điểm số.	46
5.4. Định nghĩa yêu cầu chi tiết cho từng đối tượng thành phần.	46
5.4.1. Danh sách các lớp thành phần chính.	46
5.4.2. Class Database (DTO/Entity).	47
5.4.3. Lược đồ lớp.	49
6. Định nghĩa các yêu cầu chất lượng cho phần mềm.	50
6.1. Yêu cầu từ môi trường nghiệp vụ.	50
6.2. Yêu cầu từ môi trường vận hành.	51
6.3. Yêu cầu từ môi trường phát triển.	51
7. Các tiêu chí chất lượng ở mức ý niệm.	51
CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ PHẦN MỀM	56
1. Thiết kế kiến trúc của phần mềm.	56
1.1. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Quản lí tạo/tham gia lớp học”	56
1.1.1. Lớp biên	56
1.1.2. Lớp xử lý	57
1.1.3. Lớp thực thể	57
1.2. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Gửi nhận tài liệu học tập”	58
1.2.1. Lớp biên	58
1.2.2. Lớp xử lý	59
1.2.3. Lớp thực thể	60
1.3. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Giao bài tập”	60
1.3.1. Lớp biên	60
1.3.2. Lớp xử lý	61
1.3.3. Lớp thực thể	62

1.4. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Nhận bài tập”	62
1.4.1. Lớp biên	62
1.4.2. Lớp xử lý	64
1.4.3. Lớp thực thể	65
1.5. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Chấm điểm bài tập”	65
1.5.1. Lớp biên	65
1.5.2. Lớp xử lý	66
1.5.3. Lớp thực thể	67
1.6. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Quản lý điểm số”	67
1.6.1. Lớp biên	67
1.6.2. Lớp xử lý	68
1.6.3. Lớp thực thể.	69
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.	69
3. Các tiêu chí chất lượng mức thiết kế.	72
4. Các tiêu chí kiểm thử.	73
CHƯƠNG V. HIỆN THỰC	76
1. Mô tả phiên bản phần mềm đã được xây dựng	76
1.1. Usecase tạo lớp học và tham gia lớp học.	76
1.1.1 Giao diện tạo lớp học.	76
1.1.2. Giao diện tham gia lớp học:	77
1.2. Usecase gửi nhận tài liệu học tập.	77
1.3. Usecase giao bài tập.	78
1.4. Usecase nhận bài tập.	79
1.5. Usecase chấm điểm bài tập.	80
1.5.1. Giao diện quản lý danh sách bài nộp	80
1.5.2. Giao diện chi tiết chấm điểm và nhận xét	80
1.6. Usecase quản lí điểm số.	81
2. Đánh giá cải tiến.	82
3. Các tiêu chí kiểm thử cho phần hiện thực.	82
4. Các tiêu chí kiểm thử.	84
5. Thiết kế testcase	84
5.1 Testcase cho đăng nhập, đăng kí:	84
5.1.1 Kiểm thử API:	84
5.1.2 Kiểm thử giao diện:	86
5.2 TestCase quản lý tạo và tham gia lớp học.	89
5.2.1 Kiểm thử mức đơn vị	89
5.2.2 Kiểm thử giao diện	90
5.3 Testcase gửi nhận tài liệu học tập.	93
5.3.1 Kiểm thử mức đơn vị	93
5.3.2 Kiểm thử mức giao diện	95
5.4 Testcase giao bài tập.	97
5.4.1 Kiểm thử mức đơn vị (Unit Testing)	97
5.4.2 Kiểm thử mức giao diện	99

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

5.5 Testcase nhận bài tập.	103
5.5.1 Kiểm thử mức đơn vị (Unit Testing)	103
5.4.2. Kiểm thử mức Tích hợp (API Testing)	104
5.4.3. Kiểm thử giao diện:	105
5.6 Testcase chấm điểm bài tập.	106
5.6.1. Bảng kiểm thử Test Case	106
5.6.2. Bảng kết quả Thực thi	110
5.6.3. Kiểm thử mức đơn vị (Unit Testing)	111
5.7 Testcase quản lý điểm số.	112
5.7.1. Bảng Kiểm thử Test Case	112
5.7.2. Bảng kết quả Thực thi	114
5.7.3. Kiểm thử mức đơn vị (Unit Testing)	116
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN	117
6.1. Kết quả đạt được	117
6.2. Hạn chế và Hướng phát triển của đề tài	117
TÀI LIỆU THAM KHẢO	118

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Giới thiệu đề tài.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trong giáo dục không còn là một khái niệm xa vời hay mang tính thử nghiệm, mà đã trở thành nhu cầu thực tế và cấp thiết để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như tối ưu hóa công tác quản lý của các cơ sở giáo dục. Các hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management Systems) hay nền tảng giáo dục trực tuyến (E-learning) hiện đang đóng vai trò định hình lại toàn bộ phương pháp sư phạm, cách thức tương tác cũng như mô hình quản trị học thuật truyền thống. Sự chuyển dịch sâu sắc này không đơn thuần là việc số hóa các tài liệu vật lý, mà là tạo ra một hệ sinh thái học tập thông minh, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy một cách toàn diện, tối ưu hóa công tác quản lý của các cơ sở giáo dục và giúp học sinh tiếp thu kiến thức chủ động, linh hoạt hơn.

1.1 Mục Đích (Nhu Cầu Sử Dụng Ứng Dụng).

Ứng dụng Website Lớp Học Trực Tuyến được thiết kế để hỗ trợ tổ chức và quản lý các lớp học trực tuyến, giúp giáo viên dễ dàng tạo, quản lý và giám sát hoạt động giảng dạy, đồng thời cho phép học sinh/sinh viên tham gia học tập một cách linh hoạt và hiệu quả.

Ứng dụng này mang lại lợi ích thiết thực cho các đối tượng sử dụng:

Đối với giáo viên: Giảm thiểu công việc thủ công như chấm điểm, quản lý danh sách lớp và bài tập, từ đó tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả giảng dạy. Giảng viên có thể quản lý cùng lúc nhiều lớp học trên một nền tảng duy nhất, theo dõi tiến độ học tập của học sinh qua dữ liệu tự động hóa để kịp thời hỗ trợ những sinh viên sa sút, từ đó có thể tập trung vào nội dung chuyên môn thay vì các nhiệm vụ hành chính.

Đối với học sinh/sinh viên: Cung cấp môi trường học tập linh hoạt và tiện lợi, cho phép truy cập tài liệu, nộp bài và tương tác mọi lúc mọi nơi, giúp nâng cao tính chủ động và khả năng tự học. Học sinh sẽ có một kênh duy nhất, chính thống để nhận thông báo, tải tài liệu và làm bài tập thay vì phải tìm kiếm lộn xộn trong các nhóm chat hay email. Hệ thống tự động nhắc nhở khi sắp đến hạn nộp bài và cung cấp bảng điểm cá nhân rõ ràng để sinh viên tự kiểm soát tiến độ của mình. Ngoài ra, không gian bình luận chung dưới mỗi bài học giúp học viên dễ dàng trao đổi, hỏi đáp công khai với giáo viên và bạn bè, tạo nên sự tương tác và gắn kết hiệu quả.

1.2 Mục Tiêu.

Hệ thống nhằm giải quyết các vấn đề chính sau:

- Giảm thiểu tối đa công việc quản lý thủ công, tiết kiệm thời gian cho giáo viên.
- Đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời trong việc giao nhận tài liệu, bài tập và chấm điểm.
- Giúp học sinh dễ dàng theo dõi tiến độ học tập và tiếp cận tài liệu học tập mọi lúc.

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- Cung cấp báo cáo điểm số và thống kê lớp học trực quan, hỗ trợ giáo viên và ban quản trị đánh giá chất lượng giảng dạy hiệu quả.

Các chức năng chính của phần mềm bao gồm: quản lý lớp học, gửi nhận tài liệu học tập, giao nhận bài tập, chấm điểm tự động và thủ công, xem báo cáo điểm số và thông báo tự động.

1.3. Phương pháp tiến hành

- a) Tìm hiểu hiện trạng phát sinh nhu cầu sử dụng phần mềm tại các trung tâm đào tạo, lớp học ngoại ngữ và các trường học áp dụng hình thức học trực tuyến hoặc kết hợp.
- b) Tìm hiểu các quy trình nghiệp vụ quản lý lớp học, quy định về đánh giá kết quả học tập và bảo mật thông tin cá nhân.
- c) Tìm hiểu các mô hình quản lý lớp học trực tuyến, các công nghệ phát triển web hiện đại và các giải pháp mã nguồn mở.
- d) Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống (Use Case, Sequence Diagram, Activity Diagram), hiện thực và đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

1. Quy trình nghiệp quản lí lớp học.

Quy trình quản lý lớp học truyền thống thường bao gồm các bước chính sau:

- **Tiếp nhận lớp:** Giáo viên nhận danh sách lớp từ phòng đào tạo/giáo vụ. Thực hiện giảng dạy ở lớp được phân công.
- **Gửi nhận tài liệu học tập:** Giáo viên chuẩn bị giáo trình, tài liệu, slide bài giảng và phân bổ lộ trình học tập theo từng buổi. Sau đó gửi tài liệu cho học sinh qua email, Zalo hoặc in ấn. Học sinh nhận và lưu trữ tài liệu thủ công.
- **Giao bài tập:** Giáo viên giao bài tập về nhà, tiểu luận, hoặc dự án kèm theo yêu cầu cụ thể và thời hạn nộp bài (deadline) rõ ràng. Học sinh nộp bài qua email hoặc nộp trực tiếp.
- **Nhận và làm bài tập:** Học sinh sau khi nhận được bài tập giáo viên giao thì tiến hành làm và nộp lại.
- **Chấm điểm và phản hồi:** Giáo viên thu thập bài tập/bài thi của học sinh, tiến hành chấm điểm dựa trên thang điểm đã thống nhất và đưa ra nhận xét (nếu có). Sau khi chấm xong thì trả danh sách bảng điểm cho học sinh.
- **Xem báo cáo điểm số:** Giáo viên tổng hợp điểm thủ công và gửi bảng điểm chính thức, báo cáo tình hình lớp học cho ban giám hiệu, phòng đào tạo hoặc phụ huynh học sinh.

Quy định và quy tắc quản lý cần tuân thủ:

- **Bảo mật dữ liệu cá nhân:** Tuân thủ quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh (họ tên, email, số điện thoại, bài tập, điểm số...).
- **Minh bạch trong đánh giá:** Mọi bài tập phải được chấm điểm công bằng, ghi nhận xét rõ ràng và phản hồi kịp thời cho học sinh.
- **Phân quyền truy cập:**
 - Giáo viên: Tạo lớp học, tải lên tài liệu, giao bài tập, chấm điểm và xem báo cáo.
 - Học sinh: Xem tài liệu, nộp bài tập, xem điểm số và theo dõi tiến độ học tập của bản thân.

2. Công nghệ hỗ trợ phát triển ứng dụng.

2.1. Phát triển giao diện người dùng (Frontend).

- **Công nghệ lựa chọn:** Thư viện ReactJS kết hợp Vite build tool và TypeScript.
- **Mục đích sử dụng:** Xây dựng giao diện người dùng động (dynamic) và thân thiện cho các đối tượng là giáo viên và học sinh.
- **Lý do lựa chọn và cách áp dụng:**
 - ReactJS được sử dụng để thiết kế các thành phần (component) độc lập và có tính tái sử dụng cao như: danh sách lớp học, biểu mẫu nộp bài, và bảng điểm

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

tổng hợp,... Điều này giúp mã nguồn của dự án gọn gàng và dễ dàng bảo trì về sau.

- Hệ thống Quản lý Lớp học Trực tuyến đòi hỏi giao diện phải mượt mà, cập nhật dữ liệu thời gian thực (real-time) như thông báo tài liệu mới, điểm số cập nhật, danh sách lớp học... ReactJS với cơ chế Virtual DOM giúp xử lý nhanh các thay đổi trên giao diện mà không cần reload toàn bộ trang.
- Node.js được áp dụng để xây dựng các RESTful API xử lý logic nghiệp vụ chính: quản lý lớp học, gửi nhận tài liệu, giao nhận bài tập và chấm điểm.
- **So sánh:**
 - **So với Angular:** ReactJS nhẹ hơn và linh hoạt hơn trong việc tùy biến giao diện. Angular phù hợp với dự án lớn có cấu trúc nghiêm ngặt, nhưng lại nặng nề hơn cho một hệ thống quản lý lớp học trung bình.
 - **So với Vue.js:** ReactJS có cộng đồng lớn hơn, thư viện hỗ trợ phong phú hơn và dễ tìm giải pháp khi gặp vấn đề.

2.2. Xử lý nghiệp vụ máy chủ (Backend).

- **Công nghệ sử dụng:** Sử dụng Node.js kết hợp với framework ExpressJS và Prisma ORM .
- **Mục đích sử dụng:** Xây dựng hệ thống RESTful API linh hoạt, gọn nhẹ nhằm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của lớp học.
- **Lý do lựa chọn và cách áp dụng:**
 - Hệ thống cần xử lý đồng thời nhiều yêu cầu như upload tài liệu, nộp bài tập, gửi thông báo và truy vấn điểm số. Node.js với mô hình non-blocking I/O và kiến trúc event-driven giúp xử lý tốt các tác vụ I/O nặng (file upload/download) mà không làm treo server.
 - Việc sử dụng Node.js (dựa trên JavaScript) cho backend giúp đồng nhất ngôn ngữ với phần frontend (ReactJS), từ đó giảm đáng kể độ phức tạp trong quá trình đội ngũ phát triển và bảo trì phần mềm.
- **So sánh:**
 - **So với PHP:** Node.js xử lý đồng thời (concurrent) tốt hơn hẳn so với PHP. PHP theo mô hình truyền thống thường xử lý theo kiểu blocking (mỗi request chiếm một luồng), nên khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc, hiệu suất dễ bị giảm sút. Trong khi đó, Node.js rất phù hợp với hệ thống cần thông báo realtime (real-time notification) và các tác vụ I/O thường xuyên như upload/download file – những tính năng cốt lõi của hệ thống quản lý lớp học trực tuyến.
 - **So với Python:** Node.js có tốc độ phát triển nhanh hơn nhờ cú pháp đơn giản và hệ sinh thái JavaScript phong phú. Hơn nữa, Node.js có hiệu suất cao hơn với các tác vụ I/O-bound (tải file, gửi email, truy vấn database). Việc sử dụng cùng ngôn ngữ với ReactJS ở frontend cũng giúp code đồng nhất, dễ bảo trì và tích hợp các thư viện JavaScript hiện đại (như Socket.io cho realtime) một cách tự nhiên hơn so với Python.

2.3. Cơ sở dữ liệu.

- **Công nghệ sử dụng:** Microsoft SQL Server
- **Mục đích sử dụng:** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống Quản lý Lớp học Trực tuyến một cách an toàn, có cấu trúc và hỗ trợ truy vấn hiệu quả.
- **Lý do lựa chọn và cách áp dụng:**
 - SQL Server được chọn vì hệ thống có nhiều mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể như Lớp học, Học sinh, Tài liệu, Bài tập, Bài nộp và Điểm số. Công nghệ này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua Transaction và ACID compliance.
 - Sử dụng để lưu trữ thông tin lớp học, danh sách học sinh, tài liệu, bài tập, bài nộp và bảng điểm.
 - Áp dụng Stored Procedure và Trigger để tự động hóa một số quy trình như cập nhật điểm tổng khi chấm bài kết hợp sử dụng Indexing để tối ưu tốc độ truy vấn báo cáo điểm số và danh sách tài liệu.
- **So sánh:**
 - **So với MySQL:** SQL Server cung cấp mức độ bảo mật cao hơn nhờ tính năng Row-Level Security và tích hợp sâu với hệ sinh thái Microsoft. MySQL tuy phổ biến và dễ sử dụng nhưng yếu hơn về bảo mật nâng cao và hiệu suất khi dữ liệu tăng quy mô.
 - **So với PostgreSQL:** SQL Server có công cụ quản trị trực quan SQL Server Management Studio (SSMS) thân thiện và mạnh mẽ hơn, giúp việc thiết kế database, viết Stored Procedure, debug và tối ưu truy vấn trở nên dễ dàng. PostgreSQL mạnh về xử lý JSON và GIS, nhưng công cụ quản trị kém trực quan hơn.
 - **So với MongoDB:** SQL Server phù hợp hơn vì hệ thống cần cấu trúc quan hệ rõ ràng và nhiều phép JOIN để tạo báo cáo, trong khi MongoDB sẽ làm phức tạp hóa việc duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.

2.4. Công cụ kiểm thử đảm bảo chất lượng (SQA Tools):

Để hiện thực hóa các tiêu chí kiểm thử ở mức hiện thực và tự động hóa quy trình rà soát lỗi, hệ thống lựa chọn một hệ sinh thái công cụ kiểm thử chuyên biệt, phân tách rõ ràng theo từng cấp độ kỹ thuật:

- Framework kiểm thử đơn vị logic và tích hợp: **Vitest**.
 - **Mục đích sử dụng:** Sử dụng để viết và thực thi các bài kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho các hàm validate dữ liệu, logic xử lý ranh giới biên; và kiểm thử tích hợp (Integration Test) cho hệ thống RESTful API ở Backend ExpressJS.
 - **Cách áp dụng:** Vitest được tích hợp để cô lập và kiểm tra độc lập logic xử lý của các tầng dịch vụ thông qua cơ chế giả lập dữ liệu (Mocking) nhằm tránh làm bẩn database vật lý. Hệ thống gọi các hàm xử lý logic với các bộ input biên để xác thực tính chính xác.
- Thư viện kiểm thử đơn vị giao diện: **React Testing Library (RTL)**.

- Sử dụng để viết và thực thi các bài kiểm thử đơn vị giao diện (UI Unit/Component Test) cho các thành phần UI độc lập của ReactJS.
- **Cách áp dụng:** RTL phối hợp cùng Vitest và môi trường DOM ảo (jsdom) để render độc lập các Component dùng chung (như biểu mẫu điền thông tin, bảng hiển thị điểm, hoặc các thẻ Badge trạng thái lớp học). Thư viện thực hiện truyền các bộ dữ liệu (Props) khác nhau vào Component để kiểm tra tính chính xác của giao diện hiển thị trước khi kết nối hệ thống.
- Framework kiểm thử toàn trình: **Playwright**.
 - **Mục đích sử dụng:** Thực hiện kiểm thử toàn trình (End-to-End Testing / System Test) đứng hoàn toàn dưới góc nhìn của người dùng thật để kiểm tra luồng đi của dữ liệu từ Frontend ReactJS qua Backend ExpressJS xuống SQL Server.
 - **Cách áp dụng:** Playwright tự động hóa toàn bộ chuỗi hành động nghiệp vụ phức tạp của Giáo viên và Học sinh trên trình duyệt thật. Ví dụ: kích bản Học sinh tải tệp bài làm lên hệ thống, sau đó tài khoản Giáo viên mở giao diện rà soát, thực hiện chấm điểm, ghi nhận xét, và hệ thống tự động đồng bộ hóa dữ liệu vào bảng điểm tổng hợp.
- Công cụ kiểm thử và xác thực API: **Postman**.
 - **Mục đích sử dụng:** Kiểm thử chức năng, cấu trúc dữ liệu đầu ra (JSON Schema Verification) và rà soát các lỗ hổng bảo mật liên quan đến phân quyền (Authorization Control Check).
 - **Cách áp dụng:** Nhóm xây dựng các bộ sưu tập API (API Collections) để thiết lập kịch bản kiểm định các lớp phòng vệ (Middleware), kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu truyền nhận và rà soát cơ chế phân quyền kiểm soát truy cập đối với các yêu cầu từ phía máy khách.

2.5. Các công nghệ hỗ trợ khác.

- **Cloud Storage (MinIO):** Website sử dụng MinIO — một giải pháp lưu trữ đối tượng (Object Storage) mã nguồn mở, tự host, tương thích hoàn toàn với giao thức Amazon S3 — để lưu trữ trực tiếp các tài liệu học tập (Slide, PDF) của giáo viên và tệp tin bài làm có dung lượng lớn của học sinh. Điều này giúp giảm tải đáng kể không gian lưu trữ cho máy chủ chính, đồng thời đảm bảo tính sẵn sàng (có thể truy cập, tải về bất cứ lúc nào), đảm bảo tính bảo mật khi truy cập file.
- **Email Service (SendGrid / Nodemailer):** Được tích hợp vào hệ thống để tự động hóa quy trình giao tiếp. Khi giáo viên tạo bài tập mới, hoặc khi có điểm số được cập nhật, hệ thống sẽ sử dụng công nghệ này để gửi email thông báo một cách đáng tin cậy và chuyên nghiệp đến từng cá nhân.
- **JWT + bcrypt:** Được dùng để định danh và bảo vệ an toàn cho hệ thống. Bcrypt dùng để mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. JWT (JSON Web Token) được dùng để quản lý phiên đăng nhập và phân quyền khắt khe giữa Giáo viên và Học sinh.

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1. Hiện trạng phát sinh nhu cầu dùng phần mềm.

1.1. Mục tiêu tổ chức.

- Hỗ trợ giáo viên quản lý lớp học tập trung, dễ dàng đăng tải bài giảng, giao bài tập và theo dõi tiến độ học tập của học sinh.
- Giúp học sinh dễ dàng tiếp cận tài liệu học tập, nội bài tập trực tuyến và theo dõi điểm số, kết quả học tập.
- Giảm tải công việc thủ công cho giáo viên, hạn chế sai sót trong quá trình giao nhận bài tập, chấm điểm và lưu trữ dữ liệu.
- Tăng hiệu quả quản lý và chất lượng giảng dạy nhờ hệ thống hóa quy trình, dữ liệu và tự động hóa các bước chấm điểm, thống kê báo cáo.
- Cung cấp báo cáo tiến độ học tập chi tiết, trực quan, hỗ trợ lãnh đạo và giáo viên đánh giá chất lượng đào tạo một cách chính xác và kịp thời.

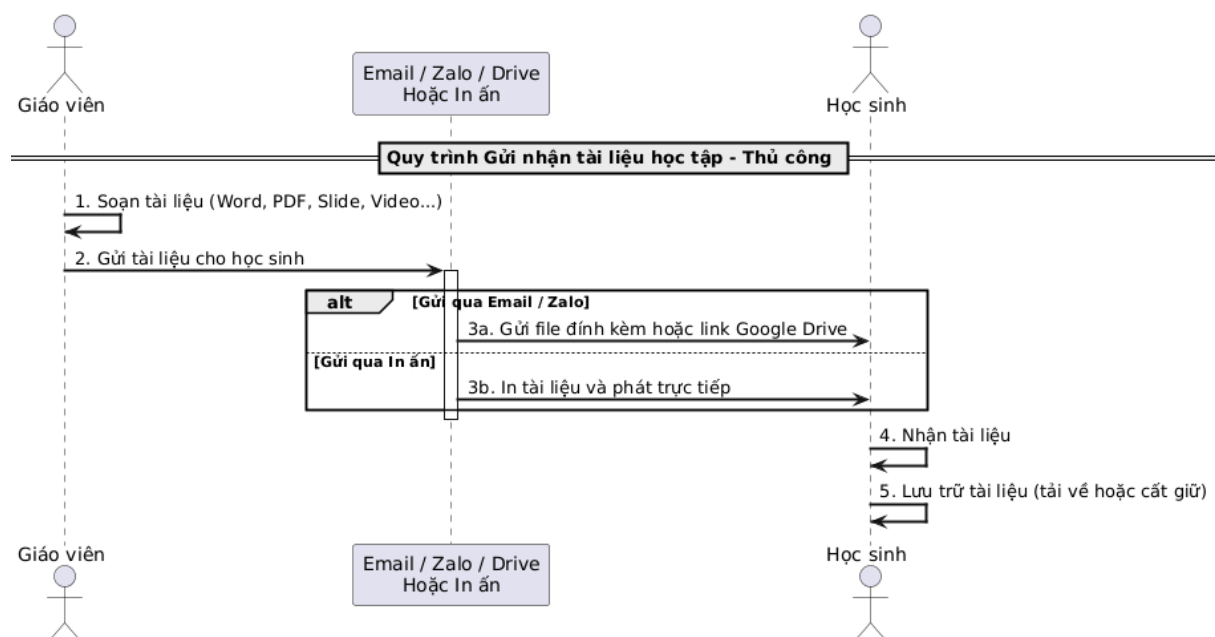
1.2. Các đối tượng trong mô hình vận hành hiện tại.

Các đối tượng chính tham gia vào mô hình vận hành quản lý lớp học hiện tại bao gồm:

- Giáo viên: Người trực tiếp soạn và giao bài tập, cung cấp tài liệu học tập, chấm điểm bài tập và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Học sinh: Người tham lớp học, nhận tài liệu, nộp bài tập, theo dõi điểm số và tiến độ học tập của bản thân.
- Hệ thống lưu trữ thủ công: Sử dụng Excel, email, nhóm chat (Zalo, Facebook), Google Drive hoặc tài liệu giấy để quản lý bài tập, điểm số và thông tin lớp học.

1.3. Quy trình vận hành hiện tại:

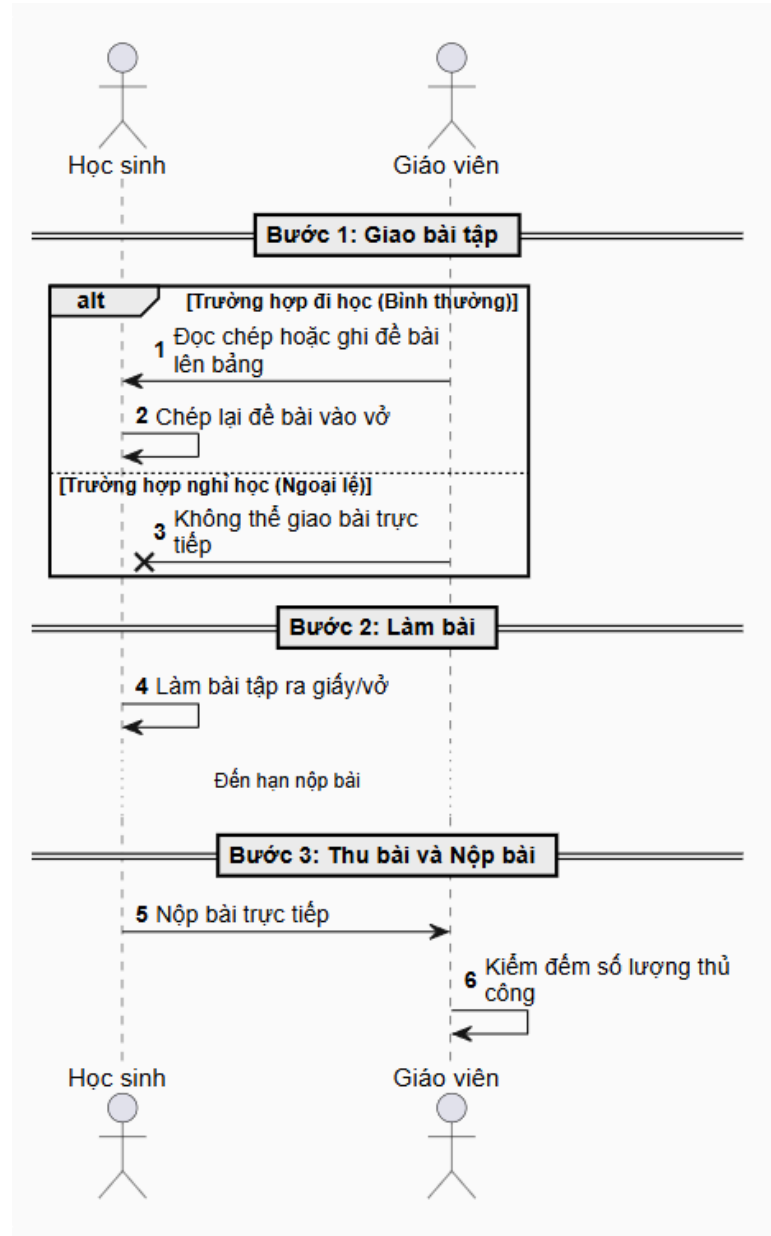
1.3.1. Gửi nhận tài liệu học tập.



Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

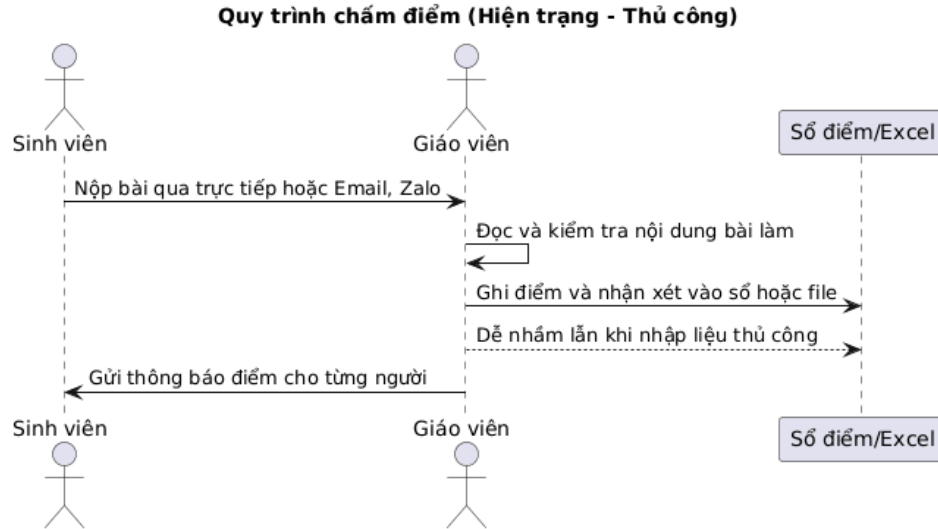
- **Mô tả:** Giáo viên soạn tài liệu học tập rồi gửi cho học sinh qua email, Zalo hoặc in ấn phát tay. Học sinh nhận tài liệu và tự lưu trữ trên máy tính hoặc giữ bản giấy. Quy trình này khiến tài liệu dễ bị phân tán, khó tìm lại, giáo viên không biết được ai đã xem hay tải tài liệu, đồng thời mất nhiều thời gian nhắc nhở và quản lý.

1.3.2. Giao nhận bài tập thủ công



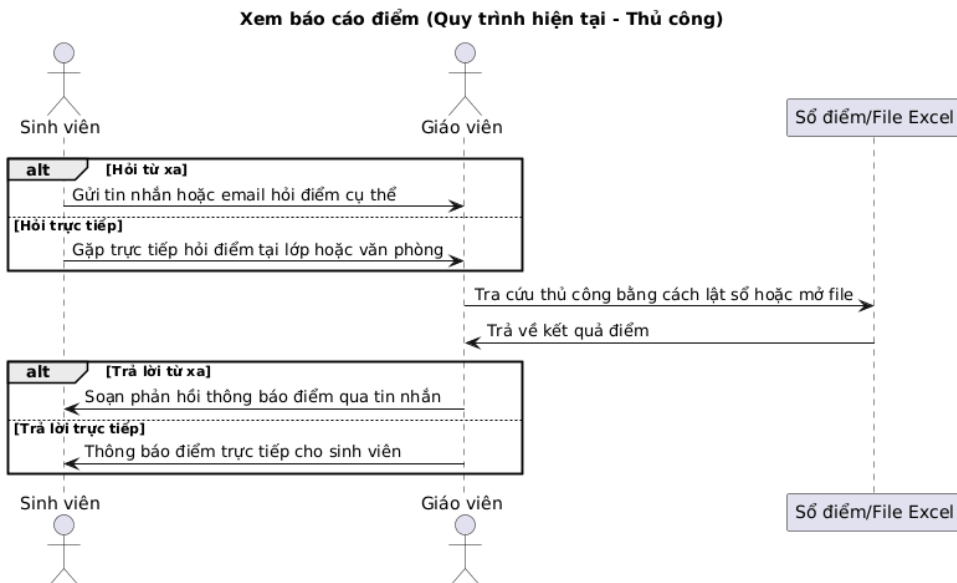
- **Mô tả:** Giáo viên giao bài tập trực tiếp và thu lại bài làm bằng giấy/vở từ học sinh. Học sinh lưu lại đề bài bằng việc ghi chép hoặc chụp ảnh. Quá trình kiểm đếm bài đã nộp hoàn toàn thủ công nên rất mất thời gian của tiết học, rủi ro thất lạc cao, dễ sai sót.

1.3.3. Chấm điểm bài tập.



- **Mô tả:** Giáo viên tiếp nhận bài làm của sinh viên qua nhiều kênh như nộp trực tiếp, email hoặc tin nhắn, sau đó tiến hành xem xét nội dung và ghi điểm thủ công vào sổ điểm tay hoặc file Excel cá nhân, đồng thời phải soạn tin nhắn phản hồi riêng lẻ cho từng sinh viên để thông báo kết quả.

1.3.4. Xem báo cáo điểm bài tập



- **Mô tả:** Sinh viên phải nhắn tin, gửi email hoặc gặp mặt trực tiếp để hỏi điểm, sau đó giáo viên tiếp nhận yêu cầu và tiến hành tra cứu thủ công trong sổ tay cá nhân hoặc các tệp tin Excel rồi rạc để phản hồi lại cho từng người, dẫn đến việc sinh viên không có cái nhìn tổng quát về toàn bộ tiến độ học tập và gặp khó khăn trong tương tác.

1.4. Các tình huống và khó khăn trong mô hình hiện tại.

Các hạn chế và khó khăn trong thực tế:

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- Tài liệu học tập phân tán, khó quản lý và giáo viên không nắm được học sinh nào đã nhận hoặc xem tài liệu.
- Việc giao nhận bài tập thủ công tốn nhiều thời gian, dễ thất lạc bài và khó kiểm soát ai đã nộp.
- Chấm điểm và quản lý điểm số hoàn toàn thủ công, dễ sai sót, thiếu minh bạch và phản hồi chậm.
- Học sinh khó theo dõi tiến độ học tập của bạn thân do phải hỏi điểm qua tin nhắn hoặc gặp trực tiếp.

2. Đề xuất giải pháp - mô hình vận hành mới cho hệ thống.

2.1. Nhận định từ hiện trạng.

Từ khảo sát mô hình vận hành hiện tại, qui trình đang có các bất lợi:

- Quy trình quản lý lớp học hiện tại thủ công, phân tán qua nhiều kênh (email, Zalo, giấy tờ, Excel).
- Dẫn đến tình trạng tài liệu và bài tập dễ thất lạc mất nhiều thời gian quản lý, thiếu minh bạch và tương tác chậm trễ.
- Giáo viên tốn nhiều công sức hành chính, học sinh khó theo dõi điểm số, khó nắm bắt tình hình tổng thể.

2.2. Đề xuất phần mềm.

Phần mềm quản lý lớp học được thiết kế nhằm:

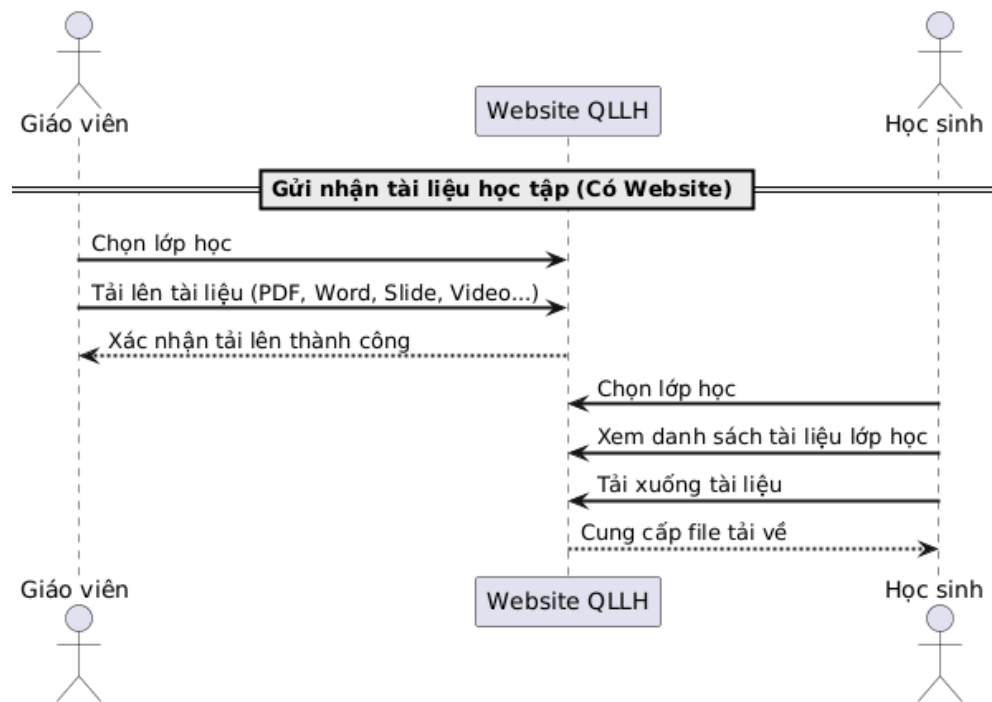
- Tự động hóa các hoạt động: đăng tải tài liệu, giao nhận bài tập, chấm điểm.
- Giúp tất cả hoạt động được thực hiện tập trung trên một nền tảng duy nhất, dễ sử dụng mọi lúc mọi nơi.

2.3. Các đối tượng trong mô hình vận hành mới.

- Giáo viên: Đăng tải tài liệu, giao bài tập, chấm điểm.
- Học sinh: Nhận tài liệu, nộp bài tập, xem điểm số.
- Phần mềm quản lý lớp học: Hệ thống trung tâm hỗ trợ lưu trữ tài liệu, quản lý bài tập, chấm điểm, lưu trữ điểm số.

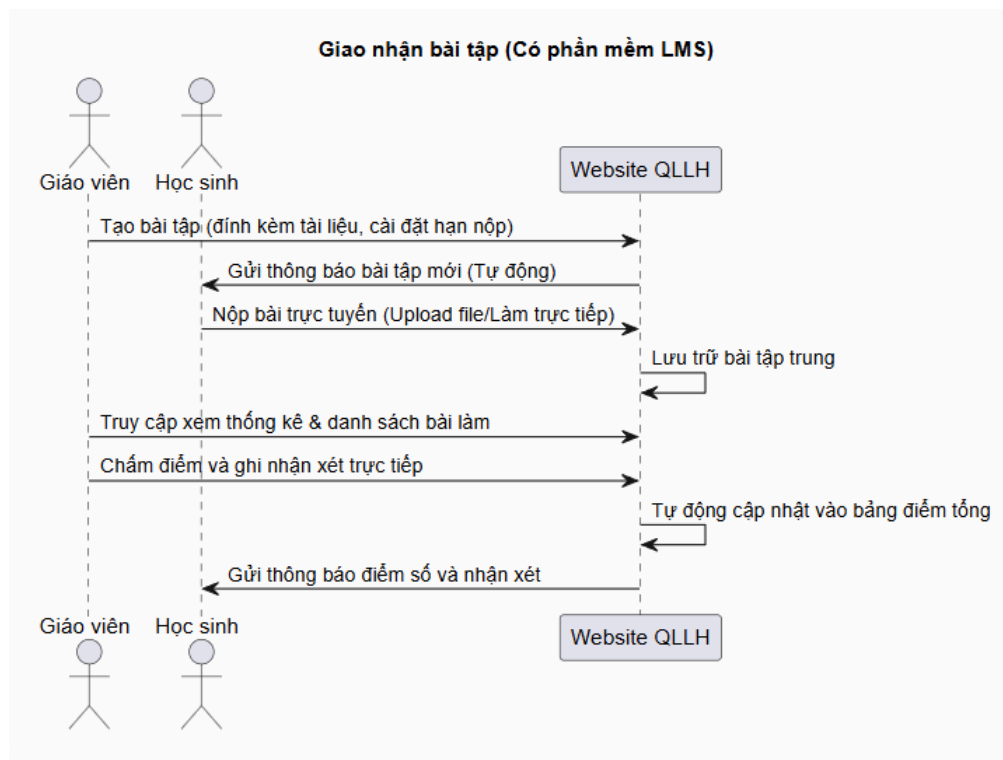
2.4. Quy trình vận hành mới. (sau khi có phần mềm, sơ đồ tuần tự)

2.4.1 Gửi nhận tài liệu học tập.



- **Mô tả quy trình:** Giáo viên chọn lớp học và tải lên tài liệu học tập (PDF, Word, Slide, Video...). Học sinh chọn lớp học, xem danh sách tài liệu và tải xuống tài liệu cần thiết. Hệ thống sẽ cung cấp file tải về trực tiếp cho học sinh.
- **Lợi ích:**
 - Tài liệu được lưu trữ tập trung, dễ dàng tra cứu và quản lý
 - Học sinh nhận thông báo ngay khi có tài liệu mới
 - Giảm hoàn toàn việc gửi tài liệu qua email, Zalo hoặc in ấn thủ công.

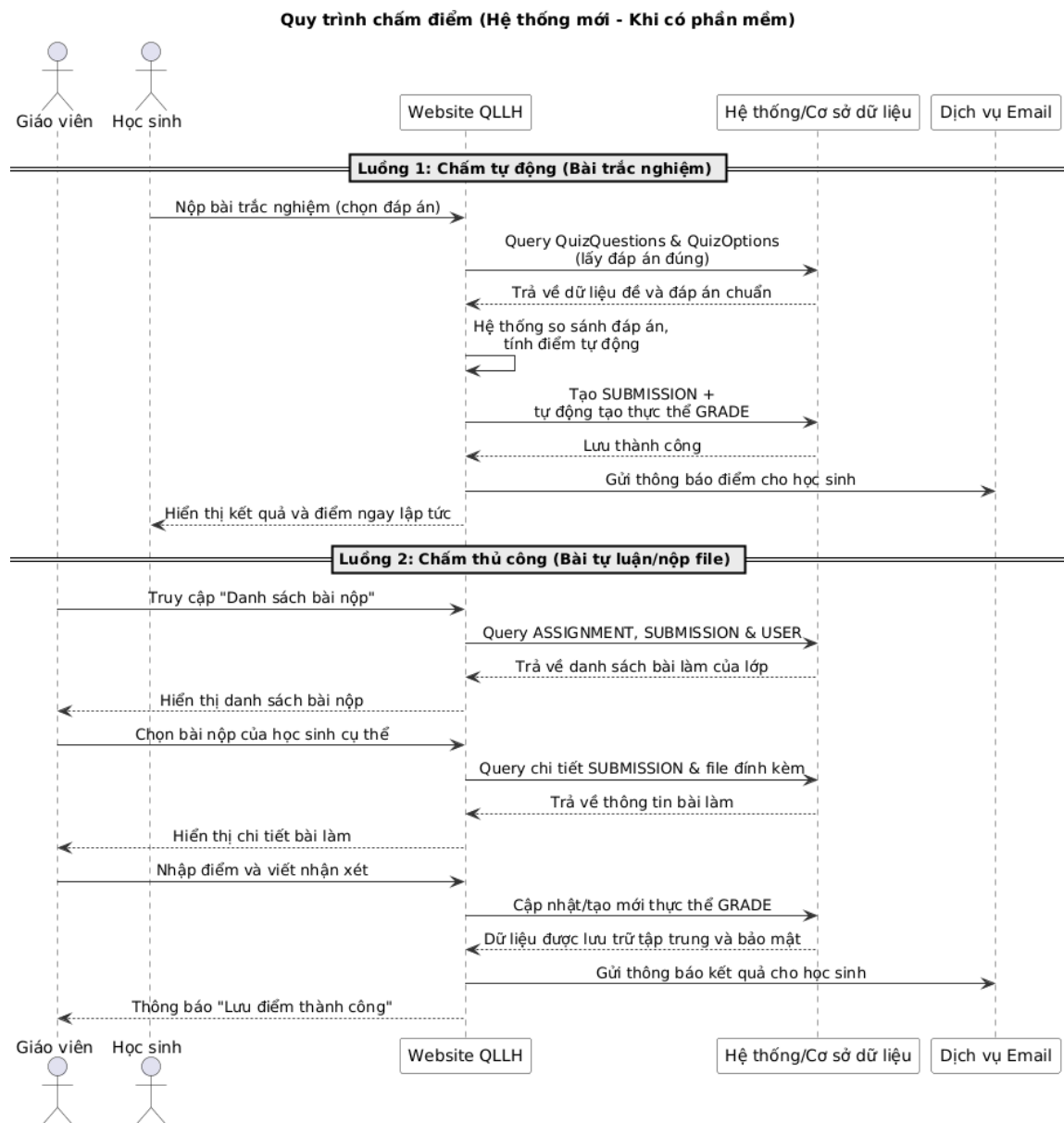
2.4.2. Quy trình giao nhận bài tập



Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- **Mô tả quy trình:** Giáo viên tạo bài tập trên Phần mềm QLLH (có thể đính kèm tài liệu và hạn nộp) → Phần mềm tự động thông báo cho Học sinh → Học sinh nộp bài trực tuyến → Phần mềm lưu trữ bài tập trung → Giáo viên truy cập hệ thống để xem thống kê, chấm điểm và ghi nhận xét → Phần mềm tự động cập nhật điểm vào bảng điểm tổng và gửi thông báo kết quả chi tiết đến từng học sinh.
- **Lợi ích:**
 - Quy trình giao – nộp bài nhanh chóng, minh bạch và có hệ thống.
 - Giảm thời gian kiểm đếm bài nộp thủ công.
 - Học sinh dễ dàng nộp bài mọi lúc, không lo thất lạc.
 - Giáo viên dễ dàng theo dõi tiến độ nộp bài theo thời gian thực.

2.4.3. Quy trình chấm điểm bài tập

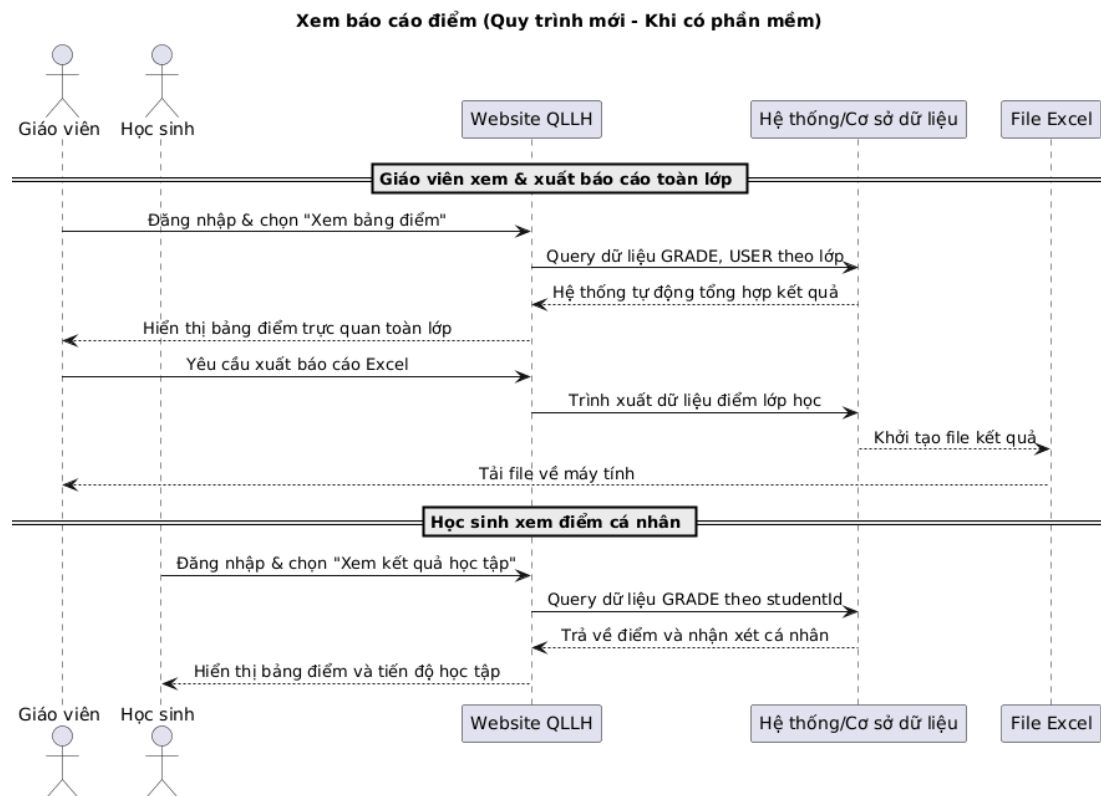


- **Mô tả:** Hệ thống hỗ trợ hai luồng chấm điểm tùy theo loại bài tập:

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- **Bài tự luận/nộp file:** Giáo viên truy cập danh sách bài nộp tập trung, chọn từng bài làm của học sinh, thực hiện chấm điểm và ghi nhận xét trực tiếp trên giao diện web. Dữ liệu điểm số và nhận xét được tự động cập nhật vào thực thể GRADE và hệ thống gửi thông báo kết quả đến học sinh.
- **Bài trắc nghiệm:** Ngay khi học sinh nộp bài, hệ thống tự động đối chiếu đáp án với bộ câu hỏi đã thiết lập, tính điểm theo trọng số từng câu và tạo thực thể GRADE mà không cần giáo viên can thiệp. Học sinh nhận kết quả ngay lập tức.
- **Lợi ích:**
 - Chấm điểm nhanh hơn, giảm sai sót so với chấm thủ công.
 - Điểm số được cập nhật tự động và minh bạch vào bảng điểm tổng.
 - Hỗ trợ chấm tự động với bài trắc nghiệm, học sinh nhận kết quả ngay sau khi nộp bài.
 - Giáo viên dễ dàng ghi nhận xét chi tiết cho từng học sinh (đối với bài tự luận).
 - Hệ thống tự động gửi thông báo kết quả đến học sinh sau khi có điểm.

2.4.4. Quy trình xem báo cáo điểm bài tập



- **Mô tả:** Người dùng đăng nhập và truy cập mục bảng điểm để hệ thống tự động truy vấn dữ liệu từ thực thể điểm số (GRADE) và hiển thị kết quả trực quan kèm nhận xét. Đối với giáo viên, hệ thống hiển thị bảng điểm toàn lớp và hỗ trợ xuất file kết quả ra Excel nhanh chóng để phục vụ công tác báo cáo mà không cần nhập liệu thủ công. Đối với học sinh, hệ thống chỉ hiển thị điểm số và nhận xét cá nhân của chính mình.
- **Lợi ích:**
 - Báo cáo điểm được cập nhật thời gian thực, không cần tổng hợp thủ công.

- Học sinh có thể tự theo dõi điểm số và tiến độ học tập của mình.
- Giáo viên và ban quản trị dễ dàng nắm bắt tình hình học tập của lớp.
- Tiết kiệm thời gian xuất báo cáo, giảm công việc hành chính.

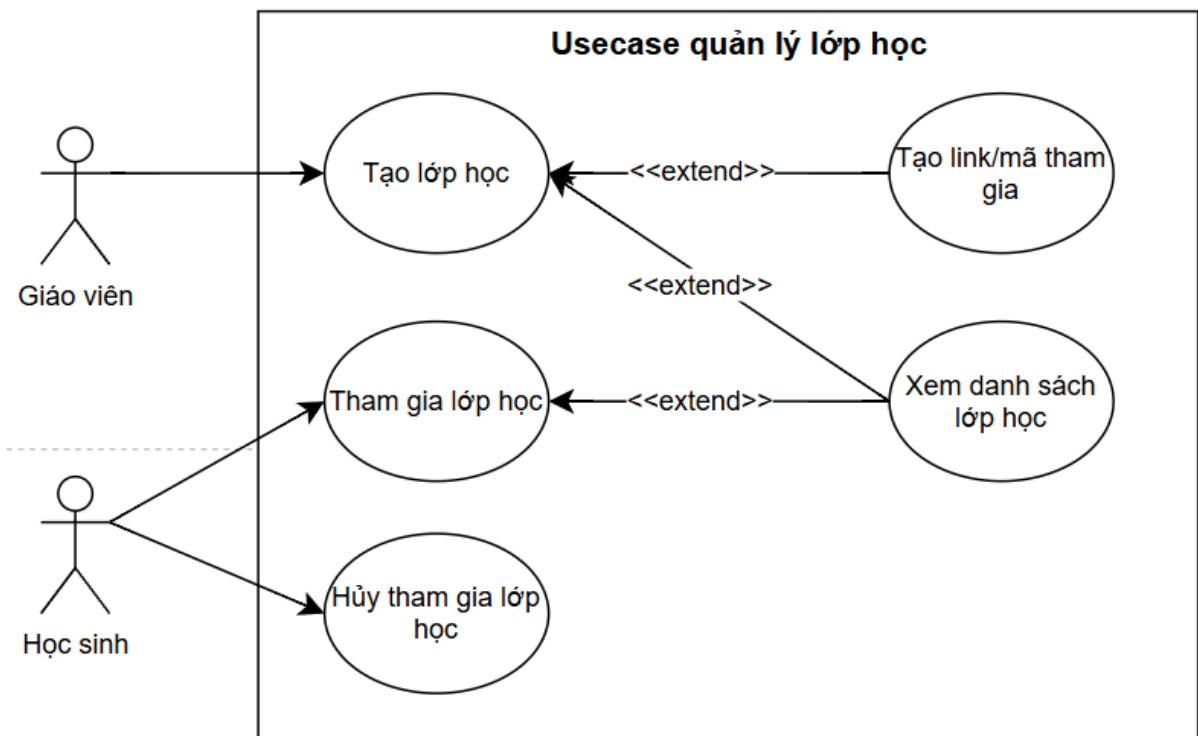
2.5. Lợi ích tổng quát của giải pháp.

- Loại bỏ hoàn toàn nguy cơ thất lạc bài kiểm tra và sổ điểm vật lý nhờ lưu trữ dữ liệu tập trung trên hệ thống.
- Tiết kiệm thời gian trên lớp: Không còn phải thu/phát bài thủ công, giáo viên dễ dàng theo dõi tiến độ nộp bài của cả lớp thông qua tính năng thống kê.
- Tự động hóa thông tin: Học sinh nhận được đề bài, điểm số và nhận xét một cách nhanh chóng, minh bạch và bảo mật cá nhân, kể cả khi vắng mặt ở lớp.

3. Định nghĩa các tính huống mà phần mềm tham gia giải quyết.

Dựa trên việc lược bỏ các yêu cầu thứ cấp, hệ thống tập trung định nghĩa các usecase cốt lõi nhằm tối ưu hóa việc phân tích thiết kế và thiết lập kịch bản kiểm thử. Các tác nhân (Actors) chính bao gồm: Giáo viên (Teacher) và Học sinh/Sinh viên.

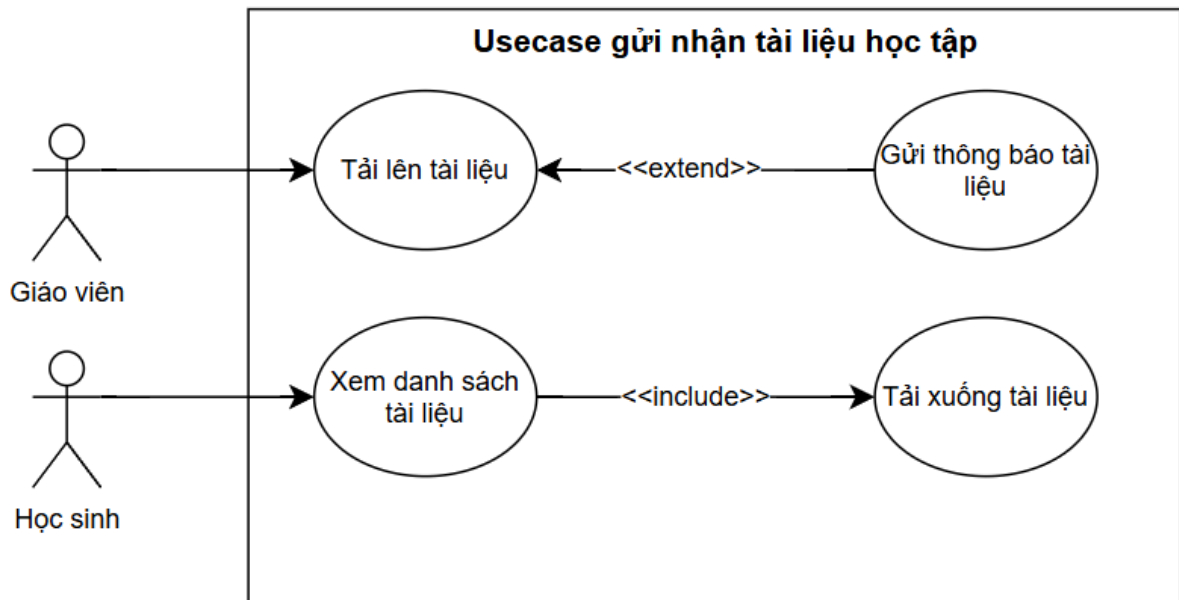
3.1. Usecase quản lý việc tham gia lớp học.



Mục đích	Quản lý việc tạo lớp học và cho phép học sinh tham gia lớp học qua link/mã
Actor chính	Giáo viên
Actor liên quan	Học sinh
Tiền điều kiện	Giáo viên và học sinh đã đăng nhập vào hệ thống

	Giáo viên có quyền giảng dạy trong lớp học tương ứng
Hậu điều kiện thành công	- Học sinh được thêm vào danh sách lớp học - Học sinh có thể truy cập tài liệu, bài tập và các hoạt động của lớp - Hệ thống cập nhật danh sách học sinh của lớp - Giáo viên có thể xem danh sách học sinh đã tham gia
Hậu điều kiện thất bại	- Học sinh không được thêm vào lớp học - Hiện thị thông báo lỗi rõ ràng (Mã lớp không hợp lệ,..)
Luồng	- Giáo viên tạo lớp học mới và tạo link/mã tham gia lớp. - Giáo viên gửi link hoặc mã tham gia cho học sinh. - Học sinh nhận link/mã và chọn chức năng Tham gia lớp học. - Học sinh nhập mã tham gia hoặc truy cập qua link. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã/link (mã còn hiệu lực, học sinh chưa tham gia). - Hệ thống thêm học sinh vào danh sách lớp học. - Hệ thống thông báo tham gia thành công cho học sinh và cập nhật danh sách cho giáo viên.
Luồng ngoại lệ	- Mã tham gia không hợp lệ : Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Mã tham gia không hợp lệ” và không cho phép tham gia. - Học sinh đã tham gia lớp này: Hệ thống thông báo “Bạn đã tham gia lớp học này” và không cho phép tham gia lại.

3.2. Usecase gửi nhận tài liệu học tập.

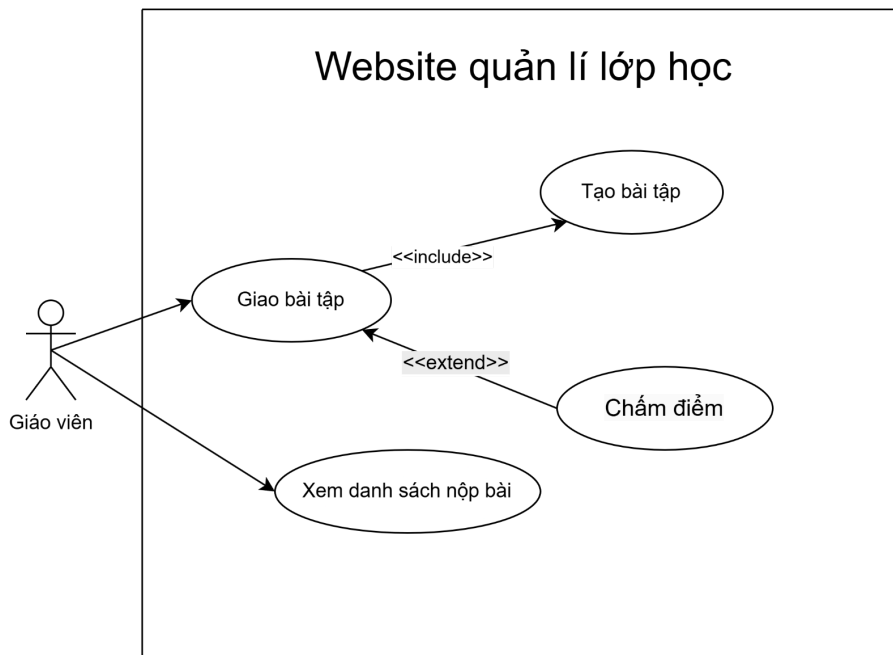


Mục đích	Hỗ trợ giáo viên tải lên tài liệu học tập và cho phép học sinh xem, tải xuống tài liệu trực tuyến
Actor chính	Giáo viên

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

Actor liên quan	Học sinh
Tiền điều kiện	• Giáo viên và học sinh đã đăng nhập vào hệ thống • Giáo viên có quyền giảng dạy trong lớp học tương ứng
Hậu điều kiện thành công	• Tài liệu được lưu trữ thành công trên hệ thống • Học sinh nhận được thông báo về tài liệu mới • Học sinh có thể xem và tải xuống tài liệu bất cứ lúc nào
Hậu điều kiện thất bại	• Tài liệu không được lưu trữ • Hiện thị thông báo lỗi rõ ràng (file quá lớn, định dạng không hỗ trợ,..)
Luồng chính	1. Giáo viên chọn lớp học. 2. Giáo viên chọn chức năng Tải lên tài liệu. 3. Giáo viên đính kèm file tài liệu (PDF, Word, Slide, Video...) và nhập thông tin mô tả (tên tài liệu, ghi chú). 4. Giáo viên bấm Tải lên 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của file (định dạng, dung lượng). 6. Hệ thống lưu trữ tài liệu và tạo thông báo tự động cho học sinh. 7. Học sinh xem thông báo hoặc danh sách tài liệu của lớp và tải xuống tài liệu.
Luồng ngoại lệ	1. File không hợp lệ (quá dung lượng, định dạng không hỗ trợ): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu giáo viên chọn file khác. 2. Không có quyền truy cập: Hệ thống thông báo giáo viên không có quyền tải lên tài liệu cho lớp này. 3. Học sinh chưa đăng nhập: Hệ thống yêu cầu học sinh đăng nhập trước khi xem hoặc tải tài liệu.

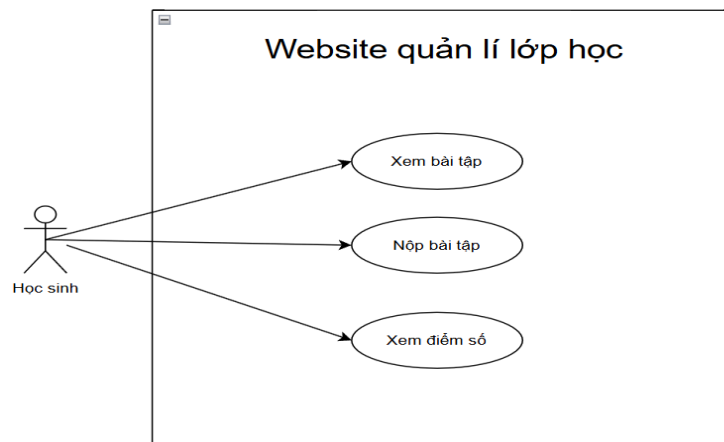
3.3. Usecase giao bài tập.



Mục đích	Cho phép giáo viên tạo và giao bài tập cho học sinh trong lớp
Actor chính	Giáo viên
Tiền điều kiện	- Giáo viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống LMS. - Giáo viên đã được phân quyền quản lý lớp học tương ứng.
Hậu điều kiện thành công	- Bài tập mới được lưu trữ thành công trên cơ sở dữ liệu của hệ thống. - Hệ thống tự động gửi thông báo (email/app) đến tất cả học sinh trong lớp.
Hậu điều kiện thất bại	- Hệ thống không lưu bài tập. Trạng thái của lớp học giữ nguyên như trước khi thực hiện. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho giáo viên.
Luồng chính	- Giáo viên truy cập vào lớp học và chọn chức năng "Tạo bài tập mới". - Hệ thống yêu cầu giáo viên chọn định dạng bài tập: Bài tập nộp file hoặc Bài trắc nghiệm. - Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) tương ứng với lựa chọn loại bài tập: - Bài tập nộp file: Nhập tiêu đề, mô tả, hạn chót và đính kèm file tài liệu (nếu có). - Bài trắc nghiệm: Nhập tiêu đề, mô tả, hạn chót và soạn danh sách câu hỏi kèm các đáp án lựa chọn (A, B, C, D) với đáp án đúng được đánh dấu. - Giáo viên nhập/thiết lập các thông tin cần thiết (hạn chót, đính

	kèm file,...) tương ứng với lựa chọn loại bài tập. 5. Giáo viên nhấn nút "Giao bài tập". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không bỏ trống các trường bắt buộc,...). 7. Hệ thống lưu thông tin bài tập vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống tự động kích hoạt tiến trình gửi thông báo đến các học sinh thuộc lớp. 9. Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo bài tập thành công" và đưa giáo viên về trang danh sách bài tập.
Luồng ngoại lệ	1. File bài tập không hợp lệ (quá dung lượng, định dạng không hỗ trợ): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu giáo viên chọn file khác. 2. Thời gian hạn nộp không hợp lệ: Nếu hạn nộp là một mốc thời gian trong quá khứ, hệ thống báo lỗi "Hạn nộp bài phải lớn hơn thời gian hiện tại". 3. Bỏ trống thông tin bắt buộc: Nếu giáo viên không nhập thông tin bắt buộc thì thông báo có mục bị thiếu.

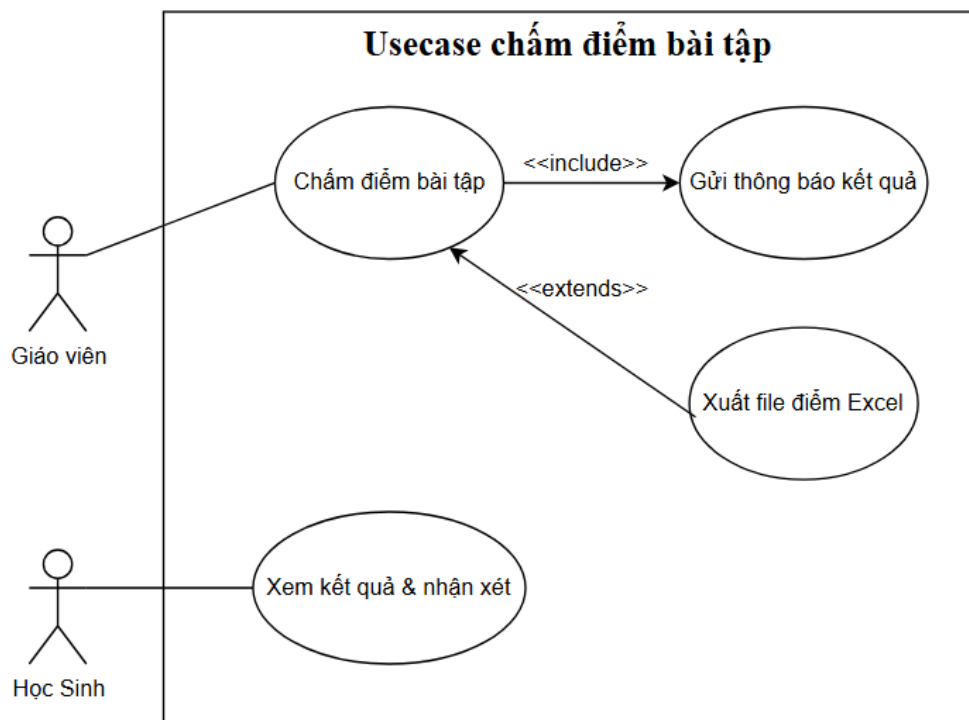
3.4. Usecase nhận bài tập.



Mục đích	Cho phép học sinh xem và làm bài tập
Actor chính	Học sinh
Tiền điều kiện	• Học sinh đã đăng nhập thành công. • Học sinh thuộc lớp học có bài tập đó và bài tập đang trong trạng thái "Đang mở" (chưa đến hạn khóa nộp bài).
Hậu điều kiện thành công	• File hoặc nội dung bài làm của học sinh được lưu trữ vào hệ thống. • Trạng thái bài tập của học sinh chuyển từ "Chưa nộp" sang "Đã nộp" (hoặc "Nộp muộn"). • Giáo viên có quyền truy cập để xem bài làm này.

Hậu điều kiện thất bại	Bài làm không được ghi nhận. Trạng thái vẫn là "Chưa nộp".
Luồng chính	- Học sinh truy cập lớp học và chọn một bài tập cụ thể. - Hệ thống kiểm tra loại bài tập và hiển thị giao diện tương ứng: - Loại bài tập nộp file: - Hệ thống hiển thị yêu cầu và nút "Tải file lên". - Học sinh upload file bài làm và nhấn "Nộp bài". - Hệ thống lưu file, chuyển trạng thái thành "Đã nộp". - Loại bài tập trắc nghiệm: - Hệ thống hiển thị nút "Bắt đầu làm bài" - Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi - Học sinh chọn các đáp án. - Học sinh nhấn "Nộp bài" - Hệ thống lưu điểm, chuyển trạng thái thành "Đã hoàn thành" và cập nhật điểm.
Luồng ngoại lệ	Quá hạn nộp: Nếu giáo viên không cho phép nộp muộn, hệ thống sẽ khóa/ẩn nút "Nộp bài", báo "Đã hết hạn" và chặn thao tác. Nộp bài muộn (Được phép): Hệ thống vẫn lưu bài nhưng gắn nhãn "Đã nộp (Muộn)" nổi bật để giáo viên lưu ý.

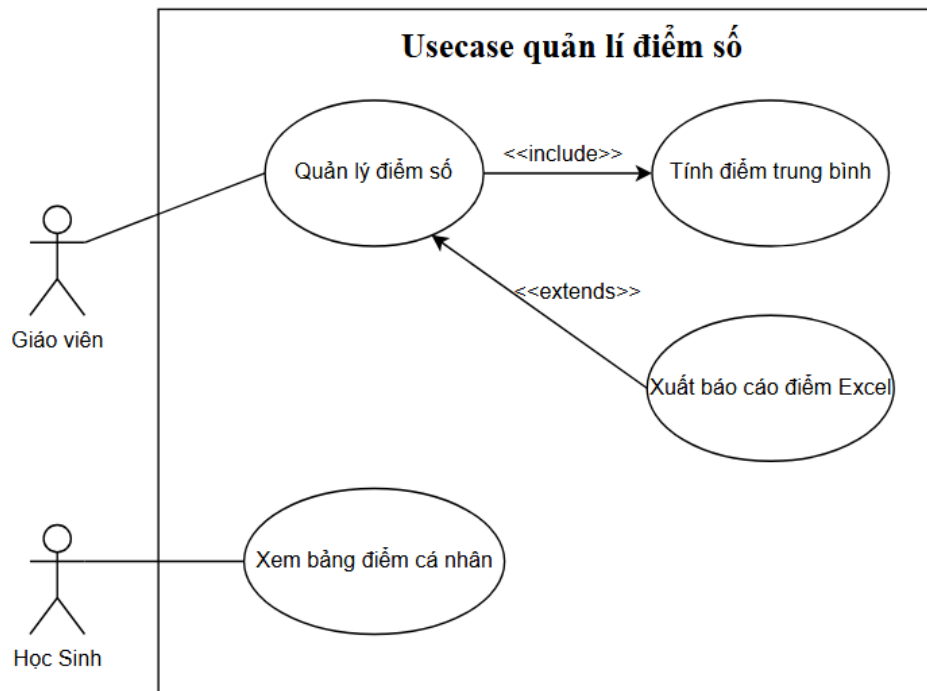
3.5. Usecase chấm điểm bài tập.



Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

Mục đích	Giúp Giáo viên đánh giá bài làm của sinh viên nhanh chóng, tự động hóa việc lưu trữ điểm số và thông báo kết quả ngay lập tức.
Actor chính	Giáo viên
Actor liên quan	Học sinh
Tiền điều kiện	- Giáo viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Sinh viên đã nộp bài tập trực tuyến trước đó. - Giáo viên có quyền quản lý lớp học tương ứng.
Hậu điều kiện thành công	- Điểm số và nhận xét được lưu trữ thành công vào hệ thống. - Sinh viên nhận được thông báo kết quả chấm điểm qua hệ thống hoặc email. - Hệ thống tự động cập nhật bảng tổng hợp điểm thành phần và cho phép xuất file Excel.
Hậu điều kiện thất bại	- Điểm số không được lưu trữ. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (lỗi kết nối máy chủ, điểm nhập không hợp lệ).
Luồng chính	- Giáo viên chọn lớp học cần chấm điểm. - Giáo viên chọn chức năng "Quản lý bài tập" và chọn bài tập cụ thể cần chấm. - Hệ thống hiển thị danh sách tất cả bài làm đã nộp của sinh viên. - Giáo viên chọn bài làm của một sinh viên cụ thể để xem chi tiết và tải file bài làm (nếu có). - Giáo viên nhập điểm số và viết lời nhận xét cho bài làm. - Giáo viên bấm "Lưu điểm". - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của điểm số (ví dụ: thang điểm 10). - Hệ thống lưu dữ liệu vào thực thể GRADE trong cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo "Lưu điểm thành công". Học sinh có thể xem kết quả và nhận xét ngay trên bảng điểm cá nhân.
Luồng ngoại lệ	- Điểm nhập không hợp lệ (ví dụ: nhập chữ hoặc ngoài thang điểm): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu giáo viên nhập lại. - Mất kết nối mạng khi lưu: Hệ thống thông báo lỗi đường truyền và yêu cầu giáo viên thử lại sau.

3.6. Usecase quản lí điểm số.



Mục đích	Cung cấp cho Giáo viên công cụ để tổng hợp các loại điểm thành phần, tính toán kết quả học tập và xuất dữ liệu báo cáo.
Actor chính	Giáo viên
Actor liên quan	Học sinh
Tiền điều kiện	Giáo viên đã đăng nhập và lớp học đã được khởi tạo các bài tập/bài kiểm tra.
Hậu điều kiện thành công	Bảng điểm tổng hợp được cập nhật chính xác, Giáo viên có thể trích xuất file Excel báo cáo.
Hậu điều kiện thất bại	Dữ liệu điểm không được lưu hoặc tính toán sai lệch, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Luồng chính	Giáo viên: Chọn chức năng "Quản lý điểm số" của một lớp học cụ thể. Hệ thống: Truy vấn thực thể GRADE trong database để hiển thị danh sách sinh viên cùng tất cả các cột điểm thành phần hiện có. Giáo viên: Thực hiện điều chỉnh điểm hoặc thêm các loại

	điểm thành phần mới. 4. Hệ thống: Tự động tính toán điểm trung bình dựa trên trọng số đã thiết lập. 5. Giáo viên: Lựa chọn xuất file kết quả Excel để nộp cho nhà trường. 6. Hệ thống: Khởi tạo file Excel chứa bảng điểm chi tiết và gửi link tải về cho Giáo viên.
Luồng ngoại lệ	1. Lỗi dữ liệu đầu vào: Nếu điểm nhập vào không đúng định dạng số hoặc ngoài thang điểm, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa. 2. Mất kết nối dữ liệu: Hệ thống thông báo không thể lưu bảng điểm và yêu cầu kiểm tra lại đường truyền.

4. Định nghĩa các tương tác của phần mềm.

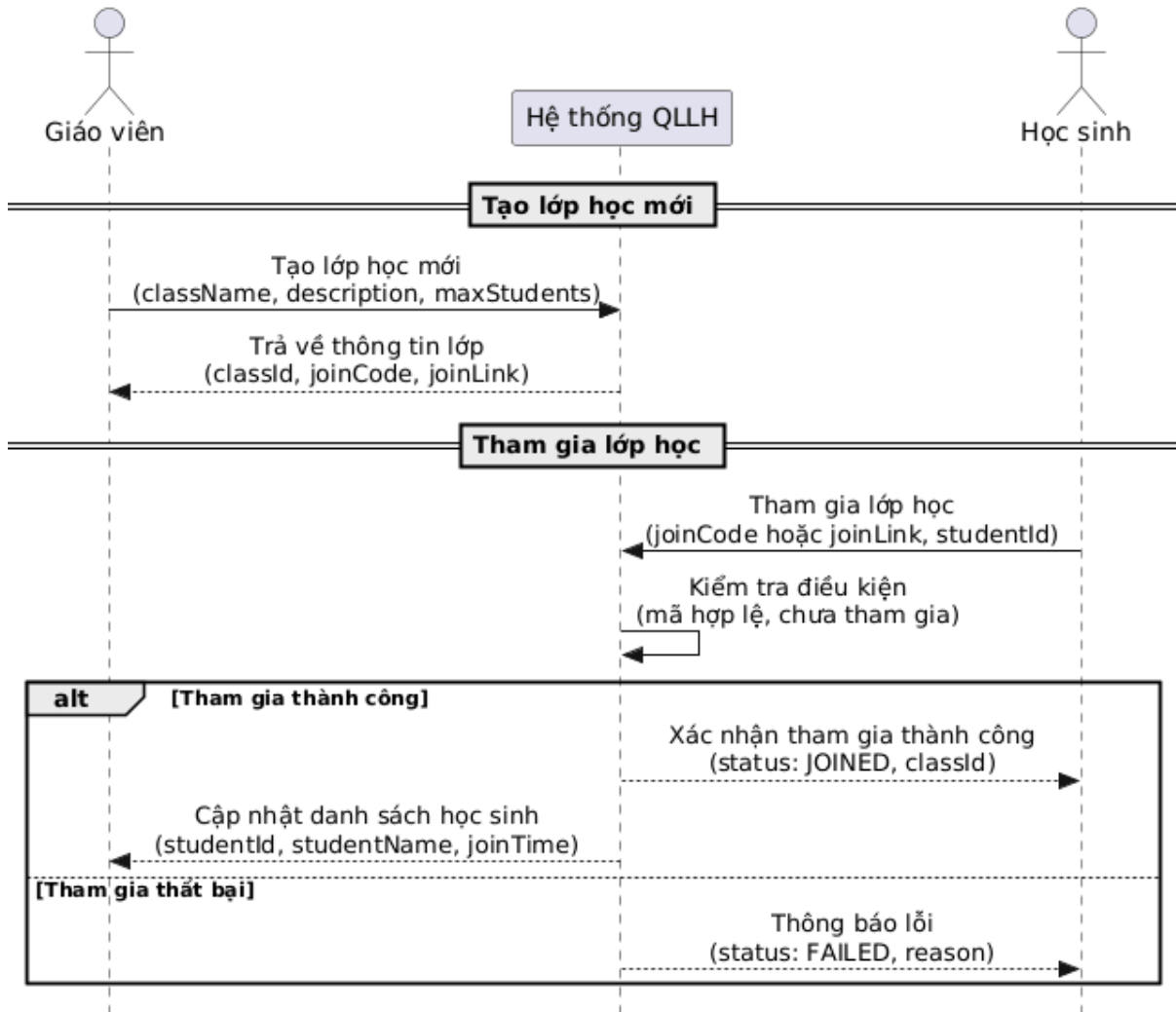
4.1. Usecase quản lý việc tham gia lớp học.

Mục đích: Hỗ trợ giáo viên tạo lớp học và quản lý danh sách học sinh; cho phép học sinh tham gia lớp học qua link/mã tham gia.

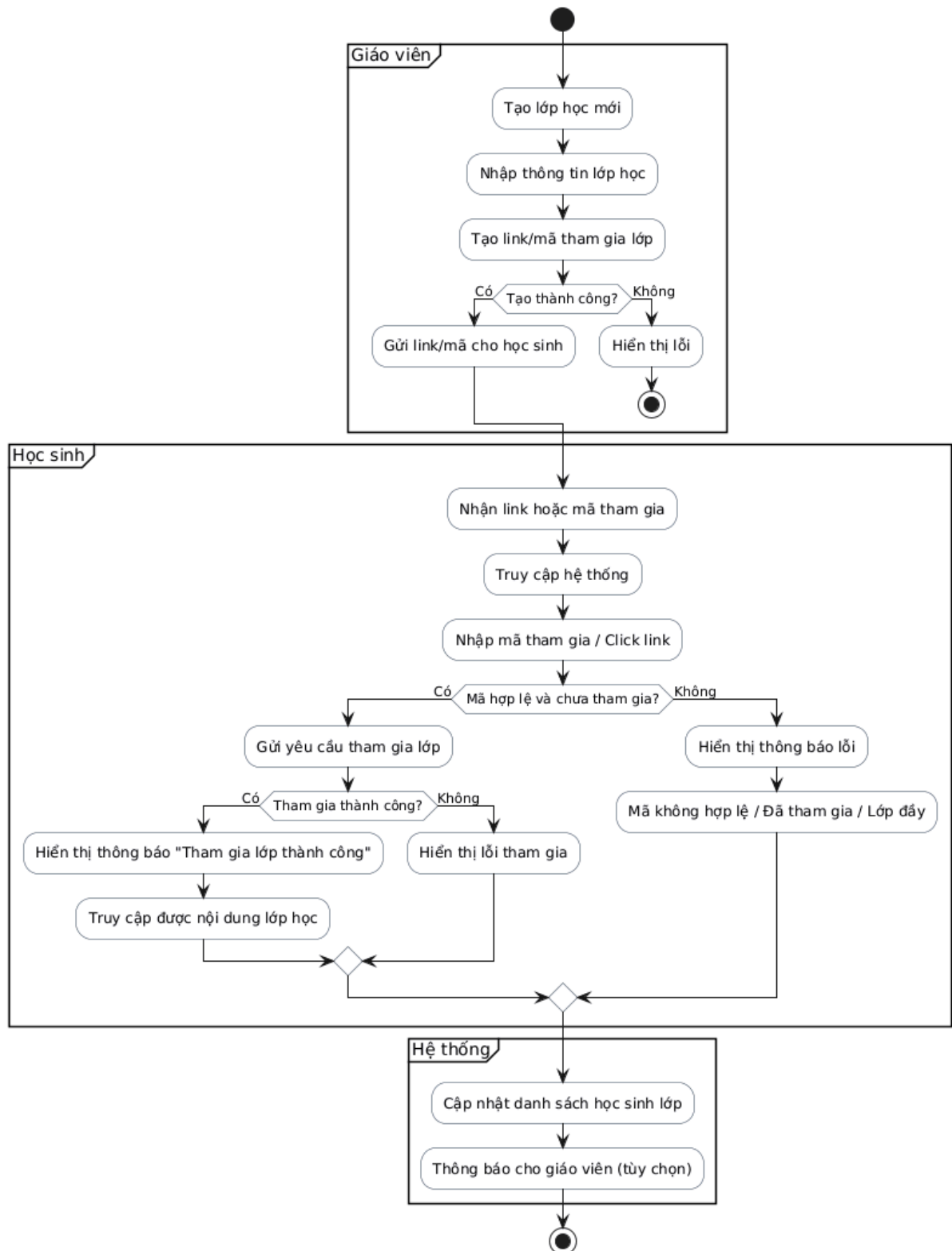
Actor: Giáo viên, Học sinh.

Lược đồ tuần tự:

Quản lý việc tham gia lớp học



Lược đồ hoạt động:

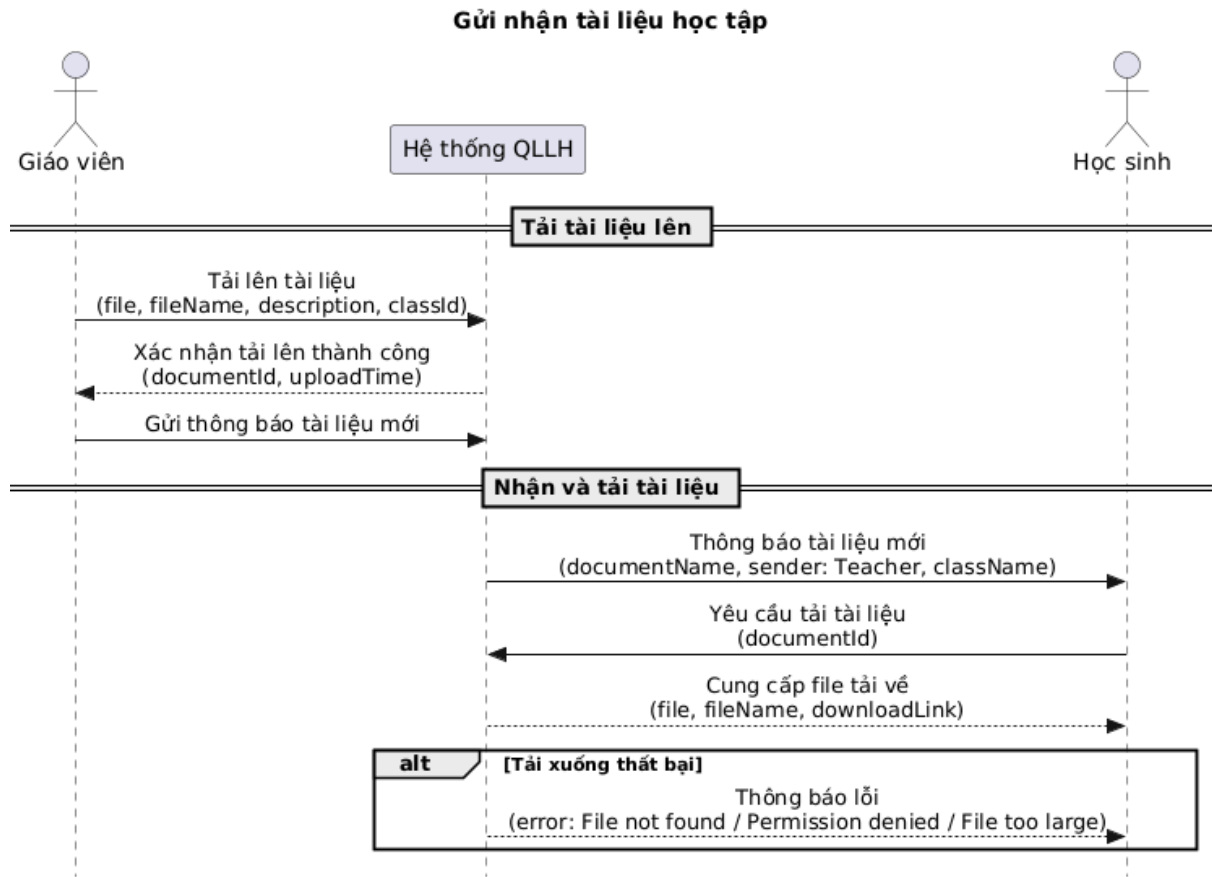


4.2. Usecase gửi nhận tài liệu học tập.

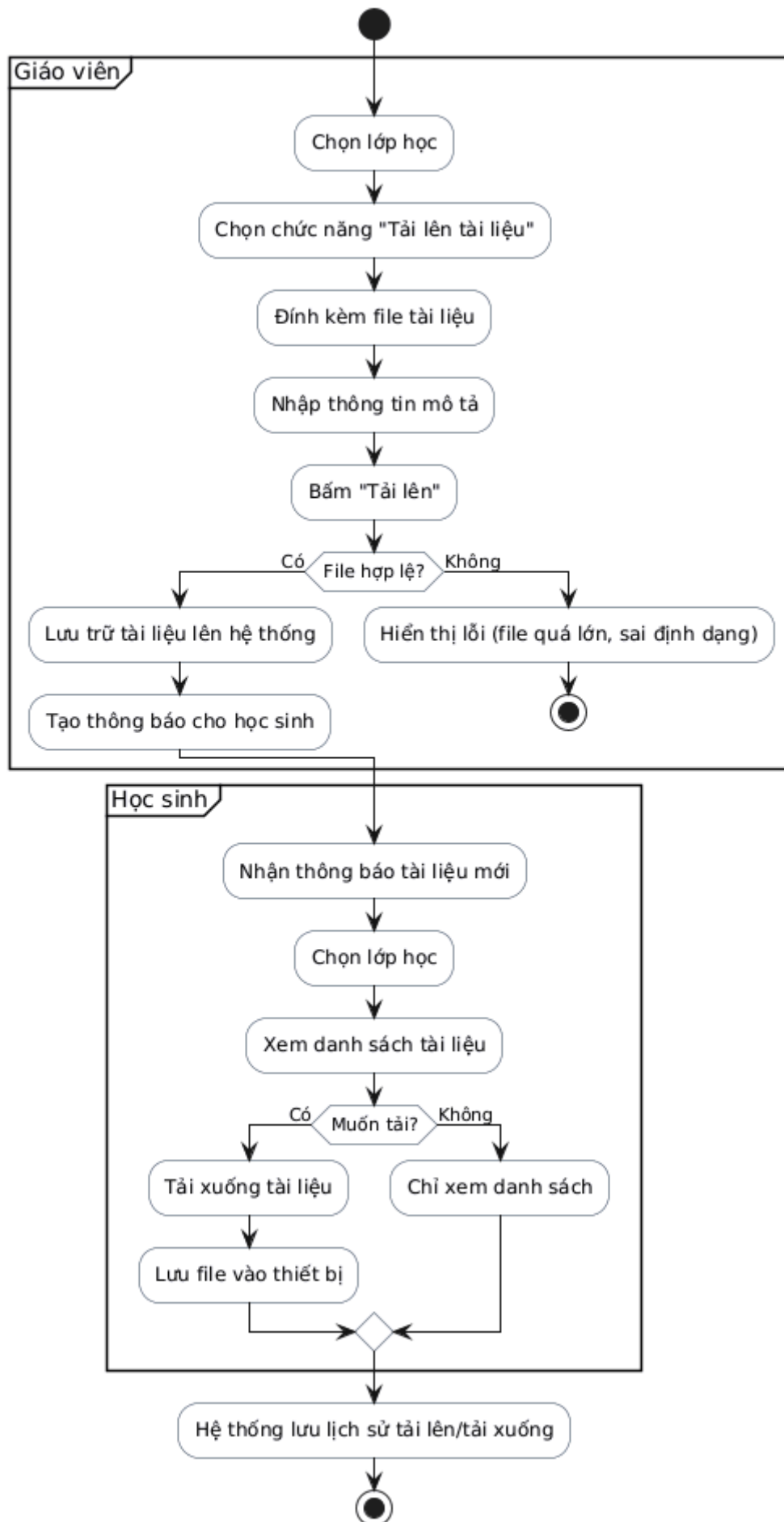
Mục đích: Hỗ trợ giáo viên tải lên tài liệu học tập và cho phép học sinh xem, tải xuống tài liệu trực tuyến

Actor: Giáo viên, Học sinh

Lược đồ tuần tự:



Lược đồ hoạt động:

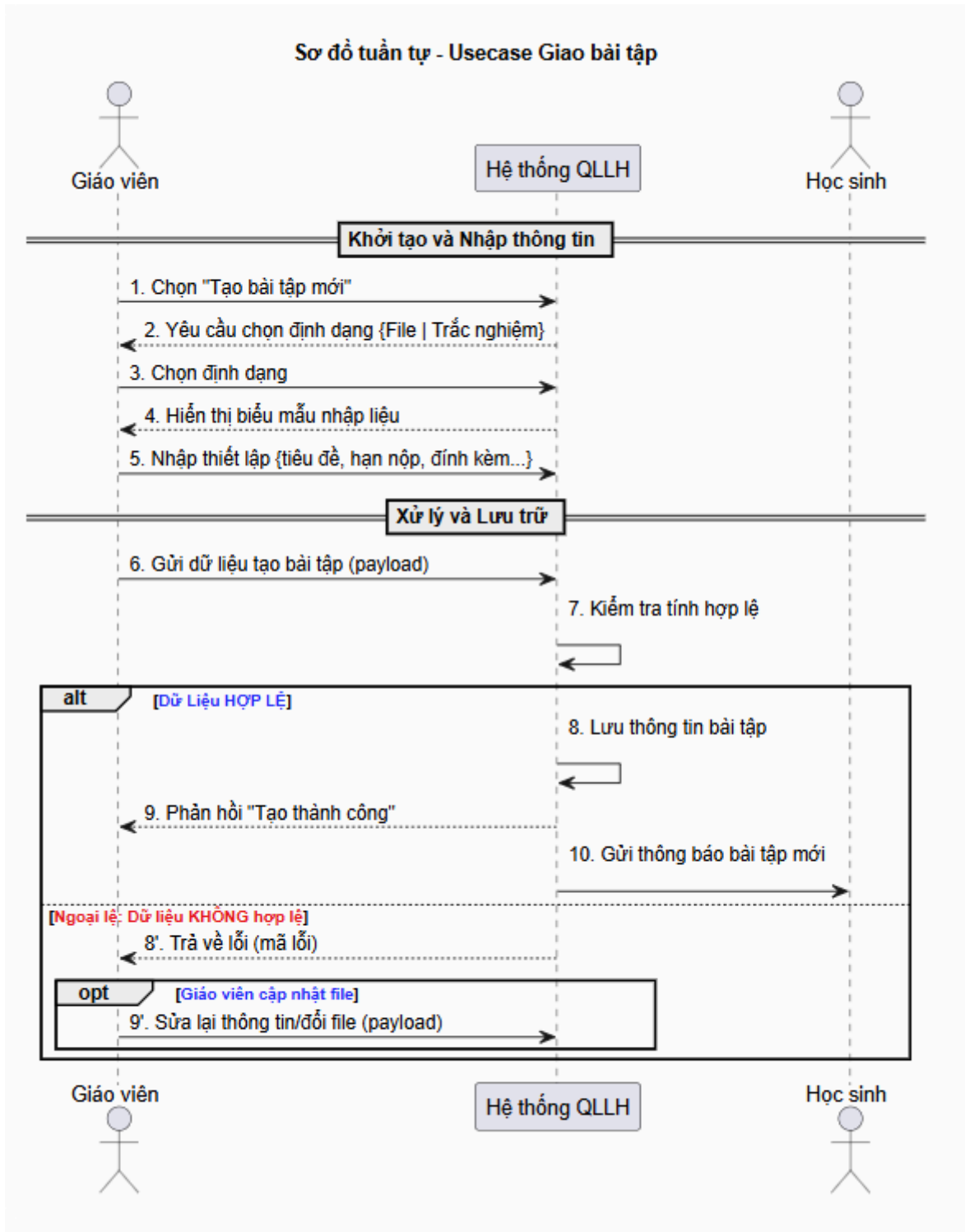


4.3. Usecase giao bài tập.

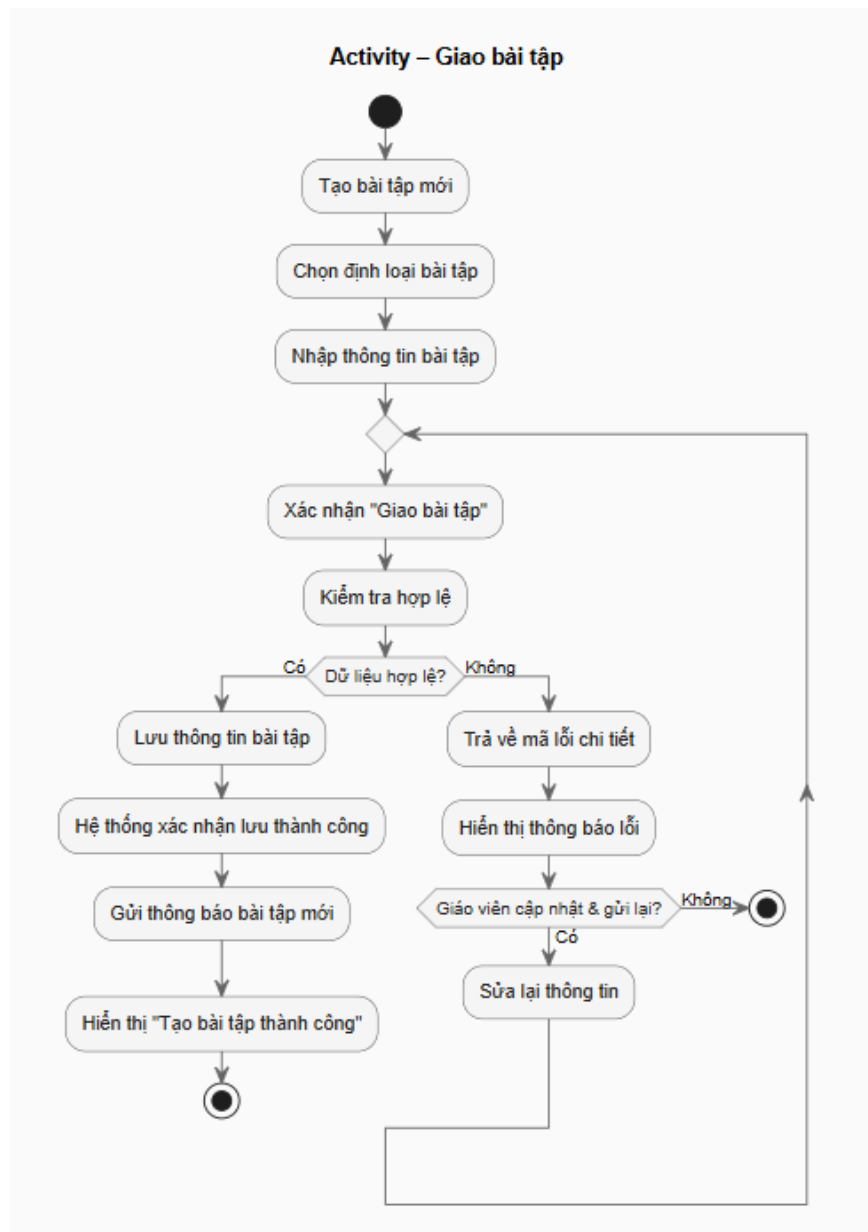
Mục đích: Cho phép giáo viên tạo và giao bài tập cho học sinh trong lớp.

Actor: Giáo viên.

Lược đồ tuần tự:



Lược đồ hoạt động:



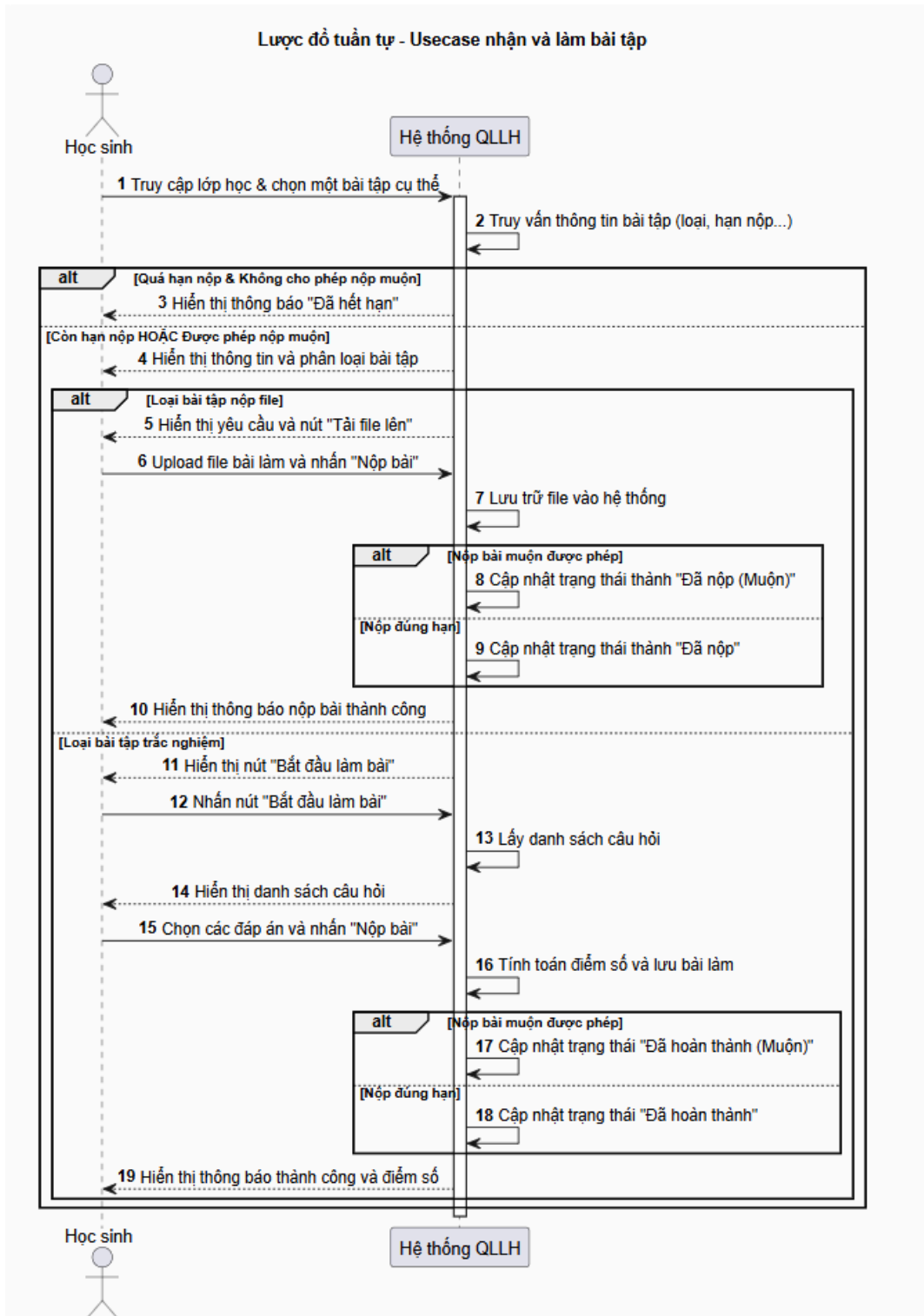
4.4. Usecase nhận bài tập.

Mục đích: Cho phép học sinh xem và làm bài tập

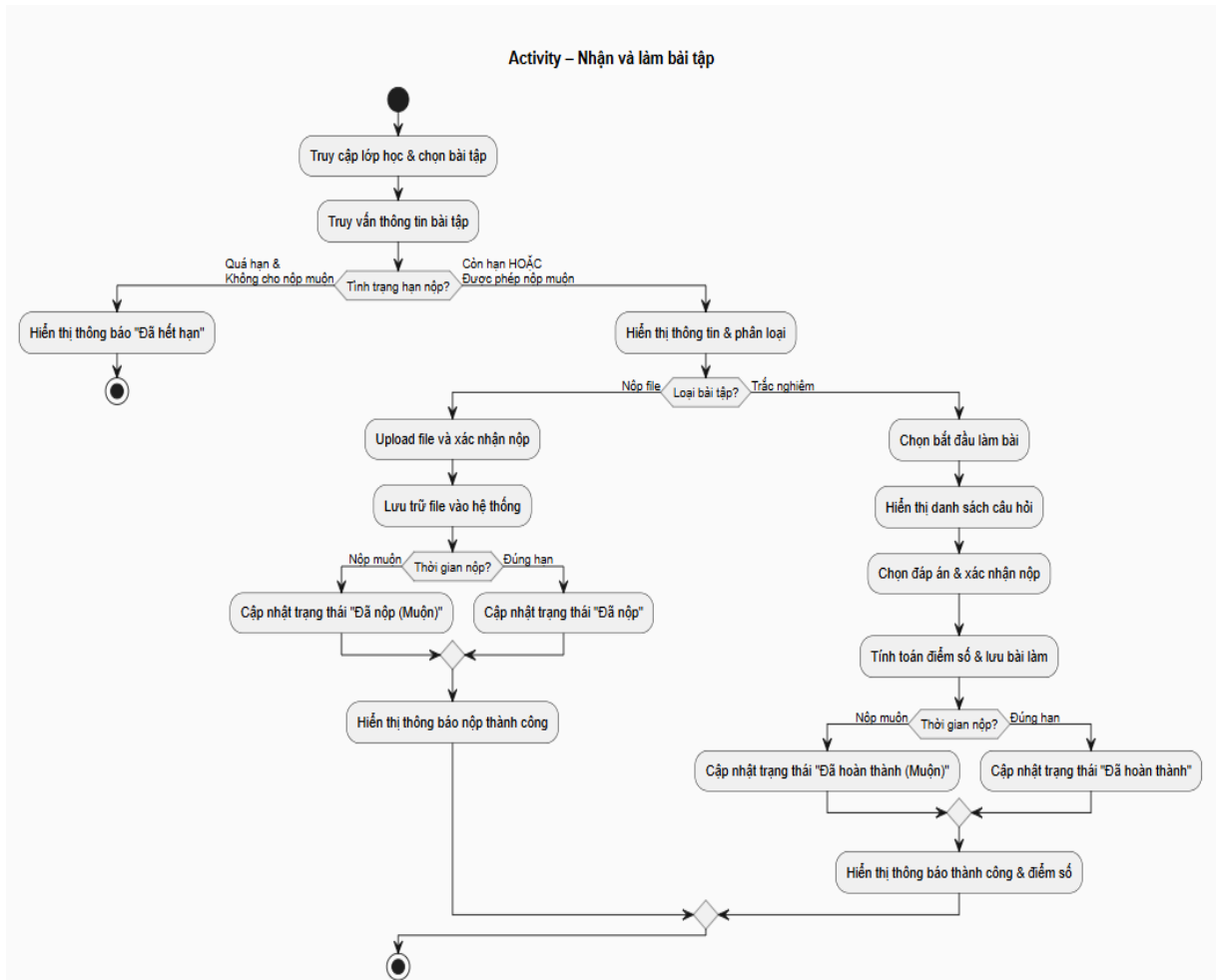
Actor: Học sinh.

Lược đồ tuần tự:

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm



Lược đồ hoạt động:



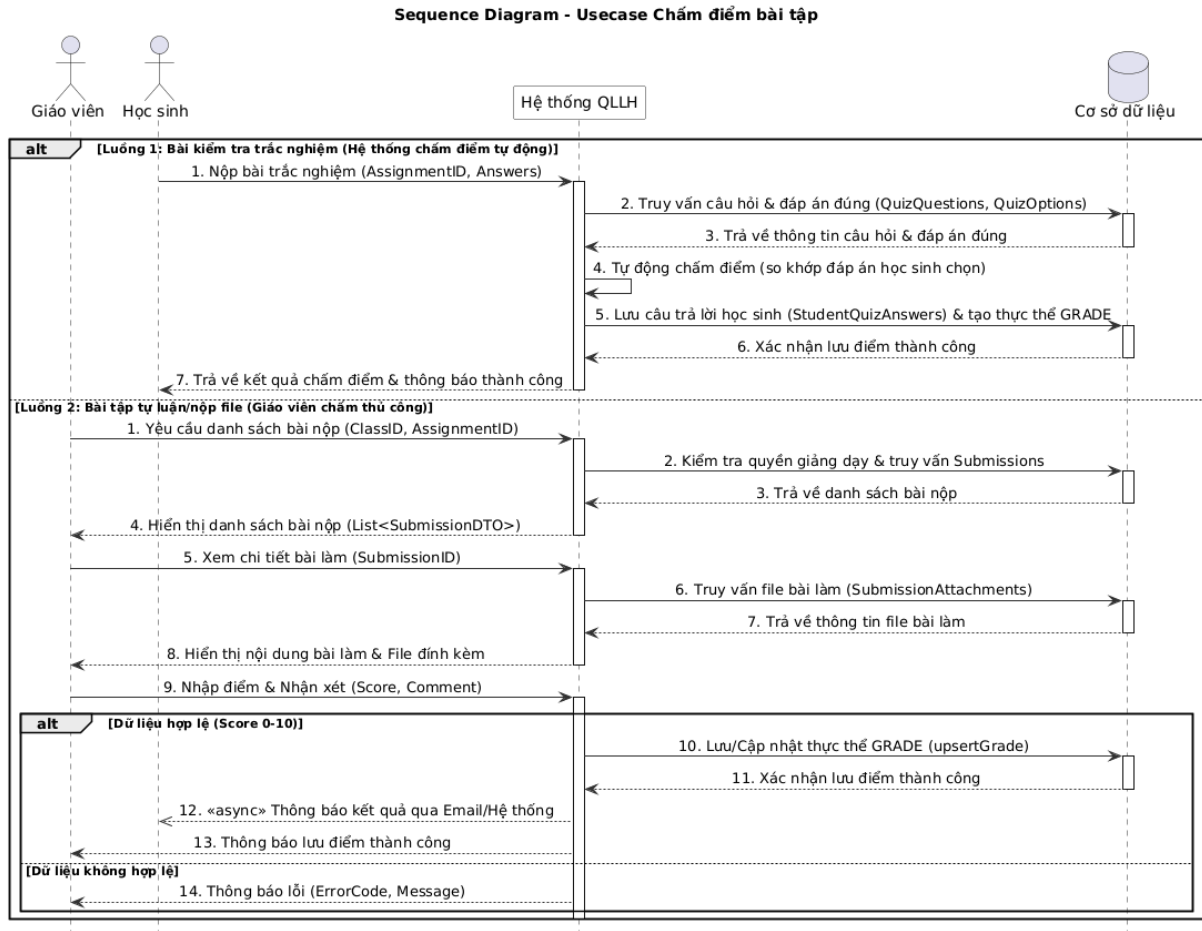
4.5. Usecase chấm điểm bài tập.

Mục đích: để Giáo viên (Teacher) thực hiện đánh giá bài làm, lưu trữ điểm số vào cơ sở dữ liệu (Database) và phản hồi kết quả cho Học sinh (Student) một cách tự động và chính xác.

Actor: Giáo viên, Học sinh

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

Lược đồ tuần tự:



Lược đồ hoạt động:

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm



4.6. Usecase quản lí điểm số.

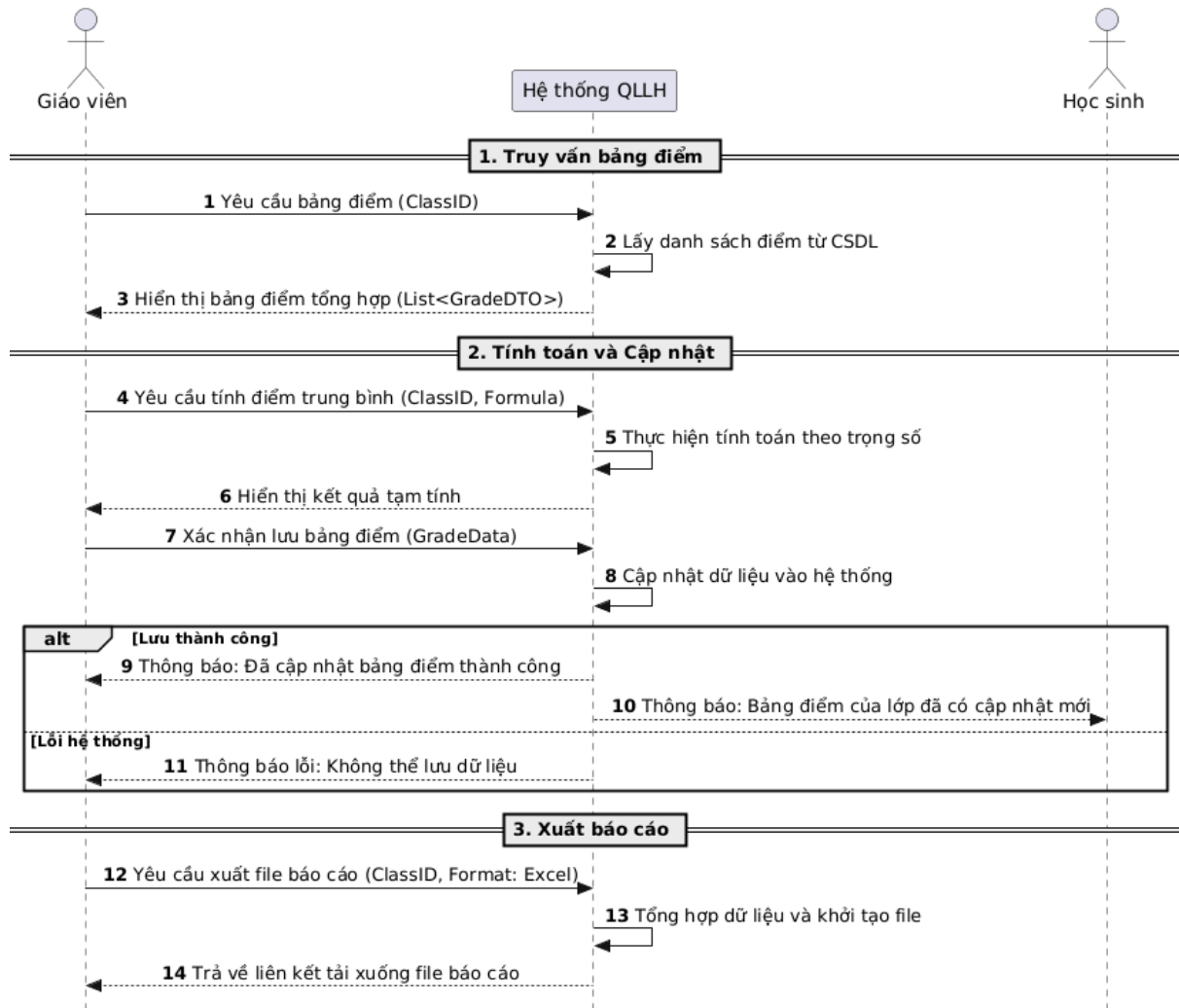
Mục đích: Hỗ trợ Giáo viên tổng hợp điểm thành phần và xuất báo cáo Excel nhanh chóng, chính xác.

Actor: Giáo viên, Học sinh.

Lược đồ tuần tự:

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

Sequence Diagram - Quản lý điểm số (Grade Management)



Lược đồ hoạt động:

Activity - Quản lý điểm số



5. Định nghĩa yêu cầu cho từng đối tượng thành phần của phần mềm.

5.1. Định nghĩa các đối tượng thành phần của phần mềm.

- **ClassroomService:**
 - **Chịu trách nhiệm:**
 - Quản lý vòng đời lớp học và việc tham gia của học sinh
 - **Chức năng:**

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- `createClass(teacherId, className, description, room, topic)` → Tạo lớp học mới, sinh ngẫu nhiên mã lớp (`joinCode`) và trạng thái hoạt động (`ACTIVE`).
- `joinClass(studentId, joinCode)` → Kiểm tra mã hợp lệ, kiểm tra học sinh chưa tham gia, thêm học sinh vào lớp.
- `getClassStudents(classId)` → Trả về danh sách học sinh đang tham gia lớp cùng thông tin chi tiết.
- `removeStudent(teacherId, classId, studentId)` → Cho phép giáo viên xóa học sinh khỏi lớp học.
- `updateClass(teacherId, classId, data)` → Cập nhật thông tin lớp học (chỉ chủ lớp học được thực hiện).
- **Dữ liệu liên quan:**
 - `Classes(classId, teacherId, className, description, room, topic, joinCode, joinLink, status, createdAt)`
 - `ClassEnrollments(enrollmentId, classId, studentId, joinTime, status)`
- **DocumentService:**
 - **Chịu trách nhiệm:**
 - Quản lý việc tải lên, lưu trữ và phân phối tài liệu học tập.
 - **Chức năng:**
 - `uploadDocument(classId, title, description, files: List<File>)` → Lưu trữ file vật lý lên dịch vụ lưu trữ (MinIO/S3), tạo bản ghi tài liệu học tập cùng các tệp đính kèm tương ứng.
 - `sendDocument(classId, documentId)` → Gửi thông báo tài liệu mới đến học sinh.
 - `getDocuments(classId)` → Trả về danh sách tài liệu của lớp cho học sinh.
 - `getAttachmentDownloadUrl(userId, attachmentId, action)` → Kiểm tra quyền thành viên lớp học, sinh liên kết tải/xem tài liệu an toàn từ MinIO Storage.
 - `deleteDocument(teacherId, documentId)` → Xóa tài liệu và các tệp đính kèm tương ứng trên hệ thống lưu trữ.
 - **Dữ liệu liên quan:**
 - `Documents(documentId, classId, title, description, uploadTime)`
 - `DocumentAttachments(attachmentId, documentId, fileName, fileUri, fileSize, uploadedAt)`
- **AssignmentService:**
 - **Chịu trách nhiệm:**
 - Quản lý việc tạo, cập nhật, hiển thị và nộp các loại bài tập (Tự luận & Trắc nghiệm).
 - **Chức năng:**
 - `createAssignment(classId, title, description, deadline, typeAssignment, questions, files: List<File>)` → Tạo bài tập mới. Nếu là bài trắc nghiệm (`MULTIPLE_CHOICE`), khởi tạo thêm danh sách câu hỏi và đáp án.

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- submitEssayAssignment(studentId, assignmentId, files: List<File>) → Học sinh nộp bài tập tự luận bằng cách tải tệp lên.
- submitQuizAssignment(studentId, assignmentId, answers) → Học sinh nộp bài trắc nghiệm, hệ thống so khớp đáp án trực tiếp để chấm điểm tự động.
- getAssignmentsByClassId(classId) → Trả về danh sách bài tập của lớp học.
- getSubmissionsByAssignmentId(assignmentId) → Trả về danh sách các bài nộp của học sinh để giáo viên kiểm tra và chấm điểm.
- **Dữ liệu liên quan:**
 - Assignments(assignmentId, classId, title, description, deadline, typeAssignment, status, createdAt)
 - AssignmentAttachments(attachmentId, assignmentId, fileName, fileUrl, fileSize, uploadedAt)
 - Submissions(submissionId, assignmentId, studentId, submittedAt, status)
 - SubmissionAttachments(attachmentId, submissionId, fileName, fileUri, fileSize, uploadedAt)
 - QuizQuestions(questionId, assignmentId, questionText, points, sortOrder)
 - QuizOptions(optionId, questionId, optionText, isCorrect)
 - StudentQuizAnswers(studentAnswerId, submissionId, questionId, selectedOptionId)
- **GradingService:**
 - **Chịu trách nhiệm:**
 - Thực hiện chấm điểm bài tập, quản lý điểm số và kết xuất bảng điểm.
 - **Chức năng:**
 - gradeSubmission(submissionId, score, comment) → Giáo viên chấm điểm thủ công bài tự luận và ghi nhận xét.
 - autoGrade(submissionId, answers) → Tự động chấm điểm trắc nghiệm (tích hợp trong luồng nộp bài trắc nghiệm).
 - getClassGrades(classId) → Tính toán động bảng điểm của lớp học, tự động gán điểm 0 cho học sinh không nộp bài khi quá hạn, tính điểm trung bình tổng kết.
 - **Dữ liệu liên quan:**
 - Grades(gradeId, submissionId, studentId, classId, assignmentId, score, comment, gradedAt)
- **NotificationService:**
 - **Chịu trách nhiệm:**
 - Gửi thông báo tự động (Email/Hệ thống) khi có sự kiện thay đổi.
 - **Chức năng:**
 - Lắng nghe sự kiện qua Event Bus phát ra từ các dịch vụ khác (ví dụ: 'assignment.created').

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- Xử lý bất đồng bộ (Asynchronous processing) để gửi email thông báo học sinh về bài tập mới, tài liệu mới hoặc điểm số vừa được cập nhật mà không gây nghẽn tiến trình người dùng.
- **Dữ liệu liên quan:**
 - Sử dụng tài khoản người dùng (`Users.email`) và mẫu email HTML động để gửi thông báo.
- **Database (DB):**
 - **Chịu trách nhiệm:**
 - Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống một cách an toàn và có cấu trúc.
 - **Dữ liệu chính:**
 - Thông tin tài khoản người dùng, phân quyền Giáo viên / Học sinh.
 - Thông tin lớp học, danh sách học sinh tham gia lớp.
 - Tài liệu học tập và các file đính kèm lưu trữ trên MinIO/Object Storage.
 - Bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm (câu hỏi, đáp án đúng).
 - Bài nộp tự luận (file bài làm), bài nộp trắc nghiệm (đáp án đã chọn).
 - Điểm số bài nộp, nhận xét của giáo viên.

5.2. Xác định các actor trợ giúp cần thiết cho phần mềm để có giải pháp khả thi.

Để phần mềm quản lý lớp học trực tuyến vận hành khả thi và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ (như gửi thông báo tự động, lưu trữ tài liệu lớn, hoặc thi trắc nghiệm), hệ thống cần sự hỗ trợ từ các tác nhân công nghệ và dịch vụ bên ngoài (Supporting Actors). Các actor trợ giúp này không trực tiếp tham gia vào quy trình sự phạm nhưng đóng vai trò là công cụ hỗ trợ để các thành phần của phần mềm thực hiện nhiệm vụ.

Dịch vụ Email (SMTP Server / Nodemailer)

- **Đối tượng thành phần tương tác:** NotificationService.
- **Nhiệm vụ:** Tiếp nhận yêu cầu gửi mail tự động từ hệ thống và thực hiện truyền tải email thông báo tới học sinh khi có các sự kiện như: bài tập mới được giao, tài liệu mới tải lên hoặc kết quả chấm điểm.
- **Lợi ích:** Đảm bảo học sinh nhận được thông tin kịp thời ở chế độ nền, tránh gây nghẽn tiến trình làm việc chính của giáo viên.

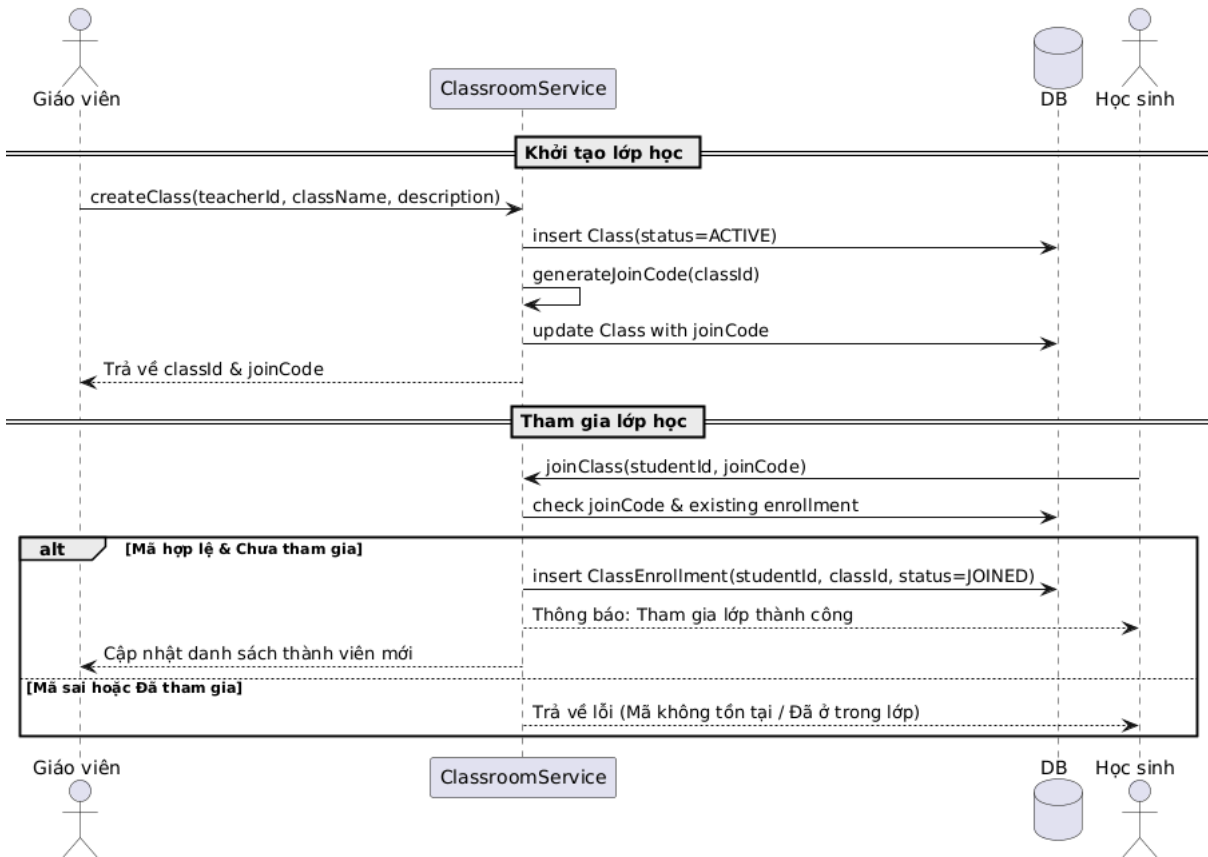
Dịch vụ Lưu trữ đối tượng (Object Storage - MinIO / AWS S3)

- **Đối tượng thành phần tương tác:** DocumentService, AssignmentService.
- **Nhiệm vụ:**
 - Cung cấp hạ tầng lưu trữ vật lý cho các tệp tin đính kèm có dung lượng lớn (tài liệu bài giảng, tệp đề bài tập của giáo viên, và tệp bài làm nộp của học sinh).
 - Hỗ trợ cơ chế sinh đường liên kết tạm thời có chữ ký bảo mật giúp người dùng xem trực tuyến hoặc tải tệp về một cách an toàn.
- **Lợi ích:** Giảm tải dung lượng lưu trữ cho máy chủ cơ sở dữ liệu chính, tăng tốc độ truyền tải tệp tin và nâng cao tính bảo mật dữ liệu nhờ đường dẫn có giới hạn thời gian.

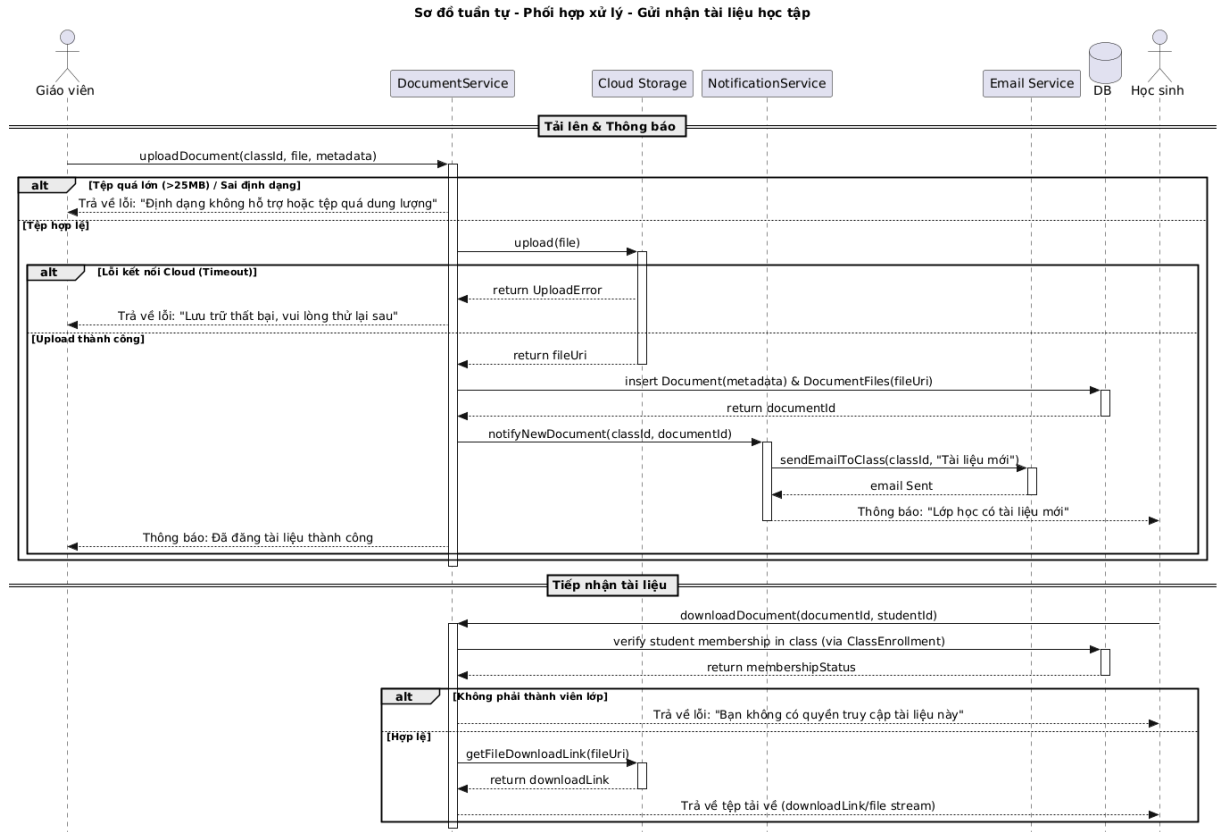
5.3. Xác định các phối hợp xử lý tình huống giữa các đối tượng trong và ngoài hệ thống.

5.3.1. Quản lý việc tham gia lớp học.

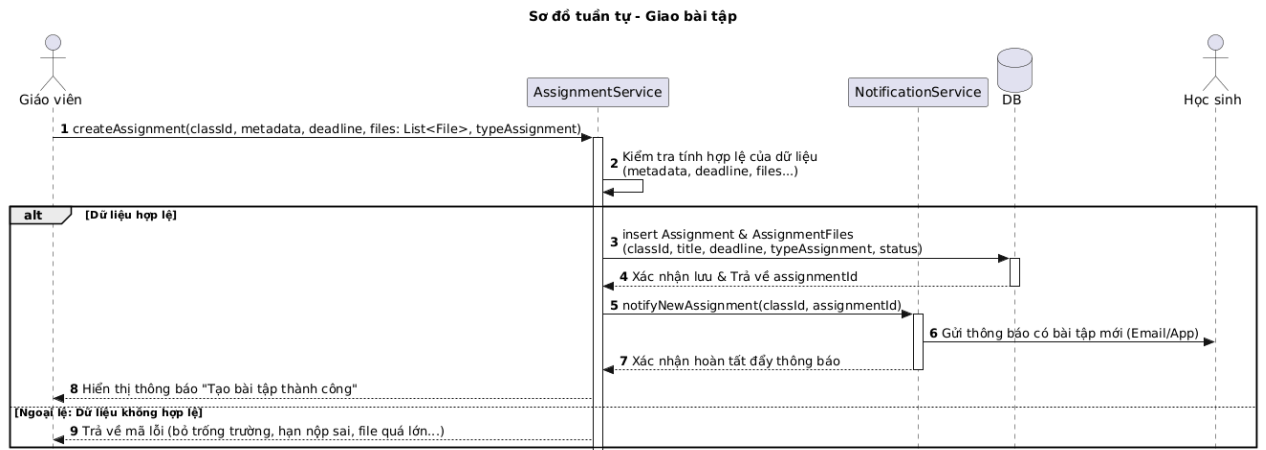
Sơ đồ tuần tự - Phối hợp xử lý - Quản lý tham gia lớp học



5.3.2. Gửi nhận tài liệu học tập.

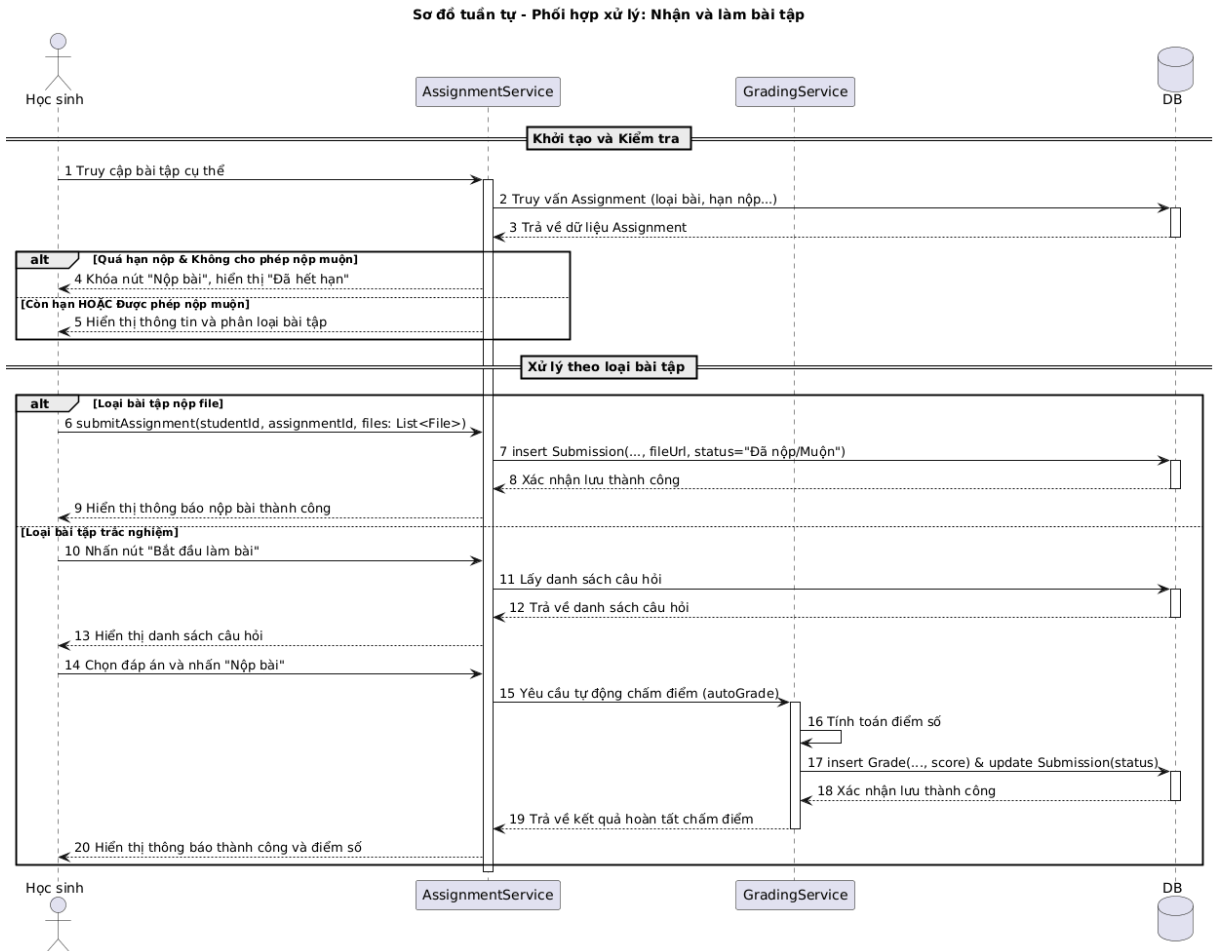


5.3.3. Giao bài tập

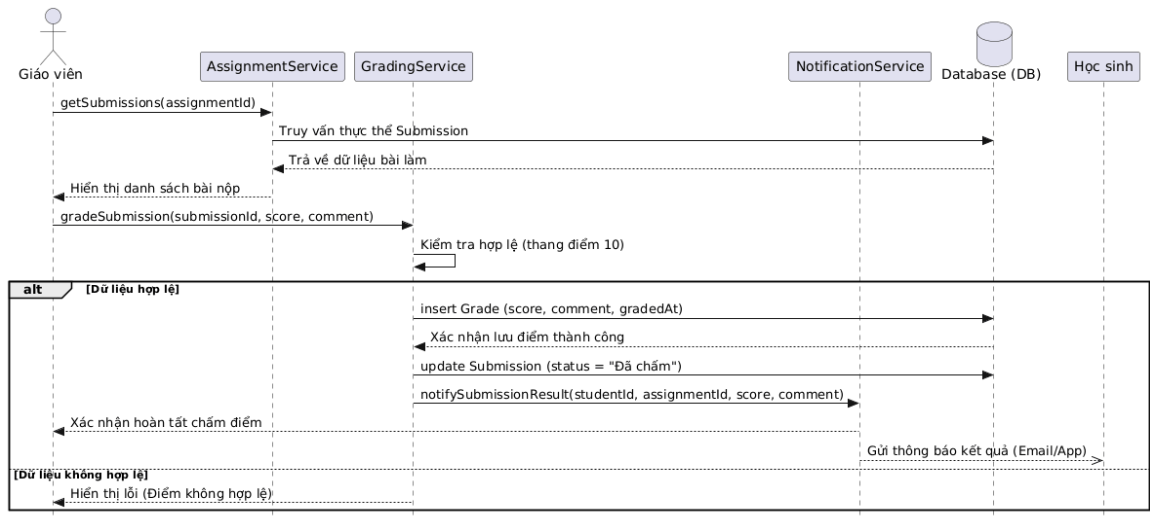


5.3.4. Nhận bài tập.

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

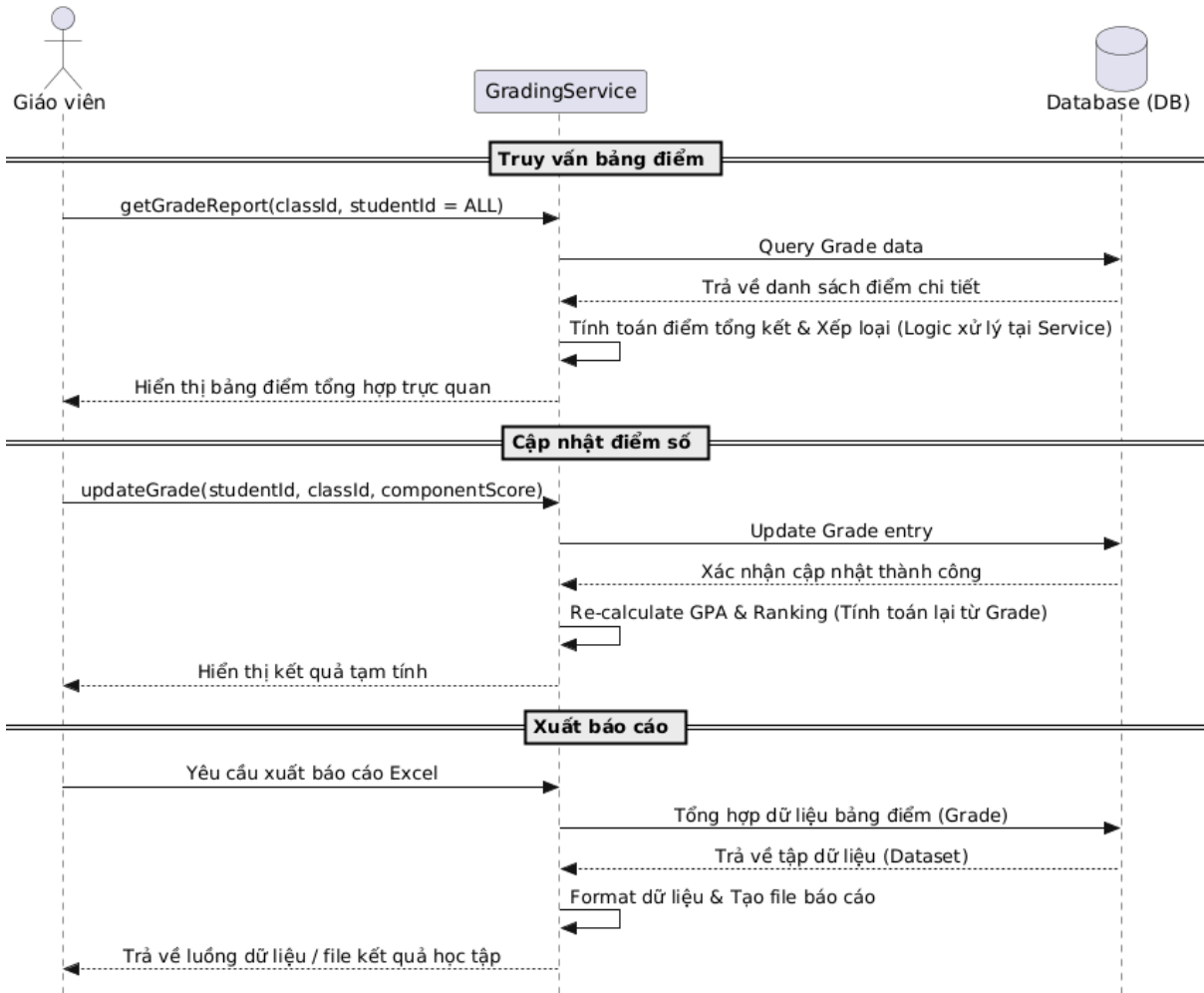


5.3.5. Chấm điểm bài tập.



5.3.6. Quản lý điểm số.

Sơ đồ tuần tự - Phối hợp xử lý: Quản lý điểm số



5.4. Định nghĩa yêu cầu chi tiết cho từng đối tượng thành phần.

5.4.1. Danh sách các lớp thành phần chính.

ClassroomService :

- Thuộc tính: (trống)
- Phương thức:
 - createClass(teacherId, className, description, maxStudents): classId
 - joinClass(studentId, joinCode): boolean
 - getClassStudents(classId: String): List<UserDTO>
 - removeStudent(teacherId: String, classId: String, studentId: String): void
 - updateClass(teacherId: String, classId: String, data: ClassDTO): void

DocumentService :

- Thuộc tính: (trống)
- Phương thức:
 - uploadDocument(classId, teacherId, title, description, files: List<UploadResult>): documentId

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- sendDocument(classId, documentId): void
- getDocuments(classId): List<DocumentDTO>
- getAttachmentDownloadUrl(userId: String, attachmentId: String, action: String): String
- deleteDocument(teacherId: String, documentId: String): void

AssignmentService :

- Thuộc tính: (trống)
- Phương thức:
 - createAssignment(classId: String, title: String, description: String, deadline: Date, typeAssignment: String, questions: List<QuizQuestionInput>, files: List<File>): String
 - submitEssayAssignment(studentId: String, assignmentId: String, files: List<File>): String
 - submitQuizAssignment(studentId: String, assignmentId: String, answers: List<StudentAnswerInput>): String
 - getAssignmentsByClassId(classId: String): List<AssignmentDTO>
 - getSubmissionsByAssignmentId(assignmentId: String): List<SubmissionDTO>

GradingService :

- Thuộc tính: (trống)
- Phương thức:
 - gradeSubmission(submissionId: String, score: float, comment: String): void
 - autoGrade(submissionId: String, answers: List<StudentAnswerInput>): void
 - getClassGrades(classId: String): List<GradeReportDTO>

NotificationService :

- Thuộc tính: (trống)
- Phương thức:
 - handleEvent(eventType: String, eventData: Object): void
 - sendNotificationEmail(email: String, templateName: String, context: Object): void

5.4.2. Class Database (DTO/Entity).

DB (Ý niệm các kiểu dữ liệu):

- class UserDTO { userId, name, email, passwordHash, role }
- class ClassDTO { classId, teacherId, className, description, room, topic, joinCode, joinLink, status, createdAt }
- class ClassEnrollmentDTO { enrollmentId, classId, studentId, joinTime, status }
- class DocumentDTO { documentId, classId, title, description, uploadTime, attachments: List<DocumentAttachmentDTO> }

- class DocumentAttachmentDTO { attachmentId, documentId, fileName, fileUri, fileSize, uploadedAt }
- class AssignmentDTO { assignmentId, classId, title, description, deadline, typeAssignment, status, createdAt, attachments: List<AssignmentAttachmentDTO> }
- class AssignmentAttachmentDTO { attachmentId, assignmentId, fileName, fileUri, fileSize, uploadedAt }
- class QuizQuestionDTO { questionId, assignmentId, questionText, points, sortOrder, options: List<QuizOptionDTO> }
- class QuizOptionDTO { optionId, questionId, optionText, isCorrect }
- class SubmissionDTO { submissionId, assignmentId, studentId, submittedAt, status, attachments: List<SubmissionAttachmentDTO>, quizAnswers: List<StudentQuizAnswerDTO> }
- class SubmissionAttachmentDTO { attachmentId, submissionId, fileName, fileUri, fileSize, uploadedAt }
- class StudentQuizAnswerDTO { studentAnswerId, submissionId, questionId, selectedOptionId }
- class GradeDTO { gradeId, submissionId, studentId, classId, assignmentId, score, comment, gradedAt }

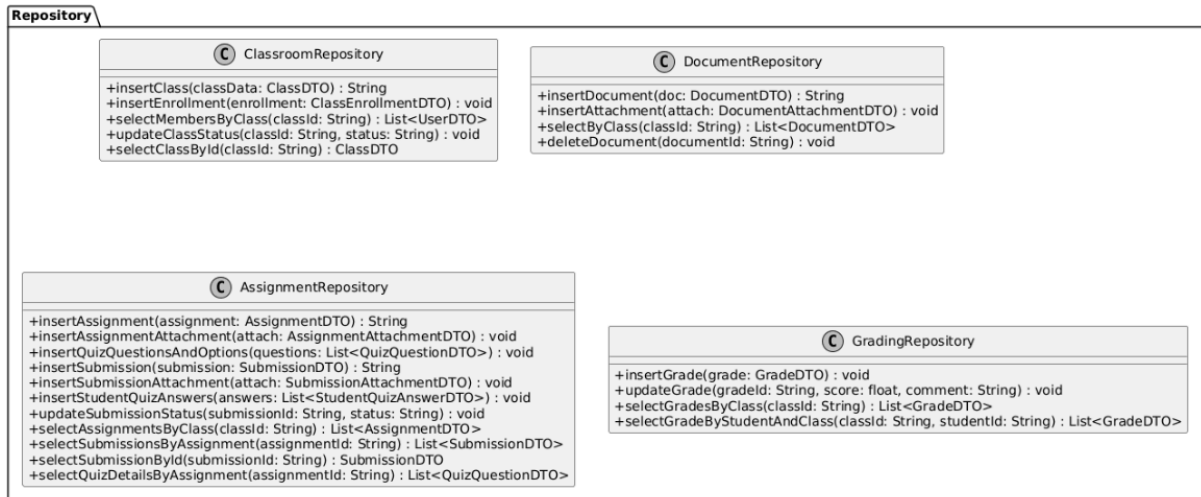
Repository:

- ClassroomRepository
 - insertClass(classData: ClassDTO) ->classId
 - insertEnrollment(enrollment: ClassEnrollmentDTO) ->void
 - selectMembersByClass(classId) ->List<UserDTO>
 - updateClassStatus(classId, status) ->void
 - selectClassById(classId) ->ClassDTO
- DocumentRepository
 - insertDocument(doc: DocumentDTO) ->documentId
 - insertAttachment(attach: DocumentAttachmentDTO) ->void
 - selectByClass(classId) ->List<DocumentDTO>
 - deleteDocument(documentId) ->void
- AssignmentRepository
 - insertAssignment(assignment: AssignmentDTO) ->assignmentId
 - insertAssignmentAttachment(attach: AssignmentAttachmentDTO) ->void
 - insertQuizQuestionsAndOptions(questions: List<QuizQuestionDTO>) ->void
 - insertSubmission(submission: SubmissionDTO) ->submissionId
 - insertSubmissionAttachment(attach: SubmissionAttachmentDTO) ->void
 - insertStudentQuizAnswers(answers: List<StudentQuizAnswerDTO>) ->void
 - updateSubmissionStatus(submissionId, status) ->void
 - selectAssignmentsByClass(classId) ->List<AssignmentDTO>
 - selectSubmissionsByAssignment(assignmentId) ->List<SubmissionDTO>
 - selectSubmissionById(submissionId) ->SubmissionDTO
 - selectQuizDetailsByAssignment(assignmentId) ->List<QuizQuestionDTO>
- GradingRepository

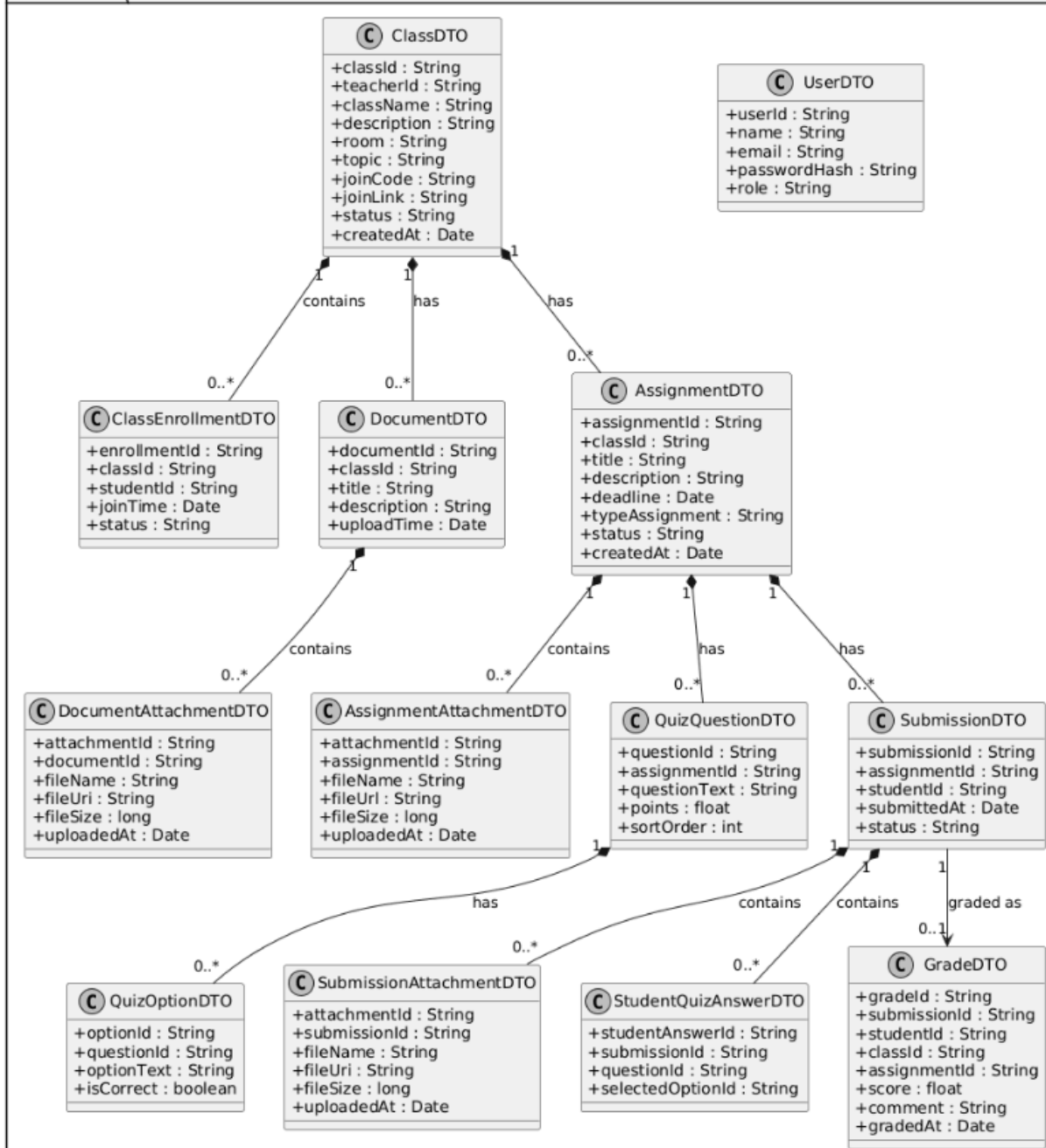
Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- insertGrade(grade: GradeDTO) ->void
- updateGrade(gradeId, score, comment) ->void
- selectGradesByClass(classId) ->List<GradeDTO>
- selectGradeByStudentAndClass(classId, studentId) ->List<GradeDTO>

5.4.3. Lược đồ lớp.



DTO / Entity



6. Định nghĩa các yêu cầu chất lượng cho phần mềm.

6.1. Yêu cầu từ môi trường nghiệp vụ.

- **Tính hiệu quả và tiết kiệm thời gian:** Phần mềm phải tự động hóa tối đa các công việc thủ công của giáo viên như: tự động tính toán điểm trung bình dựa trên trọng số, tự động chấm điểm cho các bài tập trắc nghiệm, tự động gửi email/thông báo khi có bài tập hoặc tài liệu mới.
- **Hiệu suất xử lý đồng thời:** Hệ thống phải đáp ứng được lượng lớn giao dịch trong cùng một thời điểm mà không bị gián đoạn, đặc biệt là trong các tình huống cao điểm

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

như: nhiều học sinh cùng truy cập tải tài liệu trước giờ học hoặc cùng nộp bài tập sát giờ hạn chót (deadline).

- **Tính chính xác và tự động hóa:** Quá trình tính toán điểm trung bình, điểm tổng hợp và xuất báo cáo phải đạt độ chính xác tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn các sai sót do nhập liệu thủ công.
- **Tính khả dụng:** Giao diện phải thân thiện, dễ sử dụng cho cả giáo viên và học sinh. Hệ thống cần có bảng điểm trực quan, báo cáo tiến độ học tập rõ ràng để người dùng dễ dàng theo dõi

6.2. Yêu cầu từ môi trường vận hành.

- **Bảo mật và an ninh:** Phải tuân thủ quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh (họ tên, email, điểm số, bài làm). Chỉ những người dùng có thẩm quyền mới được truy cập vào tài nguyên tương ứng.
- **Độ tin cậy và Tính sẵn sàng:** Hệ thống phải sẵn sàng truy cập 24/7 để học sinh có thể nộp bài tập trực tuyến mọi lúc mọi nơi.
- **Hiệu suất:** Hệ thống phải xử lý tốt các tác vụ nặng như tải lên/tải xuống tệp tin (tài liệu giảng dạy, file bài làm dung lượng lớn) từ nhiều người dùng cùng lúc mà không bị treo máy chủ.

6.3. Yêu cầu từ môi trường phát triển.

- **Tính mô-đun hóa:** Hệ thống được phát triển theo kiến trúc Frontend và Backend tách biệt. Backend (Node.js/ExpressJS) cung cấp các RESTful APIs độc lập theo từng dịch vụ, giúp hệ thống không bị phụ thuộc chặt chẽ và dễ dàng khoanh vùng khi có lỗi.
- **Khả năng bảo trì và mở rộng:**
 - Mã nguồn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy ước viết code chung của nhóm, có chú thích (comment) rõ ràng.
 - Hệ thống cần được thiết kế lỏng lẻo (loose coupling) để trong tương lai có thể dễ dàng tích hợp thêm các dịch vụ mới của bên thứ ba (Ví dụ: Tích hợp Zoom/Google Meet để học trực tuyến, hoặc AI chống gian lận thi cử) mà không làm ảnh hưởng đến lõi hệ thống.
- **Quản lý phiên bản:** Bắt buộc sử dụng công cụ quản lý mã nguồn (Git/GitHub) để kiểm soát các phiên bản phát triển, rà soát lỗi (code review) và đảm bảo chất lượng trước khi triển khai (deploy) lên máy chủ thực tế.

7. Các tiêu chí chất lượng ở mức ý niệm.

Mã UC	UseCase/Chức năng	Tiêu chí ở mức Ý niệm
UC-01	Xác thực / Đăng nhập	• Giáo viên và học sinh chỉ truy cập đúng vai trò của mình (phân quyền rõ ràng); • Đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân.

UC-02	Quản lý việc tham gia lớp học	● Ghi nhận chính xác thời gian tham gia; ● Đảm bảo định danh chính xác đối tượng truy cập theo vai trò. ● Giáo viên dễ theo dõi và gửi thông báo kịp thời.
UC-03	Gửi nhận tài liệu học tập	● Giáo viên tải lên một lần và tự động phân phối cho toàn lớp; ● Học sinh dễ dàng xem/tải mọi lúc mọi nơi; ● Hỗ trợ đa nền tảng và đa định dạng (PDF, Word).
UC-04	Giao bài tập	● Đúng nghiệp vụ: giáo viên tạo bài tập kèm deadline, yêu cầu, file đính kèm ● Hệ thống tự động thông báo cho học sinh; đảm bảo minh bạch về thời hạn nộp. ● Mọi học sinh trong lớp phải nhận được thông báo bài tập cùng một thời điểm.
UC-05	Nhận bài tập	● Học sinh nộp file dễ dàng, xem được trạng thái (đã nộp/chưa nộp/chưa chấm). ● Đảm bảo rủi ro mất mát dữ liệu bài làm là 0%. ● Hành động nộp bài phải hoàn tất trọn vẹn hoặc bị từ chối hoàn toàn, không có trạng thái lơ lửng. ● Ghi nhận thời gian nộp bài chính xác để phân định trạng thái nộp đúng hạn hay nộp muộn, đảm bảo tính công bằng tuyệt đối. ● Hệ thống tự động nhắc deadline; giáo viên biết ngay ai đã nộp.
UC-06	Chấm điểm bài tập	● Kết quả chấm điểm phải tuân thủ nghiêm ngặt thang điểm đã định. ● Minh bạch và công bằng: giáo viên chấm thủ công hoặc tự động, giáo viên có comment chi tiết; ● Hệ thống có khả năng tự động chấm bài trắc nghiệm. ● Học sinh nhận được phản hồi ngay sau khi chấm; điểm số được cập nhật tự động vào bảng điểm.

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

UC-07	Quản lý điểm số	• Các công thức tính toán điểm trung bình theo trọng số thành phần phải trả về kết quả chính xác tuyệt đối. • Giáo viên xem báo cáo điểm toàn lớp, thống kê nhanh; • Học sinh xem điểm cá nhân và tiến độ học tập; đảm bảo tính chính xác.
--------------	------------------------	--

Bảng các tiêu chí kiểm thử ở phần phân tích

Tiêu chí kiểm thử	Phép thử trên đối tượng	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Toàn diện	Rà soát: Tài liệu khảo sát hiện trạng, biểu đồ usecase	Các usecase bao phủ đầy đủ nghiệp vụ giảng dạy trực tuyến (Giao bài, nộp bài, chấm điểm)	Dùng Peer review, checklist
Nhất quán	Rà soát chéo: Các tài liệu đặc tả yêu cầu, luồng sự kiện usecase	Nội dung mô tả sự tương tác giữa Giáo viên - Học sinh không mâu thuẫn nhau	Inspection dựa trên checklist.

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

1. Thiết kế kiến trúc của phần mềm.

1.1. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Quản lý tạo/tham gia lớp học”

1.1.1. Lớp biên

- Form 1: FormCreateClass (Form Tạo lớp học).
 - Users: Giáo viên
 - Các control chính của form.
 - FormControl 1: InputClassName
 - Nhiệm vụ: Nhập tên lớp học.
 - Input: className.
 - Outputs: Giá trị chuỗi tên lớp.
 - Xử lý: Kiểm tra dữ liệu không được để trống khi người dùng nhấn tạo.
 - FormControl 2: InputTopic
 - Nhiệm vụ: Nhập chủ đề lớp học.
 - Input: topicName.
 - Outputs: Giá trị chuỗi chủ đề.
 - FormControl 3: InputRoom
 - Nhiệm vụ: Nhập thông tin phòng học.
 - Inputs: roomName.
 - Outputs: Giá trị chuỗi phòng học.
 - FormControl 4: InputDescription
 - Nhiệm vụ: Nhập mô tả chi tiết về nội dung hoặc mục tiêu lớp học.
 - Inputs: description.
 - Outputs: Giá trị chuỗi mô tả.
 - FormControl 5: ButtonCancel
 - Nhiệm vụ trong form: Hủy bỏ việc tạo lớp và đóng form.
 - Inputs: Sự kiện Click.
 - Outputs: Đóng FormCreateClass.
 - Xử lý: Xóa sạch các buffer dữ liệu đang nhập tạm thời.
 - FormControl 6: ButtonCreate
 - Nhiệm vụ trong form: Gửi toàn bộ dữ liệu đã nhập để tạo lớp.
 - Inputs: Sự kiện Click, tập hợp các giá trị từ các Input phía trên.
 - Outputs: Thông báo “Tạo lớp thành công” và mã lớp học.
 - Xử lý: Gọi API createClass từ ClassroomService. Nếu thành công, kích hoạt hiển thị mã lớp.
- Form 2: FormJoinClass (Form Tham gia lớp học).
 - Users: Học sinh.
 - Các control chính của form:

- FormControl 1: InputJoinCode (Ô nhập mã lớp)
 - Nhiệm vụ: Cho phép học sinh nhập mã định danh của lớp học (6-8 ký tự).
 - Inputs: codeRoom
 - Outputs: Chuỗi mã lớp học.
 - Xử lý: Kiểm tra dữ liệu không được để trống khi người dùng nhấn tham gia.
- FormControl 2: BtnSubmitJoin (Nút Tham gia)
 - Nhiệm vụ: Gửi yêu cầu tham gia lớp học về phía server.
 - Inputs: Sự kiện Click.
 - Outputs: Thông báo “Tham gia thành công” hoặc “Mã không tồn tại”.
 - Xử lý: Thu thập joinCode và gọi API joinClass của ClassroomService.

1.1.2. Lớp xử lý

- Api: ClassroomService
- Nhiệm vụ: Điều phối việc tạo dữ liệu lớp học mới và xác thực học sinh gia nhập.
- Các API thành phần:
 - API 1: createClass(teacherId, className, description)
 - Inputs: teacherId, className, description.
 - Outputs: classObject (bao gồm joinCode).
 - Xử lý:
 1. Kiểm tra các thông tin lớp học.
 2. Hệ thống tự động phát sinh mã joinCode ngẫu nhiên và duy nhất.
 3. Gọi ClassroomRepository.insertClass() để lưu thông tin.
 - API 2: joinClass(studentId, joinCode)
 - Inputs: studentId, joinCode.
 - Xử lý:
 1. Tìm kiếm lớp theo joinCode qua ClassroomRepository.
 2. Kiểm tra trạng thái lớp (Active) và sĩ số (nếu có).
 3. Gọi ClassroomRepository.insertEnrollment() để ghi nhận thành viên mới.

1.1.3. Lớp thực thể

- Bảng CLASS (Thực thể lớp học): Để kiểm tra mã tham gia và trạng thái lớp.
 - Dữ liệu: classId, teacherId, className, description, joinCode, status.
- Bảng CLASS_ENROLLMENT (Thực thể đăng ký lớp): Lưu trữ thông tin học sinh trong lớp.
 - Dữ liệu: classId, studentId, joinTime, status.
- Repository liên quan:
 - ClassroomRepository.insertClass(): Thực hiện lệnh INSERT để khởi tạo lớp học mới vào CSDL.

- ClassroomRepository.selectByCode(): Thực hiện câu lệnh SELECT để tìm kiếm lớp học theo joinCode.
- ClassroomRepository.insertEnrollment(): Thực hiện câu lệnh INSERT để thêm học sinh vào danh sách thành viên lớp.

1.2. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Gửi nhận tài liệu học tập”

1.2.1. Lớp biên

- Form: FormUploadDocument.
 - Users: Giáo viên.
 - Các control chính của form:
 - FormControl 1: InputTitle (Ô nhập tiêu đề).
 - Nhiệm vụ: nhập tiêu đề tài liệu và mô tả.
 - Inputs: title.
 - Outputs: Giá trị chuỗi tiêu đề.
 - FormControl 2: InputMetadata (Ô nhập thông tin mô tả) (nếu có)
 - Nhiệm vụ: nhập mô tả tài liệu.
 - Inputs: description.
 - Outputs: Giá trị chuỗi mô tả.
 - FormControl 3: FilePicker (Bộ chọn tệp tin)
 - Nhiệm vụ: Cho phép giáo viên chọn tài liệu (PDF, Word, Slide, Video...) từ thiết bị.
 - Inputs: Danh sách tệp tin cục bộ (List<File>).
 - Outputs: Tài liệu (PDF, Word, Slide, Video...).
 - Xử lý:
 - FormControl 4: BtnUpload (Nút Tải lên)
 - Nhiệm vụ: Kích hoạt trình tải tài liệu lên hệ thống.
 - Input: Sự kiện Click.
 - Output: Thông báo “Thêm tài liệu thành công”.
 - Xử lý: Gọi API uploadDocument; kiểm tra dung lượng (<25MB) và định dạng tệp trước khi gửi.
 - FormControl 5: btnCancel (Nút thoát)
 - Nhiệm vụ: Thoát khỏi giao diện thêm tài liệu.
 - Input: Sự kiện Click.
 - Output: Trở về giao diện lớp học.
 - Xử lý: Xóa sạch các buffer dữ liệu đang nhập tạm thời và trả về giao diện lớp học.
- Form: FormDocumentsClass.
 - Users: Học sinh:
 - Các control chính của form:
 - FormControl 1: ListDocument (Danh sách tài liệu)
 - Nhiệm vụ: Hiển thị toàn bộ tài liệu hiện có trong lớp học cho cả giáo viên và học sinh.
 - Outputs: Danh sách Document.
 - Xử lý: Gọi API listDocuments.

■ FormControl 2: BtnDownload (Nút Tải xuống)

- Nhiệm vụ: Cho phép học sinh chọn tải từng tệp tin cụ thể trong bộ tài liệu về máy tính.
- Inputs: Sự kiện Click.
- Outputs; Thông báo “ Tải tài liệu thành công” hoặc “Tải tài liệu thất bại”.
- Xử lý: Gọi API downloadDocument.

1.2.2. Lớp xử lý

- Api: DocumentService & NotificationService
- Nhiệm vụ: Điều phối việc lưu trữ tệp tin lên đám mây thông qua DocumentStorageService, quản lý bản ghi qua DocumentRepository và gửi thông báo.
- Các API thành phần:
 - API 1: uploadDocument(classId, teacherId, files, title, description)
 - Inputs: classId, teacherId, List<File>, title, description.
 - Outputs: documentId.
 - Xử lý:
 1. Gọi DocumentStorageService.upload(file) cho từng tệp để lưu vào Cloud (AWS S3/Google Drive) và nhận về các fileUri, fileSize.
 2. Gọi DocumentRepository.insert() để lưu thông tin chung của bộ tài liệu và các tệp liên quan vào database.
 3. Gọi NotificationService.notifyNewDocument() để tự động thông báo cho học sinh trong lớp.
 - API 2: listDocuments (classId, userId)
 - Inputs: classId, userId
 - Outputs: Danh sách documentId
 - Xử lý:
 1. Xác thực quyền: Gọi ClassroomRepository.checkMembership(userId, classId) để đảm bảo người dùng (Dù là giáo viên hay học sinh) thực sự thuộc về lớp học này trước khi trả về dữ liệu.
 2. Truy vấn Metadata: Gọi DocumentRepository.selectByClass(classId) để lấy các thông tin chung từ bảng DOCUMENT (title, description, createdAt).
 3. Truy vấn chi tiết file: Với mỗi tài liệu tìm thấy, thực hiện join hoặc gọi thêm truy vấn từ bảng DOCUMENT_FILES để lấy danh sách các tệp tin đính kèm tương ứng.
 4. Đóng gói dữ liệu: Chuyển đổi dữ liệu từ các bản ghi thực thể (Entities) sang danh sách các đối tượng DocumentDTO để trả về cho lớp biên hiển thị.
 - API 3: downloadDocument(documentId, studentId)
 - Inputs: documentId, studentId.
 - Outputs: Luồng dữ liệu (Stream/Link tải về).
 - Xử lý:

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

1. Kiểm tra quyền thành viên của studentId trong lớp thông qua ClassroomRepository.
2. Nếu hợp lệ, gọi DocumentStorageService.download() để lấy luồng dữ liệu tệp.

1.2.3. Lớp thực thể

Bảng DOCUMENT (Thông tin bộ tài liệu): Lưu các metadata chung.

- Dữ liệu: documentId, classId, title, metadata, createdAt.

Bảng DOCUMENT_FILES (Chi tiết tệp tin): Lưu thông tin vật lý của từng file trong bộ tài liệu.

- Dữ liệu: fileId, documentId, fileId, fileSize, uploadAt.

Bảng CLASS_ENROLLMENT: Dùng để xác thực quyền truy cập tài liệu dựa trên tư cách thành viên lớp học.

Repository liên quan:

- DocumentRepository: Thực hiện các lệnh insert dữ liệu tài liệu và select để truy vấn danh sách hoặc chi tiết tệp.

1.3. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Giao bài tập”

1.3.1. Lớp biên

- Form: CreateAssignmentForm.
 - Users: Giáo viên.
 - Các control chính:
 - FormControl 1: InputTitle
 - Nhiệm vụ: Tiếp nhận tiêu đề chính của bài tập.
 - Inputs: title
 - Outputs: Hiển thị tiêu đề đã nhập trên ô nhập.
 - Xử lý: Kiểm tra độ dài tiêu đề.
 - FormControl 2: InputDescription
 - Nhiệm vụ: Thu thập nội dung hướng dẫn hoặc mô tả chi tiết yêu cầu bài tập.
 - Inputs: description
 - Outputs: Nội dung văn bản hiển thị trong vùng soạn thảo
 - Xử lý: Hiển thị chuỗi mô tả
 - FormControl 3: InputDeadline
 - Nhiệm vụ: Cho phép giáo viên thiết lập mốc thời gian cuối cùng để học sinh nộp bài.
 - Inputs: DateTime
 - Outputs: Chuỗi ngày tháng đã định dạng
 - Xử lý: Kiểm tra logic thời gian (Hạn nộp phải sau thời điểm hiện tại)

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- FormControl 4: InputTypeAssignment
 - Nhiệm vụ: Lựa chọn phương thức loại hình bài tập
 - Inputs: typeAssignment (File/ Quiz)
 - Outputs: Trạng thái lựa chọn được đánh dấu
 - Xử lý: Thay đổi trạng thái hiển thị của Form dựa trên lựa chọn
- FormControl 5: MultiFilePicker
 - Nhiệm vụ: Cho phép giáo viên đính kèm một hoặc nhiều tệp đề bài hoặc tài liệu hướng dẫn.
 - Inputs: Danh sách tệp tin (List<File>).
 - Outputs: Danh sách tên tệp, biểu tượng định dạng và dung lượng tương ứng.
 - Xử lý: Kiểm tra tính hợp lệ của tệp.
- FormControl 6: BtnSubmit (Nút “Giao bài tập”)
 - Nhiệm vụ: Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ (không bỏ trống thông tin bắt buộc, hạn nộp phải lớn hơn thời gian hiện tại) và gọi API.
 - Inputs: Toàn bộ dữ liệu thu thập được từ các FormControl trên
 - Outputs: Thông báo “Tạo bài tập thành công” hoặc hiển thị mã lỗi chi tiết.
 - Xử lý:
 1. Thực hiện Validation tổng thể
 2. Đóng gói dữ liệu thành AssignmentDTO
 3. Gọi API createAssignment của lớp xử lý AssignmentService.

1.3.2. Lớp xử lý

- Api: AssignmentService (Phối hợp với NotificationService và DocumentStorageService).
- Nhiệm vụ: Tiếp nhận dữ liệu, lưu trữ tệp tin vật lý, ghi nhận vào Database và kích hoạt tiến trình thông báo.
- API thành phần:
 - API 1: createAssignment(classId, teacherId, title, description, deadline, typeAssignment, files).
 - Inputs: classId, teacherId, title, description, deadline, typeAssignment, files: List<File>.
 - Outputs: assignmentId (String) hoặc thông báo lỗi.
 - Xử lý chi tiết:
 1. Xác thực: Kiểm tra quyền giảng dạy của giáo viên (teacherId) đối với lớp học thông qua mã thông báo JWT.
 2. Lưu trữ tệp: Nếu giáo viên có đính kèm tệp, gọi phương thức upload() của DocumentStorageService để đẩy các tệp lên Cloud Storage và nhận về danh sách fileUri cùng fileSize.
 3. Lưu trữ dữ liệu: Gọi AssignmentRepository.insertAssignment() để thực hiện lưu thông tin bài tập và các liên kết tệp tin vào database.

4. Thông báo: Gọi `NotificationService.notifyNewAssignment(classId, assignmentId)` để hệ thống tự động gửi thông báo (Email/App) cho toàn bộ học sinh trong lớp.
5. Quản lý thời gian: Thiết lập `notifyDeadlineReminder` (thông qua Cron Job) dựa trên mốc deadline để nhắc nhở học sinh nộp bài đúng hạn.

1.3.3. Lớp thực thể

- Bảng ASSIGNMENT (Thông tin bài tập): Lưu trữ các metadata chính của bài tập.
 - Dữ liệu: `assignmentId`, `classId`, `teacherId`, `title`, `description`, `deadline`, `typeAssignment`, `status`, `createdAt`.
- Bảng ASSIGNMENT_FILES (Thực thể tệp bài tập): Lưu trữ thông tin vật lý của các file đính kèm.
 - Dữ liệu: `fileId`, `assignmentId`, `fileUrl`, `fileSize`, `uploadAt`.
- Repository liên quan:
 - AssignmentRepository: Chịu trách nhiệm thực thi các lệnh INSERT dữ liệu vào hai bảng trên.
 - Stored Procedure `sp_CreateAssignment`: Được sử dụng để đảm bảo tính nhất quán (Transaction) khi thêm đồng thời bài tập và danh sách tệp liên quan vào CSDL.

1.4. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Nhận bài tập”

1.4.1. Lớp biên

- Form 1: AssignmentDetailForm (Giao diện nộp bài tập dạng File)
 - Users: Học sinh.
 - Các control chính:
 - FormControl 1: `lblAssignmentTitle`
 - Nhiệm vụ: Hiển thị tên bài tập
 - Inputs: `title`
 - Outputs: Chuỗi văn bản hiển thị
 - Xử lý: Tự động đổ dữ liệu từ `AssignmentDTO` vào Label khi Form được khởi tạo.
 - FormControl 2: `lblDescription`,
 - Nhiệm vụ: Hiển thị yêu cầu, hướng dẫn chi tiết của giáo viên.
 - Inputs: `description`.
 - Outputs: Nội dung văn bản
 - Xử lý: Hiển thị nội dung mô tả
 - FormControl 3: `lblDeadline`
 - Nhiệm vụ: Nhắc nhở học sinh về thời gian còn lại để hoàn thành bài tập.
 - Inputs: `deadline (DateTime)`
 - Outputs: Chuỗi ngày tháng đã định dạng và trạng thái
 - Xử lý: Tính toán khoảng cách giữa thời gian hiện tại và `deadline`

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- FormControl 4: btnDownloadAttachedFile,
 - Nhiệm vụ: Cho phép học sinh tải về các tệp đề bài hoặc tài liệu hỗ trợ từ giáo viên.
 - Inputs: fileUrl
 - Outputs: Tệp tin vật lý được tải về máy tính
 - Xử lý: Gọi API downloadDocument hoặc mở liên kết tải trực tiếp từ Cloud Storage.
- FormControl 5: fileUploadAnswer
 - Nhiệm vụ: Tiếp nhận tệp tin bài làm của học sinh.
 - Inputs: Danh sách tệp từ máy tính (List<File>).
 - Outputs: Danh sách tên tệp và dung lượng hiển thị trên vùng chờ nộp.
 - Xử lý: Kiểm tra dung lượng tệp và định dạng cho phép
- FormControl 6: btnSubmitAssignment.
 - Nhiệm vụ: Gửi bài làm lên hệ thống.
 - Inputs: studentId, assignmentId, List<File>
 - Outputs: Thông báo "Nộp bài thành công" hoặc cảnh báo "Quá hạn nộp bài".
 - Xử lý: Kiểm tra thời điểm nộp bài so với deadline. Nếu hợp lệ, gọi API submitAssignment().
- Form 2: QuizAssignmentForm (Giao diện làm bài tập trắc nghiệm)
 - Users: Học sinh.
 - Các control chính:
 - FormControl 1: lblQuizTitle
 - Nhiệm vụ: Hiển thị tiêu đề và loại bài tập trắc nghiệm
 - Inputs: title, description, typeAssignment
 - Outputs: Văn bản hiển thị trên giao diện, badge "Trắc nghiệm".
 - Xử lý: Tương tự lblAssignmentTitle (Form 1). Khi typeAssignment == "MULTIPLE_CHOICE", component tự động chuyển sang chế độ hiển thị quiz.
 - FormControl 2: QuizQuestionsContainer
 - Nhiệm vụ: Hiển thị toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trong ứng dụng.
 - Inputs: quizQuestions: QuizQuestionDB[]
 - Outputs: Danh sách câu hỏi với các lựa chọn (radio button) để học sinh chọn đáp án.
 - Xử lý:
 - Khi component khởi tạo, gọi song song assignmentService.getSubmissionAndGrade() và assignmentService.getAssignmentDetail() để lấy cả câu hỏi lẫn trạng thái nộp bài.
 - Trường isCorrect của từng đáp án bị ẩn hoàn toàn ở phía backend (không trả về cho client khi chưa nộp bài).
 - Nếu chưa có câu hỏi, hiển thị thông báo "Bài trắc nghiệm này chưa có câu hỏi."

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- Khi học sinh đã nộp, hiển thị kết quả đúng/sai theo màu (xanh/đỏ) trực tiếp trên từng câu hỏi.
- FormControl 3: btnSubmitQuiz (Nút "Nộp bài kiểm tra")
 - Nhiệm vụ: Gửi toàn bộ câu trả lời trắc nghiệm lên hệ thống và nhận kết quả chấm điểm tự động.
 - Inputs: assignmentId, selectedAnswers: Record<questionId, optionId>.
 - Outputs: Điểm số, số câu đúng/tổng câu, và hiển thị kết quả đúng/sai từng câu
 - Xử lý chi tiết:
 1. Nút bị disabled khi: đang nộp, quá hạn, chưa có câu hỏi, hoặc lớp đã kết thúc.
 2. Khi click: hiển thị ConfirmModal xác nhận.
 - a. Nếu chưa trả lời hết: tiêu đề "Chưa hoàn thành tất cả câu hỏi", thông báo số câu đã trả lời.
 - b. Nếu đã trả lời hết: tiêu đề "Xác nhận nộp bài".
 3. Sau khi xác nhận: gọi assignmentService.submitQuizAssignment(assignmentId, answersPayload).
 4. Nếu thành công: cập nhật state, hiển thị toast "Nộp bài trắc nghiệm thành công!", hiển thị kết quả chi tiết từng câu.

1.4.2. Lớp xử lý

- API: submitEssayAssignment (Thuộc StudentService)
 - Nhiệm vụ: Xác thực quyền nộp bài, upload tệp lên bộ nhớ đám mây và ghi nhận trạng thái nộp.
 - Inputs: studentId, assignmentId, List.
 - Xử lý:
 1. Kiểm tra học sinh có thuộc lớp học gắn với assignmentId không (ensureStudentEnrolled). Nếu chưa tham gia lớp → từ chối (ForbiddenError).
 2. Kiểm tra deadline: so sánh thời điểm hiện tại với assignment.deadline. Nếu quá hạn → trả về lỗi "Đã quá hạn nộp bài."
 3. Kiểm tra học sinh chưa nộp bài trước đó. Nếu đã nộp → trả về lỗi "Bạn đã nộp bài tập này rồi."
 4. Gọi MinioStorageService.uploadFile() cho từng tệp bài làm để lưu lên Cloud Storage (bucket classroom-submissions) và lấy fileId.
 5. Ghi bản ghi nộp bài vào bảng Submissions (status = "SUBMITTED") và chi tiết tệp vào bảng SubmissionAttachments trong một Transaction.
 6. Sinh Presigned URL cho từng file đính kèm và trả kết quả về cho client.
- API: submitQuizAssignment(Thuộc StudentService)
 - Nhiệm vụ: Xác thực quyền, tiếp nhận câu trả lời, chấm điểm tự động và ghi nhận bài nộp trắc nghiệm.

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- Inputs: studentId, assignmentId, List
- Xử lý chi tiết:
 1. Kiểm tra quyền truy cập và deadline tương tự submitEssayAssignment.
 2. Kiểm tra học sinh chưa nộp bài trước đó.
 3. Lấy toàn bộ câu hỏi kèm đáp án đúng từ DB (chỉ dùng nội bộ để chấm điểm, không trả về cho client).
 4. Validate câu trả lời: kiểm tra mỗi questionId trong danh sách answers có thuộc bài tập này không.
 5. Chấm điểm tự động: tính tổng điểm đạt được / tổng điểm tối đa $\times 10$, làm tròn 2 chữ số thập phân.
 6. Ghi bản ghi vào bảng Submissions (status = "COMPLETED"), bảng StudentQuizAnswers và bảng Grades (điểm + nhận xét tự động) trong một Transaction.
 7. Trả về kết quả gồm score, số câu đúng/tổng câu và chi tiết đúng/sai từng câu cho học sinh.

1.4.3. Lớp thực thể

- Bảng SUBMISSION (Thực thể bài nộp): Lưu thông tin tổng quát về lần nộp bài.
 - Dữ liệu: submissionId, assignmentId, studentId, submittedAt, status
- Bảng SubmissionAttachments (Thực thể tệp bài nộp): Lưu chi tiết các file vật lý đã nộp.
 - Dữ liệu: attachmentId, submissionId, fileName, fileUri (object key trên MinIO), fileSize, uploadedAt.
- Bảng StudentQuizAnswers (Thực thể câu trả lời trắc nghiệm): Lưu từng lượt chọn đáp án của học sinh.
 - Dữ liệu: studentAnswerId, submissionId, questionId, selectedOptionId.
- Bảng Grades (Thực thể điểm số): Lưu điểm và nhận xét của bài nộp.
 - Dữ liệu: gradeId, submissionId, studentId, classId, assignmentId, score, comment, gradedAt.
- Transaction createSubmission: Thực hiện chèn dữ liệu đồng thời vào các bảng trên trong một Prisma Transaction (prisma.\$transaction), đảm bảo tính toàn vẹn. Nếu bất kỳ bước nào thất bại, toàn bộ transaction sẽ bị Rollback.

1.5. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Chấm điểm bài tập”

1.5.1. Lớp biên

- Form 1: FormAssignmentGrading (Giao diện chấm bài tập tự luận)
 - Users: Giáo viên.
 - Các control chính của form:
 - FormControl 1: SubmissionViewer (Khu vực xem bài làm)
 - Nhiệm vụ: Hiển thị danh sách sinh viên đã nộp bài và nội dung tệp tin bài làm của học sinh.
 - Inputs: assignmentId.
 - Outputs: Hiển thị nội dung tệp tin (PDF, Word, Ảnh) thông qua liên kết tạm thời được lấy từ Object Storage (MinIO).
 - FormControl 2: InputScore (Ô nhập điểm)

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- Nhiệm vụ: Cho phép giáo viên nhập điểm số cho bài làm.
- Inputs: Giá trị số (thang điểm 10).
- Outputs: Điểm số được hiển thị trên ô nhập liệu.
- FormControl 3: InputComment (Ô nhập nhận xét)
 - Nhiệm vụ: Ghi chú các phản hồi chi tiết cho học sinh.
 - Inputs: Chuỗi văn bản (String).
 - Outputs: Nội dung văn bản nhận xét hiển thị trên form.
- FormControl 4: BtnSaveGrade (Nút Lưu điểm)
 - Nhiệm vụ: Xác nhận hoàn tất việc chấm bài và gửi dữ liệu về server.
 - Inputs: submissionId, score, comment.
 - Outputs: Thông báo "Lưu điểm thành công" hoặc cảnh báo lỗi nhập liệu.
 - Xử lý: Kiểm tra tính hợp lệ của điểm số (0 - 10). Nếu hợp lệ, gọi API gradeSubmission().
- Form 2: FormQuizResult (Giao diện xem kết quả trắc nghiệm tự động)
 - Users: Học sinh (sau khi nộp bài) và Giáo viên (khi xem bảng điểm).
 - Các control chính:
 - FormControl 1: lblTotalScore
 - Nhiệm vụ: Hiển thị tổng số điểm trắc nghiệm hệ thống đã tự động tính toán.
 - Inputs: score (Float).
 - Outputs: Chuỗi văn bản hiển thị điểm số (Ví dụ: "Điểm của bạn: 8.5 / 10").
 - FormControl 2: QuizComparisonList
 - Nhiệm vụ: Hiển thị danh sách câu hỏi đối chiếu đúng/sai chi tiết cho học sinh.
 - Inputs: Danh sách kết quả câu trả lời (List).
 - Outputs: Danh sách câu hỏi kèm đáp án học sinh đã chọn (được đánh dấu màu xanh nếu Đúng, màu đỏ nếu Sai) và đáp án chính xác.
 - Xử lý: Tự động tải dữ liệu so khớp sau khi học sinh bấm nộp bài trắc nghiệm thành công.

1.5.2. Lớp xử lý

- Api: gradeSubmission
- Nhiệm vụ: Xác thực quyền của giáo viên, kiểm tra dữ liệu điểm số, lưu trữ điểm số vào cơ sở dữ liệu.
- Các API thành phần:
 - API 1: gradeSubmission(teacherId, assignmentId, submissionId, score, comment)
 - Inputs: teacherId, assignmentId, submissionId, score, comment.
 - Outputs: Trạng thái xác nhận (status: SUCCESS/FAILED).
 - Xử lý:

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- 1. Kiểm tra quyền giảng dạy của giáo viên.
- 2. Kiểm tra tính hợp lệ của điểm (trong khoảng 0-10).
- 3. Gọi GradingRepository để chèn bản ghi vào bảng Grade.
- 4. Cập nhật trạng thái bài nộp thành "Đã chấm" trong bảng Submission.
- API 2: notifySubmissionResult(studentId, assignmentId, score, comment)
 - Nhiệm vụ: Tự động gửi email thông báo kết quả sau khi lưu điểm thành công.
 - Xử lý: Phát sự kiện lên Event Bus để kích hoạt bất đồng bộ dịch vụ Email (Nodemailer) gửi thông báo điểm và nhận xét chi tiết cho học sinh.

1.5.3. Lớp thực thể

- Bảng SUBMISSION (Thực thể bài nộp): Dùng để xác định bài nộp của học sinh.
 - Dữ liệu: submissionId, assignmentId, studentId, submittedAt, status.
- Bảng GRADE (Thực thể điểm số): Lưu trữ kết quả chấm điểm của học sinh.
 - Dữ liệu: gradeId, submissionId, studentId, classId, assignmentId, score, comment, gradedAt.
- Các bảng thực thể câu hỏi & đáp án trắc nghiệm:
 - QuizQuestions: questionId, questionText, points, sortOrder.
 - QuizOptions: optionId, questionId, optionText, isCorrect.
 - StudentQuizAnswers: studentAnswerId, submissionId, questionId, selectedOptionId.
- Repository liên quan:
 - AssignmentRepository.upsertGrade(): Thực hiện lưu trữ/cập nhật điểm chấm thủ công.
 - StudentRepository.createSubmission(): Thực hiện lưu trữ bài nộp trắc nghiệm kèm chấm điểm tự động trong cùng một transaction để đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn dữ liệu.

1.6. Thiết kế kiến trúc cho Usecase “Quản lý điểm số”

1.6.1. Lớp biên

- Form: FormGradeManagement (Giao diện bảng điểm lớp học)
 - Users: Giáo viên.
 - Các control chính của form:
 - FormControl 1: SelectClass (Dropdown chọn lớp học).
 - Nhiệm vụ: Cho phép giáo viên chọn lớp học cụ thể để xem bảng điểm tổng hợp.
 - Inputs: classId.
 - Outputs: Danh sách lớp học hiển thị trên dropdown.
 - Xử lý: Khi giáo viên chọn lớp (sự kiện onChange), hệ thống tự động gọi API getClassGrades(classId) để tải dữ liệu điểm số của lớp đó.
 - FormControl 2: GradeDataGrid (Bảng lưới dữ liệu điểm)

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- Nhiệm vụ: Hiển thị danh sách học sinh kèm điểm của từng bài tập và điểm trung bình tổng kết.
- Inputs: Dữ liệu bảng điểm nhận về từ API (gồm danh sách bài tập, danh sách học sinh kèm cột điểm tương ứng và điểm trung bình).
- Outputs: Bảng điểm trực quan hiển thị trên màn hình.
- Xử lý:
 - Định dạng hiển thị điểm số dưới dạng số thập phân.
 - Phân biệt trạng thái điểm bằng màu sắc: Điểm thật đã chấm (graded), Tự động gán điểm 0 do quá hạn không nộp (absent), Bài đã nộp nhưng chưa chấm (pending), và Bài chưa tới hạn nộp (not_started).
 - Hỗ trợ tìm kiếm học sinh theo tên/email, sắp xếp tăng/giảm theo điểm trung bình.
- FormControl 3: BtnExportExcel (Nút xuất file Excel)
- Nhiệm vụ: Trích xuất dữ liệu bảng điểm đang hiển thị ra file Excel (.xlsx).
- Inputs: Dữ liệu đang hiển thị trong GradeDataGrid.
- Outputs: Tập tin Excel được tải về máy của giáo viên.
- Xử lý: Thu thập dữ liệu từ bảng lưới và sử dụng thư viện phía Client để kết xuất và tải xuống file Excel.

1.6.2. Lớp xử lý

- Api: GradingService
- Nhiệm vụ: Xử lý logic nghiệp vụ về tính toán điểm, cập nhật kết quả và chuẩn bị dữ liệu báo cáo.
- Các API thành phần:
 - API 1: getClassGrades(teacherId, classId)
 - Nhiệm vụ: Tổng hợp bảng điểm chi tiết của lớp học, tự động xử lý các bài tập trễ hạn và tính điểm trung bình tổng kết.
 - Inputs: teacherId, classId.
 - Outputs: Đối tượng JSON chứa danh sách bài tập, danh sách học sinh kèm chi tiết điểm số của từng bài và điểm trung bình tích lũy.
 - Xử lý:
 - Gọi findClassById để xác định lớp học tồn tại và kiểm tra xem người yêu cầu có đúng là giáo viên sở hữu lớp không.
 - Truy vấn dữ liệu thô từ database qua ClassroomRepository.findClassGradebookData() (lấy danh sách bài tập, danh sách học sinh tham gia lớp, tất cả điểm số hiện có và danh sách bài nộp).
 - Khởi chạy thuật toán tổng hợp điểm cho từng học sinh:
 - Nếu bài tập đã có điểm: Lấy điểm thực tế.
 - Nếu chưa có điểm, bài tập đã quá hạn nộp (deadline passed) và học sinh không nộp bài: Tự động gán điểm 0

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

kèm nhận xét "Không nộp bài" (trạng thái vắng - absent).

- Nếu chưa có điểm nhưng học sinh có nộp bài: Đánh dấu trạng thái "Chờ chấm" (pending).
- Nếu chưa có điểm và chưa quá hạn nộp: Đánh dấu trạng thái "Chưa làm" (not_started).
- Tự động tính toán điểm trung bình cộng tích lũy (averageScore) của học sinh dựa trên các cột điểm thực tế và điểm 0 phạt vắng (loại trừ các bài chưa chấm hoặc chưa tới hạn).
- Trả dữ liệu tổng hợp về lớp biên.
- API 2: exportGradeExcel(classId, data)
 - Nhiệm vụ: Chuyển đổi dữ liệu bảng điểm thành định dạng file Excel.
 - Inputs: classId, data (dữ liệu bảng điểm đã được tổng hợp).
 - Outputs: Tập tin .xlsx tải về máy giáo viên.
 - Xử lý: Sử dụng thư viện xuất file phía Client để điền dữ liệu vào mẫu bảng tính và kích hoạt tải xuống.

1.6.3. Lớp thực thể.

- Bảng USER (Thực thể tài khoản): Lấy thông tin họ tên, email của học sinh để hiển thị trên lưới điểm.
 - Dữ liệu: userId, name, email.
- Bảng CLASS_ENROLLMENT (Thực thể thành viên): Lấy danh sách học sinh tham gia lớp học đang hoạt động.
 - Dữ liệu: enrollmentId, classId, studentId, status.
- Bảng ASSIGNMENT (Thực thể bài tập): Lấy danh sách đầu bài tập của lớp để làm cột điểm.
 - Dữ liệu: assignmentId, classId, title, deadline.
- Bảng GRADE (Thực thể điểm số): Lấy điểm và nhận xét của học sinh.
 - Dữ liệu: gradeId, submissionId, studentId, classId, assignmentId, score, comment.
- Bảng SUBMISSION (Thực thể bài nộp): Dùng để xác định học sinh đã nộp bài hay chưa cho từng bài tập.
 - Dữ liệu: submissionId, assignmentId, studentId.
- Repository liên quan:
 - ClassroomRepository.findClassGradebookData(): Thực hiện truy vấn JOIN/gộp dữ liệu từ các thực thể trên để cung cấp thông tin thô cho thuật toán xử lý điểm.
 - ClassroomRepository.findClassById(): Xác thực quyền sở hữu lớp học của giáo viên.

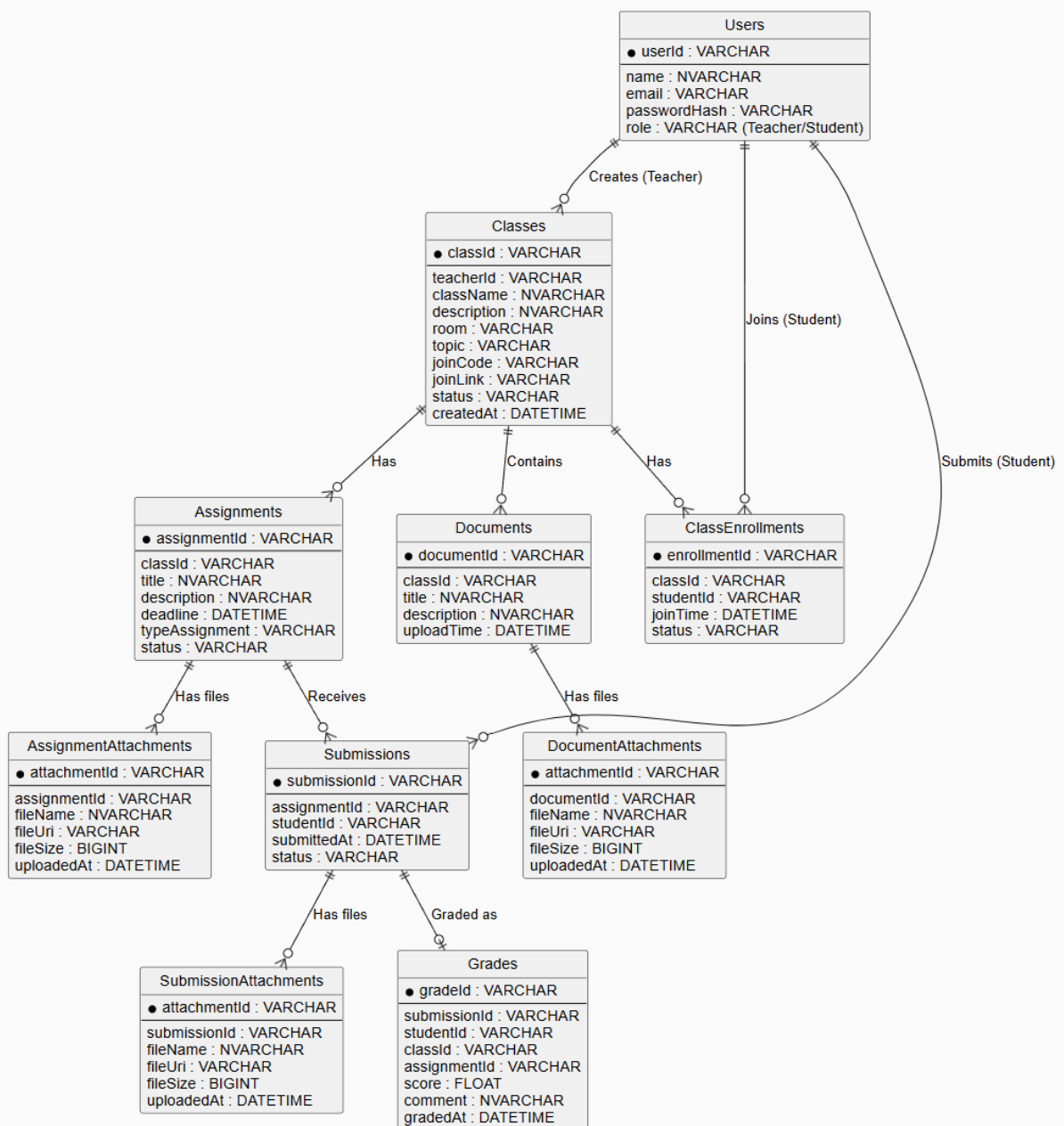
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Các thực thể:

- + Users: Tài khoản người dùng (Giáo viên/Học sinh)
- + Classes: Thông tin lớp học

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- + ClassEnrollments: Danh sách thành viên tham gia lớp học
- + Assignments: Thông tin bài tập
- + QuizQuestions: Câu hỏi trắc nghiệm thuộc bài tập
- + QuizOptions: Các đáp án lựa chọn (A, B, C, D...) cho mỗi câu hỏi
- + AssignmentAttachments: Tập đính kèm của bài tập
- + Documents: Tài liệu học tập
- + DocumentAttachments: Tập đính kèm của tài liệu học tập
- + Submissions: Bài nộp của học sinh
- + SubmissionAttachments: Tập đính kèm của bài nộp
- + StudentQuizAnswers: Lưu chi tiết đáp án học sinh chọn cho từng câu hỏi
- + Grades: Thông tin điểm số và nhận xét đánh giá



Lược đồ cơ sở dữ liệu

Bảng tham chiếu (dùng để dò vết, đối chiếu, sửa và kiểm thử)

Usecase	Form	API	SP/Table
UC-01: Đăng ký/Đăng nhập	FormRegister	+ register(email, name, password, role)	Users
	FormLogin	+ login(email, password)	Users
UC-02: Quản lý tham gia lớp học	FormCreateClass	+ createClass(teacherId, className, description, room, topic)	Classes
	FormJoinClass	+ joinClass(studentId, joinCode)	Classes, ClassEnrollments
UC-03: Gửi nhận tài liệu học tập	FormUploadDocument	+ uploadDocument(classId, teacherId, files, title, description)	Documents, DocumentAttachments
	FormDocumentsClass	getAttachmentDownloadUrl(userId, attachmentId, action)	Documents, DocumentAttachments
		getDocuments(classId)	Documents
UC-04: Giao bài tập	CreateAssignmentForm	createAssignment(classId, teacherId, title, description, deadline, typeAssignment, files, questions)	Assignment, Assignment_files
UC-05: Nhận bài tập	AssignmentDetailForm	submitEssayAssignment(studentId, assignmentId, files: List<File>)	Submission, Submission_file

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

	QuizAssignmentForm	submitQuizAssignment(studentId, assignmentId, answers)	Submission, Grades
UC-06: Chấm điểm bài tập	FormAssignmentGrading	gradeSubmission(submissionId, score, comment)	Submission, Grades
		notifySubmissionResult(studentId, assignmentId, score, comment)	(Email – NotificationService)
UC-07: Quản lý điểm số	FormGradeManagement	getClassGrades(teacherId, classId)	Grades, Users, sp_GetClassGradeSheet
		exportGradeExcel(classId, calculatedData)	Grades, Users

3. Các tiêu chí chất lượng mức thiết kế.

Mã UC	UseCase/Chức năng	Tiêu chí ở mức Thiết kế
UC-01	Xác thực / Đăng nhập	- Sử dụng cơ chế xác thực (JWT, OAuth2.0) cho authentication; - Phân quyền Role-Based (Giáo viên / Học sinh); - Quản lý session timeout và access/refresh token.
UC-02	Quản lý việc tham gia lớp học	- Thiết kế ClassroomService với các phương thức sinh mã ngẫu nhiên. - Cấu trúc bảng ClassEnrollment lưu trữ khóa ngoại liên kết giữa thực thể User và Class

UC-03	Gửi nhận tài liệu học tập	- Thiết kế tách biệt luồng lưu trữ tĩnh bằng việc sử dụng Cloud Storage (AWS S3 hoặc Google Cloud) thay vì lưu trữ nhị phân trong CSDL quan hệ; - DocumentService cấp phát các liên kết tải xuống an toàn (Presigned URL) dựa trên phiên làm việc - Kiểm tra quyền truy cập vào class.
UC-04	Giao bài tập	- Xây dựng cấu trúc AssignmentService kết hợp với dịch vụ Email. - Lưu trữ các mốc thời gian bằng chuẩn UTC trên Microsoft SQL Server. - Áp dụng Cron Job để hệ thống tự động quét và đánh dấu bài tập quá hạn mà không cần sự can thiệp của con người.
UC-05	Nhận bài tập	- DocumentService hỗ trợ multiple file upload. - Trạng thái Submission (Pending, Submitted, Graded). - Tích hợp với Cloud Storage.
UC-06	Chấm điểm bài tập	- GradingService tách biệt logic chấm điểm; - Hỗ trợ manual + auto (nếu triển khai sau); - Lưu comment và điểm trong bảng Grade.
UC-07	Quản lý điểm số	- GradingService sử dụng SQL query tối ưu + caching (Redis nếu cần); - Dashboard ReactJS với chart library.

4. Các tiêu chí kiểm thử.

Tiêu chí kiểm thử	Phép thử trên đối tượng	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Chuẩn hóa	Rà soát: đối tượng thiết kế (mô hình ERD, Lược đồ Tuần tự, Lớp đối tượng API/Service)	Tuân thủ chuẩn (nguyên lý SOLID trong thiết kế lớp, chuẩn 3NF cho cơ sở dữ liệu, chuẩn RESTful cho API)	walkthrough/ inspection.

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

Khả kiểm	Walkthrough, phân tích kịch bản: thiết kế cho xử lý (ClassroomService, AssignmentService, GradingService).	Dễ hiểu, dễ test (các hàm tách biệt dễ viết Unit Test), dễ sửa, giao tiếp giữa các Component/Service chuẩn mực và độc lập.	walkthrough/ inspection.
Tuân thủ SOLID	Rà soát interface: mỗi module chỉ expose một interface nghiệp vụ, không có interface quá lớn	Single Responsibility, Interface Segregation đạt yêu cầu	Inspection + Peer Review
Input validation coverage	Rà soát cơ chế xác thực dữ liệu đầu vào của 100% các API nhận dữ liệu (tạo mới, cập nhật) ngay tại tầng tiếp nhận yêu cầu.	Hệ thống tự động phát hiện, từ chối và phản hồi lỗi đối với mọi dữ liệu đầu vào không hợp lệ (sai kiểu dữ liệu, thiếu thông tin bắt buộc) trước khi chuyển vào tầng xử lý nghiệp vụ sâu hơn.	Static Analysis + Inspection
Auth	Rà soát cơ chế xác thực và phân quyền: - Kiểm tra tính bắt buộc của mã token bảo mật đối với các API nội bộ. - Phân quyền giáo viên đối với các tính năng quản lý lớp, giao bài và chấm điểm. - Phân quyền học sinh dựa trên quyền thành viên của lớp học.	Đảm bảo an toàn thông tin: - Không bỏ sót endpoint bảo mật. - Học sinh không thể thực hiện các chức năng của giáo viên. - Người dùng không thể truy cập tài nguyên của lớp học mà mình chưa tham gia.	Inspection + Pen-test
Toàn vẹn dữ liệu	Kịch bản: Khi đã có ít nhất 1 học sinh nộp bài, giáo viên không thể xóa Bài tập đó để tránh làm mất dữ liệu bài làm và điểm số của học sinh (RESTRICT / NO ACTION)	Cơ sở dữ liệu luôn duy trì tính nhất quán và toàn vẹn tham chiếu. Các mối quan hệ giữa các bảng hoạt động chính xác theo đúng thiết kế của hệ thống.	Inspection + Integration Test

5. Ma trận truy vết yêu cầu.

Ma trận truy vết (traceability matrix) liên kết mỗi yêu cầu (Use Case) tới thành phần thiết kế hiện thực nó và tới test case kiểm chứng nó. Mục đích: (a) phát hiện yêu cầu không được thực hiện (orphan requirement); (b) phát hiện thiết kế không phục vụ yêu cầu nào (over-engineering); (c) khi yêu cầu thay đổi, xác định nhanh vùng ảnh hưởng.

TC	Yêu cầu	Thiết kế hiện thực	Test case
UC-01	- Đăng ký tài khoản người dùng. - Xác thực đăng nhập hệ thống. - Phân quyền vai trò Giáo viên / Học sinh	- Giao diện: Màn hình /login, /register. - Xử lý: Các API endpoints xác thực đăng nhập và cấp mã bảo mật JWT Token. - Cơ sở dữ liệu: Cấu trúc thực thể bảng Users	- Kiểm thử đăng ký mới với thông tin hợp lệ và kiểm thử chặn trùng lặp tài khoản. - Kiểm thử đăng nhập thành công và kiểm thử chặn đăng nhập khi sai thông tin. - Kiểm thử chặn truy cập trái phép khi chưa xác thực.
UC-02	- Giáo viên tạo lớp học mới. - Hệ thống cấp mã mời (joinCode). - Học sinh tham gia lớp học bằng mã.	- Giao diện: Biểu mẫu FormCreateClass và FormJoinClass. - Xử lý: Thành phần ClassroomService xử lý logic tạo lớp và duyệt tham gia lớp. - Cơ sở dữ liệu: Bảng Classes, ClassEnrollments.	- Kiểm thử giáo viên tạo lớp thành công, hệ thống tự động sinh mã mời duy nhất. - Kiểm thử học sinh vào lớp thành công khi nhập đúng mã mời. - Kiểm thử báo lỗi khi nhập sai mã mời hoặc vào

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

			lớp đã tham gia.
UC-03	- Giáo viên tải tài liệu lên lớp. - Học sinh xem danh sách và tải về tài liệu trực tuyến.	- Giao diện: Giao diện quản lý kho tài liệu lớp học (FormDocumentsClass). - Xử lý: Thành phần DocumentService điều hướng tải tệp lên/xuống Cloud Storage. - Cơ sở dữ liệu: Bảng Documents, Document_Files.	- Kiểm thử giáo viên tải lên tài liệu thành công với các định dạng cho phép (.pdf, .docx, .pptx). - Kiểm thử học sinh xem và tải tài liệu về máy. - Kiểm thử chặn học sinh ngoài lớp học tải tài liệu.
UC-04	- Giáo viên khởi tạo bài tập mới. - Thiết lập hình thức (tự luận/trắc nghiệm) và hạn nộp (deadline).		
UC-05	Nhận bài tập		

UC-06	Chấm điểm bài tập		
UC-07	Quản lý điểm số		

ID	Yêu cầu	Thiết kế hiện thực	Test case	V&V
UC2	Quản lý việc tham gia lớp học - Giáo viên tạo lớp học mới. - Hệ thống cấp mã mời (joinCode). - Học sinh tham gia lớp học bằng mã.	- Giao diện: Biểu mẫu FormCreateClass và FormJoinClass. - Xử lý: Thành phần ClassroomService xử lý logic tạo lớp và duyệt tham gia lớp. - Cơ sở dữ liệu: Bảng Classes, ClassEnrollments.	- Kiểm thử giáo viên tạo lớp thành công, hệ thống tự động sinh mã mời duy nhất. - Kiểm thử học sinh vào lớp thành công khi nhập đúng mã mời.	- Kiểm duyệt thiết kế giao diện (UI Review). - Kiểm thử tích hợp (Integration testing) luồng tạo - nhận mã.

			- Kiểm thử báo lỗi khi nhập sai mã mời hoặc vào lớp đã tham gia.	
UC3	Gửi nhận tài liệu học tập - Giáo viên tải tài liệu lên lớp. - Học sinh xem danh sách và tải về tài liệu trực tuyến.	- Giao diện: Giao diện quản lý kho tài liệu lớp học (FormDocumentsClass). - Xử lý: Thành phần DocumentService điều hướng tải tệp lên/xuống Cloud Storage. - Cơ sở dữ liệu: Bảng Documents, Document_Files.	- Kiểm thử giáo viên tải lên tài liệu thành công với các định dạng cho phép (.pdf, .docx, .pptx). - Kiểm thử học sinh xem và tải tài liệu về máy. - Kiểm thử chặn học sinh ngoài lớp học	- Kiểm tra ràng buộc lưu trữ dữ liệu (Storage verification). - Kiểm thử chức năng (Functional testing).

			tài tài liệu.	
UC4	Giao bài tập - Giáo viên khởi tạo bài tập mới. - Thiết lập hình thức (tự luận/trắc nghiệm) và hạn nộp (deadline).	- Giao diện: Biểu mẫu khởi tạo bài tập (CreateAssignmentForm). - Xử lý: Thành phần AssignmentService ghi nhận thông tin và bộ câu hỏi trắc nghiệm. - Cơ sở dữ liệu: Bảng Assignments, QuizQuestions.	- Kiểm thử giáo viên tạo bài tập tự luận hoặc bài trắc nghiệm với cấu hình hợp lệ. - Kiểm thử hệ thống chặn tạo bài tập nếu đặt thời gian deadline trong quá khứ.	- Thẩm định đặc tả ràng buộc thời gian (Requirement Validation). - Kiểm thử hộp đen biểu mẫu.

UC5	Nhận bài tập (Học sinh nộp bài) - Học sinh làm bài trắc nghiệm. - Học sinh đính kèm và nộp file bài làm tự luận lên hệ thống.	- Giao diện: Giao diện chi tiết bài tập và làm bài trắc nghiệm. - Xử lý: Xử lý tệp tải lên và ghi nhận đáp án bài làm của học sinh. - Cơ sở dữ liệu: Bảng Submissions, StudentQuizAnswers.	- Kiểm thử học sinh nộp bài làm tự luận thành công và kiểm thử hệ thống ghi nhận chính xác thời gian nộp. - Kiểm thử học sinh chọn đáp án và nộp bài trắc nghiệm trực tuyến. - Kiểm thử đánh dấu nộp muộn nếu quá deadline.	- Thẩm định luồng xử lý tệp tin và bộ nhớ. - Kiểm thử chức năng nộp bài.
-------------------	---	---	--	--

UC6	Chấm điểm bài tập - Giáo viên chấm điểm bài tự luận. - Hệ thống tự động chấm điểm bài tập trắc nghiệm khách quan.	- Giao diện: Giao diện chấm điểm dành cho giáo viên và màn hình xem kết quả. - Xử lý: Thành phần GradingService thực hiện lưu điểm và so khớp đáp án trắc nghiệm. - Cơ sở dữ liệu: Bảng Grades, Submissions.	- Kiểm thử giáo viên nhập điểm và lời phê cho bài tự luận thành công. - Kiểm thử logic hệ thống tự động chấm điểm bài trắc nghiệm chính xác theo đáp án mẫu.	- Kiểm thử đơn vị (Unit testing) cho thuật toán chấm điểm tự động. - Kiểm thử chức năng chấm điểm.
------------	---	---	--	--

UC7	Quản lý điểm số - Tổng hợp bảng điểm thành phần. - Xuất dữ liệu điểm ra file Excel.	- Giao diện: Lưới dữ liệu bảng điểm lớp học (FormGradeManagement). - Xử lý: Thực hiện hàm tính điểm trung bình tổng kết và kết xuất luồng dữ liệu Excel. - Cơ sở dữ liệu: Truy vấn dữ liệu từ các bảng Grades, Users.	- Kiểm thử hệ thống tự động tổng hợp đầy đủ điểm thành phần và tính điểm trung bình chính xác. - Kiểm thử xuất dữ liệu bảng điểm thành công ra file định dạng Excel (.xlsx) đúng biểu mẫu.	- Thẩm định cấu trúc tệp dữ liệu kết xuất (Excel validation). - Kiểm thử chấp nhận (Acceptance testing).
-------------------	---	--	---	--

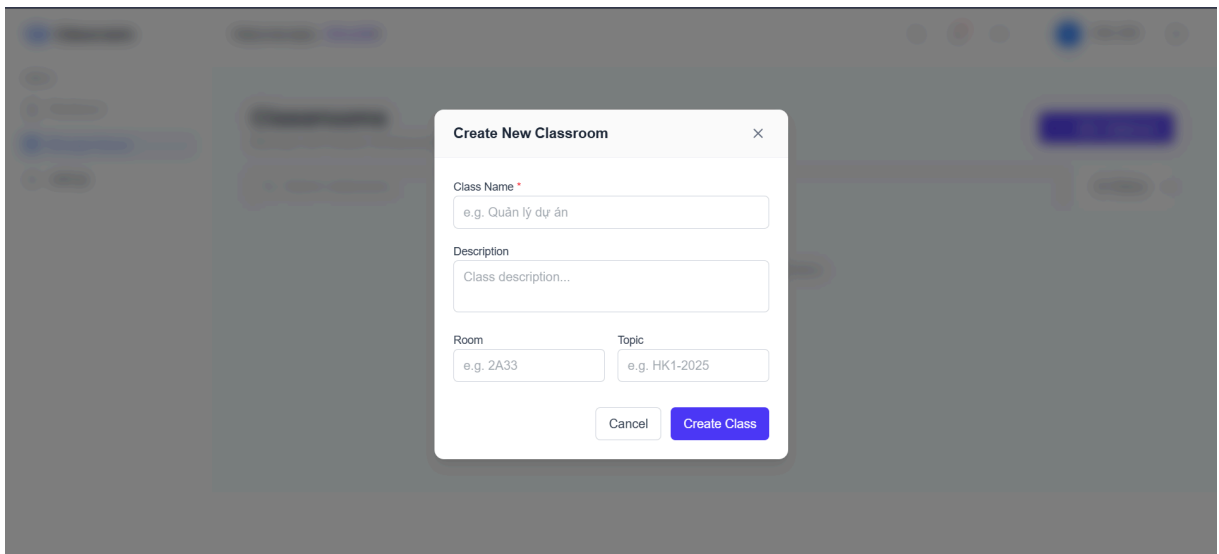
CHƯƠNG V. HIỆN THỰC

1. Mô tả phiên bản phần mềm đã được xây dựng

1.1. Usecase tạo lớp học và tham gia lớp học.

Quy trình vận hành: Giáo viên chịu trách nhiệm khởi tạo không gian lớp học ảo trên hệ thống và cung cấp mã định danh (Join Code) cho học sinh. Học sinh sử dụng mã này để xác thực và ghi danh vào lớp.

1.1.1 Giao diện tạo lớp học.

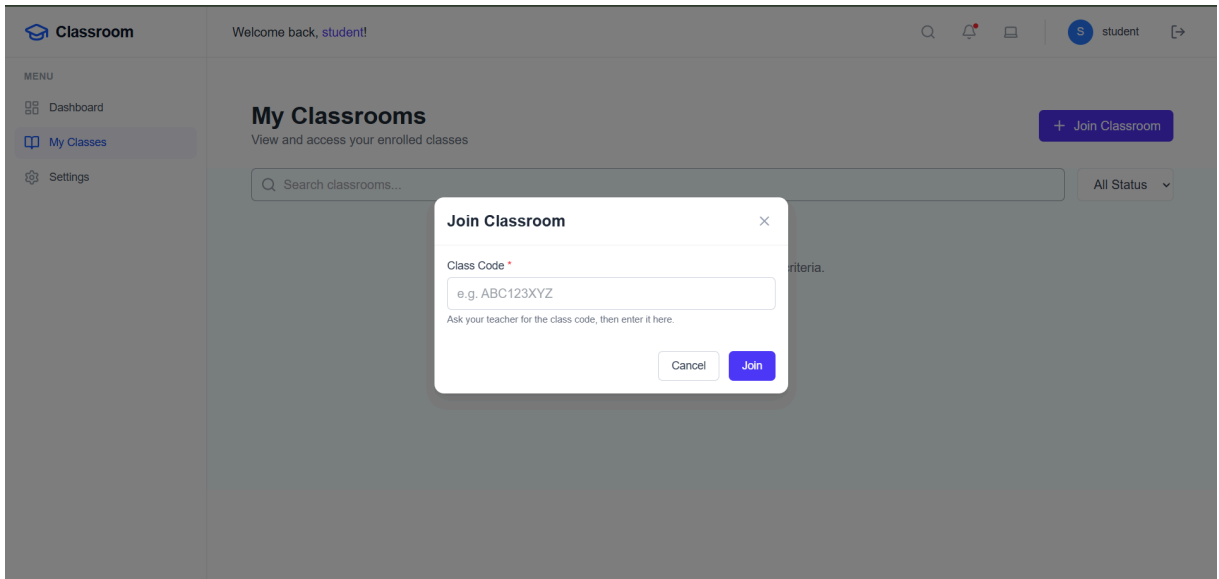


Form tạo lớp học của Giáo viên

Cách sử dụng:

- Giáo viên truy cập màn hình Manage Classes và nhấn nút "Tham gia lớp học".
- Form tạo lớp hiện ra, giáo viên điền các thông tin nghiệp vụ cơ bản: Tên lớp, Mô tả, Phòng, Chủ đề.
- Khi giáo viên nhấn nút "Tạo lớp", phần mềm sẽ tiếp nhận dữ liệu và tự động sinh ra một chuỗi mã bảo mật. Giáo viên có thể sao chép mã này và đưa cho học sinh để tham gia lớp học.

1.1.2. Giao diện tham gia lớp học:



Form nhập mã tham gia lớp học

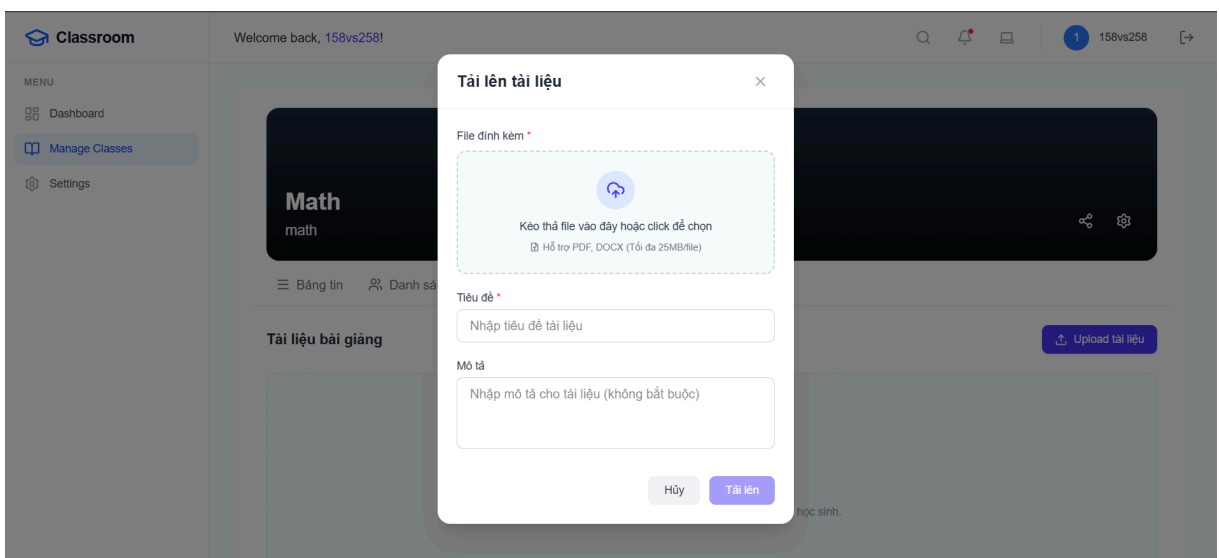
Học sinh sau khi đăng nhập sẽ thấy giao diện quản lý cá nhân. Để vào lớp, học sinh nhấn nút "Tham gia lớp học" góc trên bên phải.

Một cửa sổ Form (Popup) xuất hiện yêu cầu nhập mã. Học sinh dán mã tham gia vừa nhận được từ giáo viên vào ô TextBox.

Khi nhấn "Join", hệ thống sẽ tự động kiểm tra mã có hợp lệ không. Nếu hợp lệ, học sinh chuyển đến giao diện lớp học. Ngược lại hiện thông báo mã không hợp lệ.

1.2. Usecase gửi nhận tài liệu học tập.

Quy trình vận hành: Giáo viên cần phân phối tài liệu học tập. Giáo viên đưa tài liệu lên kho tài liệu online của lớp. Học sinh chủ động truy cập kho này để tải về.

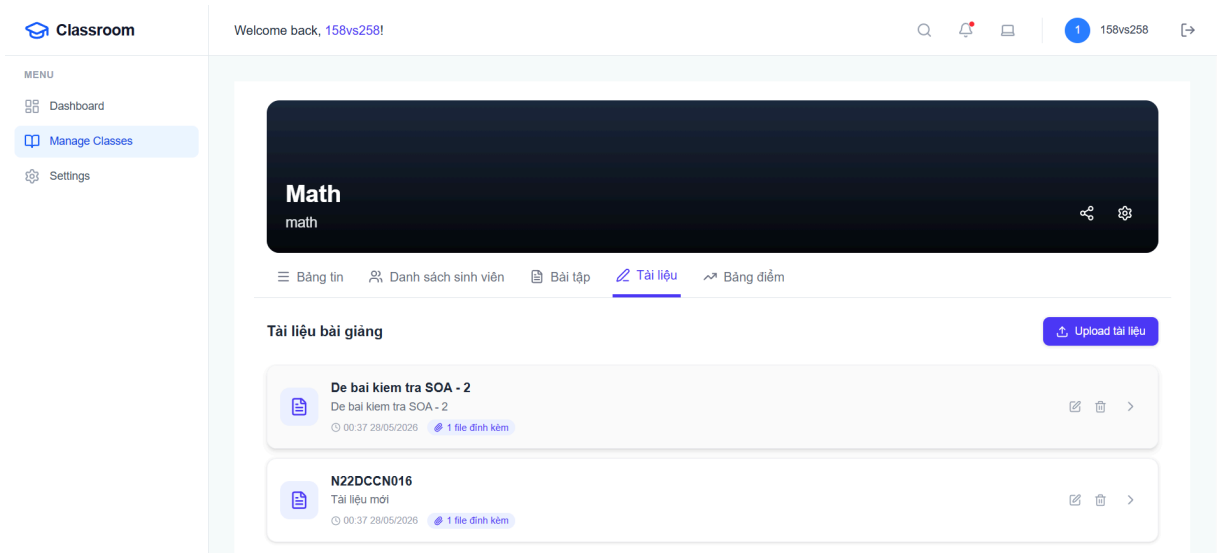


Trong không gian lớp học, giáo viên chọn tab "Tài liệu" và nhấn "Tải lên".

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

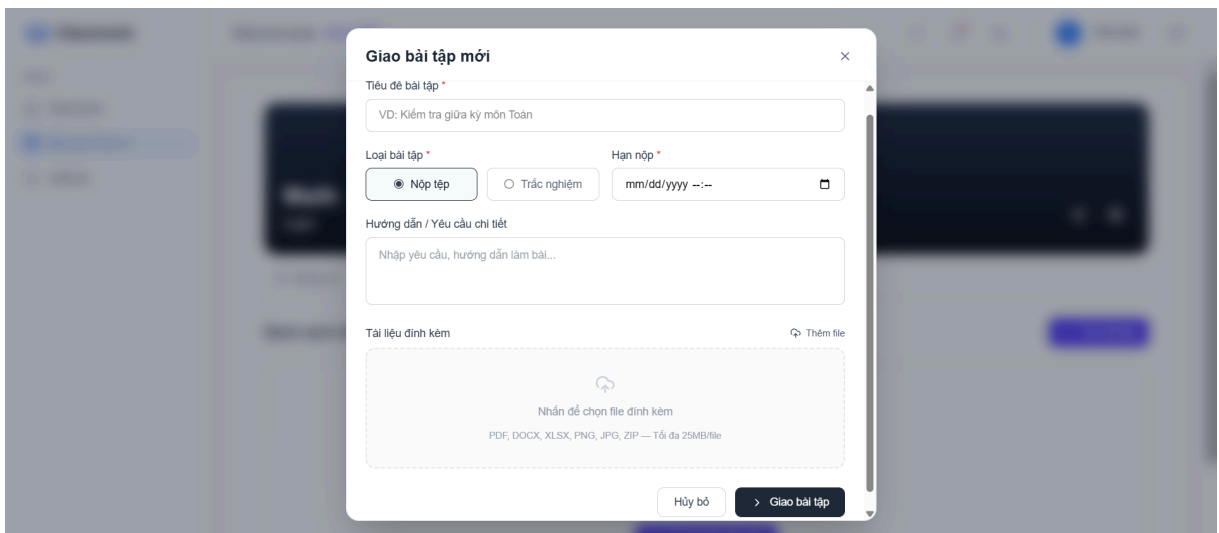
Trên Form, giáo viên điền tiêu đề và mô tả tài liệu, tải tài liệu lên bằng thao tác kéo/thả tệp tin từ máy tính vào khu vực upload hoặc chọn cụ thể tài liệu cần tải lên sau khi bấm vào nút “tải lên”.

Khi nhấn "Lưu tài liệu", giao diện sẽ hiển thị thanh tiến trình (Progress bar) cho thấy phần mềm đang đẩy file lên máy chủ đám mây. Sau khi đạt 100%, một thông báo màu xanh báo hiệu thành công, tệp tin xuất hiện trên danh sách chung và hệ thống tự động phát đi một thông báo (Notification) đến tất cả học sinh đang có mặt trong lớp.



1.3. Usecase giao bài tập.

Quy trình vận hành: Giảng viên chịu trách nhiệm biên soạn nội dung kiểm tra và thiết lập các tiêu chí đánh giá trên hệ thống. Sinh viên sẽ nhận được thông báo ngay khi bài tập được khởi tạo để kịp thời thực hiện.



Cách sử dụng:

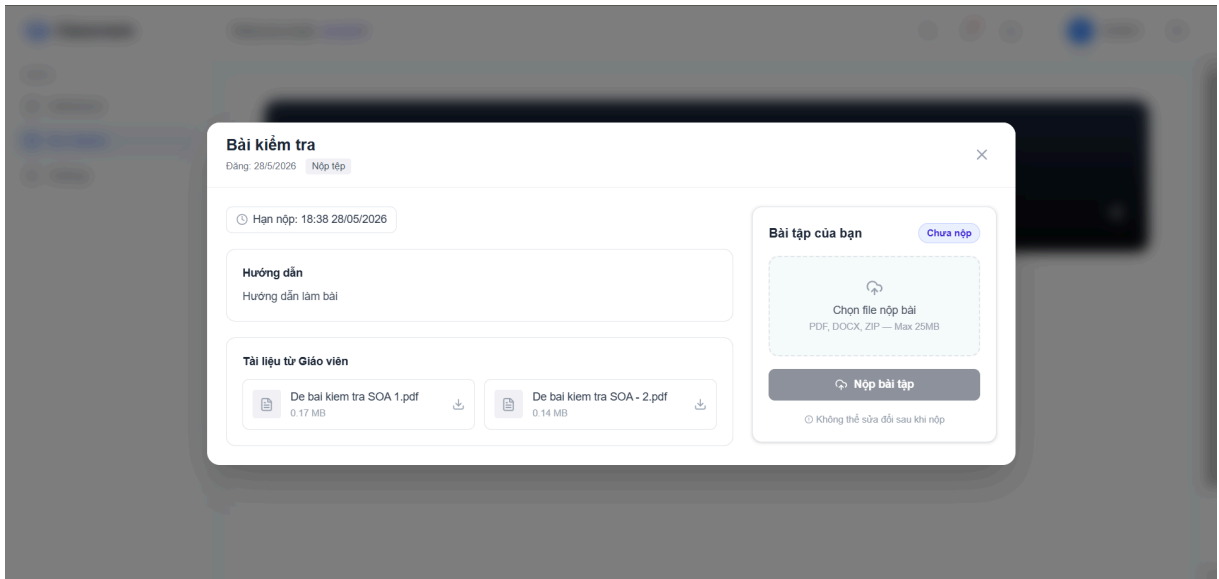
- Giảng viên truy cập vào lớp học cụ thể, chọn chức năng giao bài để mở giao diện cấu hình.

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- Form "Giao bài tập mới" hiện ra, giảng viên nhập các thông tin: Tiêu đề bài tập, chọn Loại hình (Nộp tập hoặc Trắc nghiệm), và thiết lập thời gian Deadline.
- Tại phần hướng dẫn, giảng viên soạn thảo yêu cầu chi tiết và có thể tải lên các tệp tài liệu đi kèm như đề bài hoặc biểu mẫu.
- Khi giảng viên nhấn nút "Giao bài tập", hệ thống sẽ tiếp nhận dữ liệu, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và hiển thị bài tập này lên bảng tin của sinh viên.

1.4. Usecase nhận bài tập.

Quy trình vận hành: Sinh viên theo dõi danh sách công việc và thực hiện nộp sản phẩm học thuật đúng hạn. Hệ thống đóng vai trò trung gian tiếp nhận và xác thực thời gian nộp bài của từng cá nhân.



Cách sử dụng:

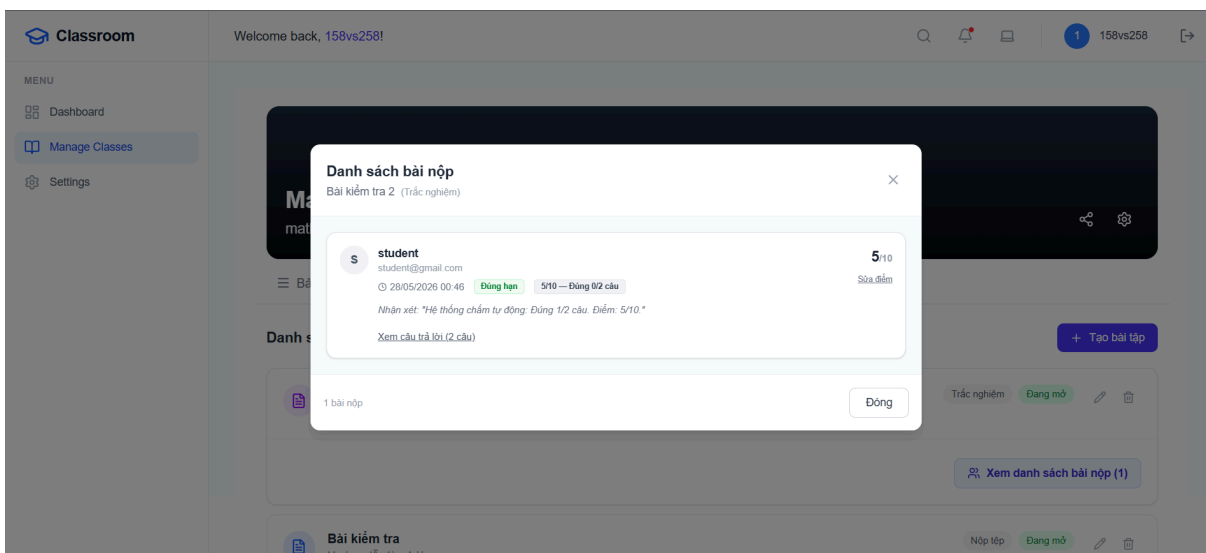
- Sinh viên truy cập vào mục bài tập, chọn bài tập cụ thể để xem chi tiết yêu cầu và tải về các tài liệu hướng dẫn từ giảng viên.
- Hệ thống hiển thị trạng thái thời gian (ví dụ: Sắp đến hạn) để sinh viên chủ động sắp xếp công việc.
- Sinh viên thực hiện tải tệp bài làm lên khu vực "Bài tập của bạn" bằng cách kéo thả hoặc chọn tệp từ máy tính.
- Khi sinh viên nhấn nút "Nộp bài tập", hệ thống ghi nhận trạng thái "Đã nộp" và khóa tệp nộp (trừ khi sinh viên chọn hủy nộp để cập nhật bản mới).

1.5. Usecase chấm điểm bài tập.

1.5.1. Giao diện quản lý danh sách bài nộp

Quy trình vận hành: Giảng viên thực hiện rà soát và theo dõi tiến độ nộp bài của toàn bộ lớp học. Hệ thống tự động phân loại các trạng thái bài nộp để giảng viên ưu tiên xử lý những bài đã nộp hoặc kiểm tra những bài nộp muộn.

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

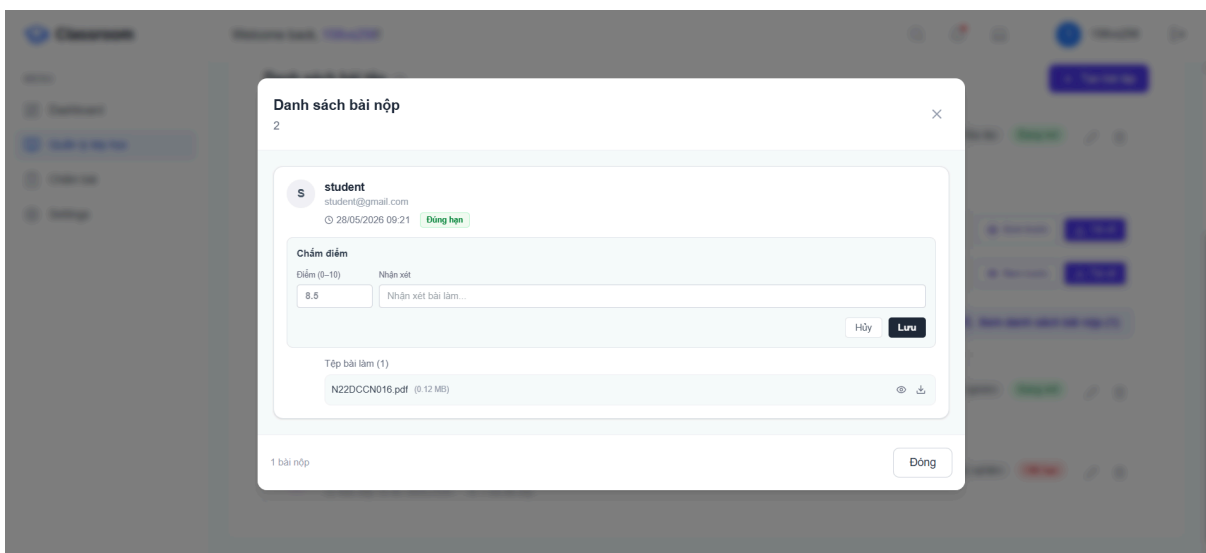


Cách sử dụng:

- Giảng viên truy cập vào bài tập đã giao, hệ thống sẽ hiển thị bảng thống kê "Danh sách bài nộp".
- Giảng viên quan sát cột Trạng thái để nắm bắt tình hình (Đã nộp, Đã chấm, Nộp muộn, Chưa nộp).
- Để bắt đầu quá trình đánh giá, giảng viên nhấn vào nút "Chấm bài" tương ứng với từng dòng tên sinh viên.

1.5.2. Giao diện chi tiết chấm điểm và nhận xét

Quy trình vận hành: Giảng viên trực tiếp thẩm định nội dung bài làm của từng sinh viên. Sau khi đánh giá, hệ thống sẽ lưu trữ điểm số vào học bạ điện tử và phản hồi tức thì cho người học để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.



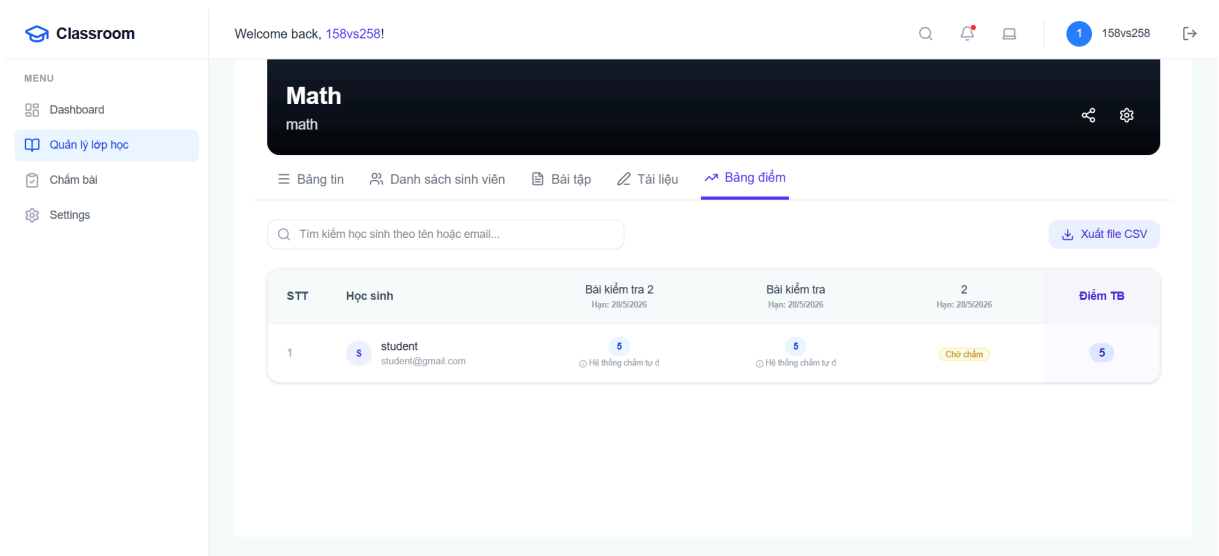
Cách sử dụng:

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- Tại màn hình này, giảng viên xem được thông tin chi tiết: Tên sinh viên, thời gian nộp bài thực tế và trạng thái bài làm.
- Giảng viên nhấn nút "Tải về" để mở tệp tin bài làm (ví dụ: file PDF) và thực hiện chấm nội dung.
- Tại khu vực "Đánh giá", giảng viên nhập số điểm vào ô "Điểm số (Hệ 10)" và ghi nội dung phản hồi cụ thể vào ô "Nhận xét chi tiết".
- Khi giảng viên nhấn nút "Lưu đánh giá", phần mềm sẽ xác nhận kết quả, cập nhật vào bảng điểm tổng và kết thúc quy trình chấm bài cho sinh viên đó.

1.6. Usecase quản lý điểm số.

Quy trình vận hành: Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu từ các bài tập thành phần để tạo ra bảng điểm tổng quát. Giảng viên sử dụng công cụ này để theo dõi tiến độ học tập và xuất báo cáo cuối kỳ.



The screenshot shows the 'Math' section of the Classroom interface. The 'Bảng điểm' (Grade Sheet) tab is selected. A search bar is present with the text 'Tìm kiếm học sinh theo tên hoặc email...'. Below the search bar is a table with the following data:

STT	Học sinh	Bài kiểm tra 2 Ngày: 29/5/2026	Bài kiểm tra Ngày: 28/5/2026	Điểm TB
1	student student@gmail.com	5 Hệ thống chấm tự đ	5 Hệ thống chấm tự đ	5

Cách sử dụng:

- Giảng viên truy cập màn hình Quản lý điểm số, chọn lớp học cần xem từ danh sách thả xuống.
- Bảng dữ liệu hiện ra đầy đủ các cột: MSSV, Họ tên và điểm của từng cột bài tập tương ứng. Giảng viên có thể dùng ô "Tìm học sinh" để lọc nhanh thông tin.
- Hệ thống sẽ tự động tính toán điểm trung bình dựa trên các cột điểm thành phần đang hiển thị.
- Giáo viên nhấn nút "Xuất Excel" để phần mềm trích xuất toàn bộ dữ liệu bảng điểm ra tệp tin bảng tính, phục vụ cho việc in ấn hoặc lưu trữ thủ tục hành chính.

2. Đánh giá cải tiến.

Mặc dù đã đạt được nhiều cải tiến quan trọng, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện:

- Chưa hỗ trợ tính năng học trực tuyến (video call, chia sẻ màn hình).

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

- Chưa tích hợp thanh toán học phí trực tuyến.
- Chưa có tính năng AI hỗ trợ chấm bài luận hoặc gợi ý bài tập cá nhân hóa.
- Cần mở rộng kiểm thử hiệu năng khi số lượng người dùng tăng lớn.

Hướng phát triển tiếp theo:

- Triển khai tính năng học trực tuyến (sử dụng WebRTC).
- Tích hợp AI để hỗ trợ tự động chấm bài và phân tích kết quả học tập.
- Xây dựng phiên bản Mobile App (React Native).
- Áp dụng Microservices để nâng cao khả năng mở rộng và chịu tải.

3. Các tiêu chí kiểm thử cho phần hiện thực.

Mã UC	UseCase/Chức năng	Tiêu chí mức Hiện thực
UC-01	Xác thực / Đăng nhập	• Có kiểm thử thâm nhập (pen-test) • Test bảo mật dữ liệu • Kiểm tra SQL injection, XSS;
UC-02	Quản lý việc tham gia lớp học	• Xây dựng được testcase bao phủ luồng tạo lớp, mã hóa Join Code và lưu trữ thực thể ClassEnrollment.. • Stress test với 100+ học sinh tham gia cùng lúc.
UC-03	Gửi nhận tài liệu học tập	• Đánh giá quá trình upload/download file vượt ngưỡng dung lượng (Boundary testing); • Kiểm tra quyền truy cập (authorization test); • Backup tự động và version control file.
UC-04	Giao bài tập	• Testcase tạo/giao bài tập; • Kiểm tra dung lượng file bài tập tải lên. • Kiểm thử khả năng gửi email tự động (Integration test) nhằm đảm bảo tiến trình gửi hàng loạt email không làm treo luồng xử lý chính của người dùng tạo bài tập. •

UC-05	Nhận bài tập	- Integration test nộp bài → cập nhật trạng thái; - Test concurrency (nhiều học sinh nộp cùng lúc); - Đảm bảo hệ thống bắt chính xác lỗi vượt quá dung lượng và bảo vệ server khỏi lỗi Out of Memory. - Boundary test deadline (nộp trễ/trước hạn).
UC-06	Chấm điểm bài tập	- Thực thi kiểm thử chức năng (Functional Testing) cho logic tính điểm tự động. - Unit test tính điểm; end-to-end test từ nộp bài → chấm → thông báo; - Kiểm tra quyền chỉ giáo viên mới chấm được. - Đánh giá tính an toàn bằng kịch bản học sinh cố tình gọi API lưu điểm hoặc chỉnh sửa nhận xét của giáo viên để kiểm tra lớp phòng vệ Middleware phân quyền.
UC-07	Quản lý điểm số	- Sử dụng Black-box testing để đối chiếu kết quả tính điểm trung bình của phần mềm so với dữ liệu tính tay chuẩn. - Test báo cáo chính xác (so sánh với dữ liệu thật); - Kiểm thử hiệu năng truy xuất cơ sở dữ liệu: đo lường thời gian phản hồi (Response time) khi tạo file Excel báo cáo tổng hợp..

4. Các tiêu chí kiểm thử.

Tiêu chí kiểm thử	Phép thử trên đối tượng	Kết quả mong đợi	Ghi chú
Xử lý chính xác	Kiểm tra hộp đen và hộp trắng các chức năng chính: quản lý lớp, nộp bài, chấm điểm và xem bảng điểm.	Tính năng chạy đúng kịch bản nghiệp vụ; dữ liệu đồng bộ chính xác giữa giao diện và cơ sở dữ liệu.	Kết hợp kiểm thử tự động (Vitest, React Testing Library) và kiểm thử thủ công.

Hiệu năng	Đánh giá tốc độ phản hồi API và khả năng xử lý tải khi tải lên/xuống các tệp tin bài tập lớn.	API phản hồi nhanh; việc truyền tải tệp tin và lưu trữ (MinIO) hoạt động mượt mà, không bị nghẽn hệ thống.	Giám sát thời gian phản hồi API và tốc độ tải file.
Bảo mật	Kiểm tra cơ chế mã hóa mật khẩu, tính hợp lệ của token xác thực và việc phân quyền truy cập API.	Mật khẩu được mã hóa an toàn (bcrypt); phân quyền giữa giáo viên và học sinh được thực thi nghiêm ngặt.	Rà soát mã nguồn (Code Review) kết hợp kiểm thử phân quyền thực tế trên các API.

5. Thiết kế testcase

5.1 Testcase cho đăng nhập, đăng kí:

- Người thực hiện: Phạm Phúc Duy
- Mô tả: Testcase này đảm bảo rằng giao diện biểu mẫu đăng nhập, đăng kí hoạt động đúng quy tắc kiểm soát ranh giới dữ liệu đầu vào, chặn việc gửi yêu cầu xác thực khi bỏ trống các trường thông tin hoặc nhập sai cấu trúc định dạng của thông tin.
- Kỹ thuật, công cụ: Black-box, Playwright, Postman.

5.1.1 Kiểm thử API:

Luồng đăng nhập (POST /api/v1/auth/login)

Dữ liệu body: {email, password}

- Email: tồn tại/ không tồn tại.
- Password: khớp/ không khớp.

Dùng kỹ thuật lập bảng quyết định thiết lập testcases:

	API_LOG_001	API_LOG_002	API_LOG_003
Email	Tồn tại	Tồn tại	Không tồn tại
Password	Khớp	Không khớp	***

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

Kết quả mong đợi	HTTP 200 OK Body chứa access token	HTTP 401 Unauthorized	HTTP 401 Unauthorized
Trạng thái	PASS	PASS	PASS

Luồng đăng kí (POST /api/v1/auth/register)

MÃ TC	Mô tả kịch bản kiểm thử	Dữ liệu gửi đi (Payload)	Phản hồi mong đợi	Trạng thái	Công cụ
API_AUT_H_01	Kiểm tra đăng ký thành công tài khoản mới với các trường dữ liệu hợp lệ.	{"email": " nguyenvana@ptit.edu.vn ", "password": "SecurePassword123", "fullName": "Nguyễn Văn A", "role": "STUDENT"}	HTTP 201 Created.	PASS	Postman
API_AUT_H_02	Chặn đăng ký khi Email đã tồn tại sẵn trong cơ sở dữ liệu.	{"email": "teacher@gmail.com", "password": "Password123", "fullName": "Trần Giáo Viên", "role": "TEACHER"}	HTTP 409 Conflict	PASS	Postman
API_AUT_H_03	Chặn đăng ký khi cấu trúc định dạng Email không hợp lệ hoặc bỏ trống.	{"email": " nguyenvanaptit.edu.vn ", ...}	HTTP 400 Bad Request	PASS	Postman
API_AUT_H_04	Chặn đăng ký khi độ dài mật khẩu vi phạm quy định (dưới 7 hoặc vượt quá 20 kí tự) hoặc bỏ trống.	{... , "password": "ab234" }	HTTP 400 Bad Request	PASS	Postman

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

API_ AUT H_05	Chặn đăng ký khi tên đăng kí không hợp lệ (bỏ trống hoặc vượt quá 100 kí tự)	{..., "fullName": ""}	HTTP 400 Bad Request	PASS	Postman
---------------------	--	-----------------------	----------------------	------	---------

5.1.2 Kiểm thử giao diện:

- **Công cụ test:** Playwright kết hợp kiểm thử thủ công (Manual).

TC	Tên	Điều kiện tiên quyết	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
UI_A UTH_ 01	Đăng nhập thành công bằng tài khoản Giáo viên.	Tài khoản Giảng viên đã tồn tại trong hệ thống.	1. Truy cập trang /login. 2. Nhập chính xác Email và Mật khẩu. 3. Nhấn nút "Đăng nhập".	- Email: "teacher@gmail.com" - Pass: "12345678"	- Trình duyệt tự động chuyển hướng về trang /teacher/dashboard.	Pass
UI_A UTH_ 02	Đăng nhập thành công bằng tài khoản Học Sinh	Tài khoản Học sinh đã tồn tại hợp lệ trong hệ thống.	Tương tự testcast API_AUTH_06	-Email: "student@gmail.com" - Pass: "12345678"	- Trình duyệt tự động chuyển hướng về trang /student/dashboard	Pass
UI_A UTH_ 03	Chặn đăng nhập trên giao diện và hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập sai thông tin.	Trình duyệt đang mở tại trang /login.	1. Nhập Email đúng. 2. Nhập sai Mật khẩu. 3. Nhấn nút "Đăng nhập".	- Email: "teacher@gmail.com" - Pass: "SaiPassHocnToan"	- Xuất hiện hộp thoại ("Email hoặc mật khẩu không chính xác")	Pass

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

UI_A UTH_ 04	Luồng đăng ký tài khoản thành công.	Trình duyệt đang mở tại trang đăng ký /register.	1. Nhập đầy đủ Họ tên, Email hợp lệ. 2. Nhập mật khẩu hợp lệ. 3. Chọn quyền "Học sinh" hoặc "Giáo viên" 4. Nhấn chuột vào nút "Đăng ký".	-Name: "Nguyễn Văn Đạt" - Email: "datnv@gmail.com" - Pass: "Dat@123456" - Confirm: "Dat@123456" - Quyền: STUDENT/TEACHER	- Hệ thống hiển thị thông báo Toast thành công: "Đăng ký thành công". - Trình duyệt tự động chuyển hướng về trang /login.	Pass
UI_A UTH_ 05	Đăng ký khi nhập sai định dạng hoặc bỏ trống Email.	Trình duyệt đang mở tại trang đăng ký /register.	1. Nhập Họ tên. 2. Nhập Email không có đuôi tên miền hợp lệ hoặc bỏ trống. 3. Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu. 4. Nhấn nút "Đăng ký".	-Name:** - Email: "datnvptit" - Pass: ** - Confirm: ** , hoặc -Name:** - Email:"" - Pass: ** - Confirm: **	-Form hiển thị một khung thông báo lỗi màu đỏ với nội dung "Email không hợp lệ." hoặc "Vui lòng nhập Email"	Pass
UI_A UTH_ 06	Đăng ký khi hai trường Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu không trùng khớp.	Trình duyệt đang mở tại trang đăng ký /register.	1. Nhập thông tin tên, email hợp lệ. 2. Nhập ô Mật khẩu. 3. Nhập ô Xác nhận mật khẩu khác với ô trên. 4. Nhấn nút "Đăng ký".	-Name: ** -Email: ** -Pass:"Secur e1" -ConfirmPas s: "Secure2"	-Form hiển thị một khung thông báo lỗi "Mật khẩu không khớp"	Pass

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

UI_A UTH_ 07	Đăng ký khi bỏ trống mật khẩu.	Trình duyệt đang mở tại trang đăng ký /register.	1. Nhập thông tin tên, email hợp lệ. 2. Nhấn nút "Đăng ký".	-Name: ** -Email: ** -Pass:"" -ConfirmPas s: ""	-Form hiển thị một khung thông báo lỗi "Vui lòng nhập mật khẩu"	Pass
UI_A UTH_ 08	Đăng ký khi khi nhập mật khẩu không đúng định dạng	Trình duyệt đang mở tại trang đăng ký /register.	1. Nhập thông tin tên, email hợp lệ. 2. Nhập ô Mật khẩu. 3. Nhập ô Xác nhận mật khẩu khác với ô trên. 4. Nhấn nút "Đăng ký".	-Name: ** -Email: ** -Pass:"123" -ConfirmPas s: "123"	-Form hiển thị một khung thông báo lỗi "mật khẩu không được dưới 7 kí tự và không vượt quá 20 kí tự"	Pass
UI_A UTH_ 09	Đăng ký khi bỏ trống tên	Trình duyệt đang mở tại trang đăng ký /register.	1. Nhập email hợp lệ. 3. Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu. 2. Nhấn nút "Đăng ký".	-Name: "" -Email:** -Pass:** -ConfirmPas s: **	-Form hiển thị một khung thông báo lỗi "Họ tên không được để trống "	Pass

5.2 TestCase quản lý tạo và tham gia lớp học.

Người thực hiện: Trần Đăng Duy

Mô tả: Testcase này đảm bảo hệ thống vận hành đúng nghiệp vụ cốt lõi: Giáo viên khởi tạo lớp học, đóng/mở lớp, quản lý học sinh và Học sinh tham gia lớp học qua mã mời/đường dẫn trực tiếp, chặn các hành vi giả mạo hoặc truy cập chéo dữ liệu không hợp lệ.

Kỹ thuật, công cụ: Black-box, Playwright, Vitest

5.2.1 Kiểm thử mức đơn vị

Mục tiêu: Kiểm tra các hàm nghiệp vụ, quy tắc ràng buộc logic dữ liệu độc lập của ClassService tương tác với ClassroomRepository.

Công cụ sử dụng: Vitest.

Mã TC	Đối tượng kiểm thử	Mô tả kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC_CLAS S_API_001	Phương thức createClass() ()	Lệnh gọi khởi tạo lớp học thành công từ tài khoản giáo viên hợp lệ.	teacherId: "GV_001" className: "Nhập môn Kỹ nghệ phần mềm" topic: "CNTT".	Gọi insertClass() trong DB sinh bản ghi mới. Hệ thống tự động cấp mã joinCode ngẫu nhiên.	PASS
TC_CLAS S_API_002	Phương thức createClass() ()	Ràng buộc trùng lặp mã mời: Hệ thống từ chối tạo lớp nếu mã mời tự chọn bị trùng.	className: "Lớp nâng cao" joinCode: "CNTT2026" (Đã tồn tại trong DB).	Hệ thống chặn xử lý và ném ra ngoại lệ BadRequestError.	PASS
TC_CLAS S_API_003	Phương thức updateClasses() ()	Chặn quyền chỉnh sửa thông tin lớp từ một tài khoản giáo viên không sở hữu lớp đó.	classId: "CLASS_01" teacherId: "GV_999" (Giáo viên khác) className: "Tên đã sửa".	Hệ thống so khớp teacherId trên DB, từ chối cập nhật và ném lỗi ForbiddenError.	PASS
TC_CLAS S_API_004	Phương thức joinClass() ()	Học sinh thực hiện tham gia vào lớp học thành công bằng mã mời hợp lệ.	studentId: "HS_102" joinCode: "ABCD123" (Mã lớp đang ACTIVE).	Gọi hàm insertEnrollment(), thêm bản ghi với status="JOINED" vào bảng ClassEnrollment DTO.	PASS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC_CLAS S_API_005	Phương thức joinClass()	Chặn học sinh tham gia lớp học nếu lớp đó đã bị đóng hoặc mã hết hiệu lực.	studentId: "HS_102" joinCode: "CLOSED99" (Trạng thái lớp CLOSED).	Hàm updateClassStat us kiểm tra điều kiện dữ liệu và ném ra lỗi từ chối tham gia.	PASS
TC_CLAS S_API_006	Phương thức joinClass()	Xử lý ngoại lệ dữ liệu trùng lặp khi học sinh cố tình nhập mã lớp mình đã học.	studentId: "HS_102" joinCode: "ABCD123" (Học sinh này đã tham gia trước đó).	Hệ thống phát hiện bản ghi đã tồn tại, chặn trùng lặp dữ liệu và báo lỗi thành viên	PASS
TC_CLAS S_API_007	Phương thức removeStu dentFromC lass()	Giáo viên chủ nhiệm thực hiện xóa học sinh ra khỏi lớp học thành công.	classId: "CLASS_01" teacherId: "GV_001" (Chủ nhiệm) studentId: "HS_102".	Hệ thống cập nhật trạng thái liên kết thành viên hoặc xóa bỏ bản ghi tương ứng khỏi CSDL.	PASS

5.2.2 Kiểm thử giao diện

Công cụ sử dụng: Playwright.

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện tiền quyết	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC_CL ASS_UI _001	Giáo viên tạo lớp học mới thành công	- Đã đăng nhập tài khoản Giáo viên. - Trình duyệt ở trang /teacher/class es	1. Nhấp nút "Tạo lớp học". 2. Điền đầy đủ thông tin vào form. 3. Bấm nút	- Tên lớp: "Công nghệ phần mềm" - Mô tả: "Lớp lý thuyết" - Phòng:	Biểu mẫu tự động đóng lại, màn hình hiển thị toast thông báo thành công và danh sách lớp học được làm mới.	PASS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

			Create Class.	"A102" - Chủ đề: "HK2-2026"		
TC_CLASS_UI_002	Tạo lớp học thất bại do trống trường bắt buộc	- Đã đăng nhập tài khoản Giáo viên. - Trình duyệt ở trang /teacher/classes	1. Nhấp nút "Tạo lớp học". 2. Bỏ trống trường Tên lớp, nhập các trường còn lại. 3. Bấm nút Create Class.	- Tên lớp: "" (Chuỗi rỗng) - Chủ đề: "Toán học"	Ô nhập Tên lớp hiển thị viền đỏ cảnh báo. Form bị chặn không cho gửi request lên API máy chủ.	PASS
TC_CLASS_UI_003	Tìm kiếm lớp học	- Người dùng đang ở màn hình danh sách lớp học.	1. Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô Input Search. 2. Nhấn phím Enter và quan sát sự thay đổi của mạng lưới.	- Từ khóa gõ vào: "Toán"	Hệ thống chờ đúng 500ms (tránh spam API), danh sách lớp tự động cập nhật kết quả lọc theo chữ "Toán".	PASS
TC_CLASS_UI_004	Sao chép liên kết tham gia nhanh	- Giáo viên ở trang danh sách hoặc chi tiết lớp.	1. Di chuyển tới Classroom Card của lớp học. 2. Nhấp chọn biểu tượng "Copy link".	- Thao tác nhấp chuột.	Giao diện bật toast: <i>"Mã mời đã được copy!"</i> . Bộ nhớ đệm sao chép đúng định dạng chuỗi liên kết kèm token của lớp.	PASS
TC_CLASS_UI	Giáo viên	- Đã đăng	1. Nhấp nút	- Thao tác click xác	Hiển thị toast: <i>"Successfully"</i>	PASS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

_005	thực hiện đóng/kết thúc lớp học	nhập Giáo viên. - Trình duyệt ở trang danh sách lớp.	"Đóng lớp" trên Classroom Card. 2. Xác nhận hành động tại cửa sổ ConfirmModal.	nhận.	<i>joined the classroom!"</i> . Popup đóng lại, thẻ Card lớp mới hiển thị trực quan trong danh sách.	
TC_CLASS_UI_006	Học sinh tham gia lớp học thành công bằng mã	- Đã đăng nhập Học sinh. - Đang ở trang /student/classes	1. Bấm nút "Tham gia lớp học" (Join Class). 2. Nhập mã mời vào ô nhập liệu. 3. Nhấn nút "Join".	- Mã mời: ABCD123	Giao diện hiển thị thông báo lỗi màu đỏ từ hệ thống: <i>"Failed to join classroom. Please check your join code."</i>	PASS
TC_CLASS_UI_007	Học sinh tham gia lớp thất bại do sai mã	- Đã đăng nhập Học sinh. - Đang ở trang /student/classes	1. Bấm nút "Tham gia lớp học". 2. Nhập mã ngẫu nhiên sai quy định. 3. Nhấn nút "Join".	- Mã mời: SAICODE 99	Học sinh bị xóa ngay lập tức khỏi giao diện bảng lưới, hiển thị thông báo: <i>"Đã xóa học sinh khỏi lớp thành công"</i> .	PASS
TC_CLASS_UI_008	Giáo viên trực xuất học sinh khỏi lớp học	- Giáo viên đang ở tab "Thành viên" (People) của lớp học	1. Tìm vị trí tên học sinh cần xóa. 2. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tên học	- Đối tượng xóa: Nguyễn Văn A		PASS

			sinh.			
			3. Xác nhận xóa tại ConfirmModal.			

5.3 Testcase gửi nhận tài liệu học tập.

Người thực hiện: Trần Đăng Duy

Mô tả: Kiểm tra tính toàn vẹn và an toàn của luồng tải lên (Upload), quản lý danh sách tài liệu bài giảng của Giáo viên, kiểm soát dung lượng/định dạng tệp tin tăng biên, và luồng phân quyền tải xuống (Download) tài liệu dành cho Học sinh.

Kỹ thuật, công cụ: Black-box, Vitest, Playwright

5.3.1 Kiểm thử mức đơn vị

Mục tiêu: Kiểm tra các hàm nghiệp vụ xử lý tệp tin, liên kết dữ liệu quan hệ và cơ chế bảo mật URL của DocumentService.

Công cụ sử dụng: Vitest.

Mã TC	Đối tượng kiểm thử	Mô tả kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC_DOC_API_001	Phương thức uploadDocument()	Lệnh gọi tải lên tài liệu thành công từ Giáo viên sở hữu lớp, đính kèm thông tin tệp tin hợp lệ.	- classId: "CLASS_01" - files: [{ originalname: "slide1.pdf", size: 5242880 }]	- Trả về documentId thành công. - Siêu dữ liệu lưu vào bảng DOCUMENT_FILES, đồng bộ link Presigned với MinIO Storage.	PASS
TC_DOC_API_002	Phương thức uploadDocument()	Chặn yêu cầu API từ phía Client nếu danh sách mảng dữ liệu tệp tin đính kèm gửi	- classId: "CLASS_01" - files: [] (Mảng)	Hệ thống từ chối xử lý và ném ra lỗi ngoại lệ	PASS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

		lên bị rỗng.	rỗng)	ng nghiệp vụ BadReques tError.	
TC_DO C_API_ 003	Phương thức getDocument sByClassId()	Phân quyền bảo mật: Chặn tài khoản học sinh tự do chưa thực hiện tham gia vào lớp học xem danh sách tài liệu.	- classId: "CLASS_01" - studentId: "HS_FREE_99" (Chưa vào lớp)	Hệ thống đổi chiều dữ liệu quan hệ và ném ra lỗi ngoại lệ chặn truy cập ForbiddenE rror.	PASS
TC_DO C_API_ 004	Phương thức getAttachme ntDownload Url()	Khởi tạo chuỗi liên kết tải xuống an toàn (Presigned URL) có thời gian hết hạn cố định cho tệp đính kèm.	- fileId: "FILE_DOC_001 "	Tạo chuỗi mã hóa URL ký sẵn kết nối an toàn với máy chủ lưu trữ Object Storage Cloud thành công.	PASS
TC_DO C_API_ 006	Phương thức deleteDocum ent()	Xóa hoàn toàn bản ghi tài liệu học tập trong DB và dọn dẹp file vật lý tương ứng trên Cloud.	- documentId: "DOC_002" - teacherId: "GV_001" (Chủ sở hữu)	Hệ thống xóa bản ghi thành công, gọi API MinIO gỡ bỏ file để tránh lãng phí tài nguyên máy chủ.	PASS

5.3.2 Kiểm thử mức giao diện

Công cụ sử dụng: Playwright.

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện tiền quyết	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC_DOC _UI_001	Tải lên tài liệu học tập hợp lệ	- Đã đăng nhập Giáo viên. - Trình	1. Bấm nút "Thêm tài liệu". 2. Nhập	- Tiêu đề: "Slide Chương 1" - Tệp:	Hệ thống xử lý tải file lên, hiển thị toast thông báo thành công. Card tài liệu	PASS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

		duyet mở tại tab "Tài liệu" của lớp học.	Tiêu đề và chọn tệp tin qua FilePicker. 3. Bấm nút BtnUpload	chuong1.p df (Dung lượng: 5MB)	mới hiển thị ngay trên dòng thời gian lớp học.	
TC_DOC_UI_002	Tải lên tệp vượt ngưỡng dung lượng quy định	- Đã đăng nhập Giáo viên. - Trình duyệt mở tại tab "Tài liệu".	1. Mở form thêm tài liệu. 2. Chọn một tệp tin lớn hơn 25MB qua vùng kéo thả. 3. Bấm nút BtnUpload	- Tệp: chuong1.p df (Dung lượng: 25.1MB)	Giao diện hiển thị cảnh báo lỗi tức thì màu đỏ tại Client: <i>"Dung lượng tệp vượt quá 25MB"</i> . Nút submit bị vô hiệu hóa, chặn không gọi API.	PASS
TC_DOC_UI_003	Tải lên tệp ở mức ranh giới dung lượng tối đa	Đã đăng nhập Giáo viên. - Trình duyệt mở tại tab "Tài liệu".	1. Mở form thêm tài liệu. 2. Đính kèm tệp tin có dung lượng đúng bằng giới hạn biên. 3. Tiến hành bấm tải lên.	- Tệp: dataset.zip (Dung lượng: Đúng 25.0MB)	Hệ thống chấp nhận xử lý giá trị biên (Boundary Value). Tiến trình tải lên hoàn tất, tài liệu được lưu trữ nguyên vẹn cấu trúc file.	PASS
TC_DOC_UI_004	Xử lý lỗi tệp đính kèm không chứa dữ liệu	- Đã đăng nhập Giáo viên. - Trình duyệt mở tại tab "Tài liệu".	1. Tạo tệp văn bản trống hoàn toàn trên máy tính. 2. Thực hiện tải tệp lên qua	- Tệp: empty.docx (Dung lượng: 0 KB)	Form phát hiện dung lượng tệp không hợp lệ, từ chối tải lên và hiển thị thông báo: <i>"Tệp tin không hợp lệ hoặc không có dữ liệu"</i> .	PASS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

			biểu mẫu FormUploadDocu ment			
TC_DOC _UI_005	Tải lên đồng thời nhiều tài liệu bài giảng	- Đã đăng nhập Giáo viên. - Trình duyệt mở tại tab "Tài liệu".	1. Sử dụng chuột quét chọn 3 tệp cùng lúc trong FilePicker. 2. Nhập metadata mô tả chung. 3. Nhấn nút tải lên.	- 3 Files gồm: 1.pdf (2MB), 2.pptx (4MB), 3.docx (1MB).	Giao diện hiển thị đa luồng xử lý tải tệp. Hệ thống lưu thành công 3 tệp vật lý độc lập trở chung về một mã khóa ngoại documentId quản lý.	PASS
TC_DOC _UI_006	Học sinh tải xuống tài liệu bài học	- Đã đăng nhập tài khoản Học sinh. - Đang xem danh sách tài liệu của lớp (ListDocument).	1. Tìm tới vị trí tài liệu bài học. 2. Nhấp chuột vào nút Tải về (BtnDownload) bên cạnh file.	- Thao tác nhấp chuột tương tác.	Endpoint API kích hoạt ngầm, trình duyệt nhận tệp tin và tự động kích hoạt luồng tải dữ liệu mặc định về bộ nhớ máy cục bộ thành công.	PASS
TC_DOC _UI_007	Chặn chức năng chỉnh sửa tài liệu đối với vai trò Học sinh	- Đã đăng nhập tài khoản Học sinh. - Đang xem màn hình lớp học.	1. Học sinh truy cập vào tab Tài liệu lớp học. 2. Quan sát các nút chức năng chỉnh sửa và xóa trên giao diện.	- Vai trò người dùng: Student	Giao diện ẩn hoàn toàn nút "Thêm tài liệu", nút cập nhật hay nút xóa (thùng rác). Chặn đứng mọi nguy cơ can thiệp giao diện từ học sinh.	PASS

TC_DOC_UI_008	Vô hiệu hóa chức năng quản lý tài liệu khi lớp học đã đóng	- Giáo viên truy cập vào một lớp học đã cấu hình chuyển trạng thái kết thúc (ENDED).	1. Di chuyển truy cập vào phân hệ tab "Tài liệu" của lớp học. 2. Quan sát trạng thái hiển thị của các nút thêm/sửa/xóa tài liệu.	- Trạng thái lớp: ENDED	Hệ thống tự động ẩn hoặc vô hiệu hóa (disabled) nút "Upload tài liệu" cùng các tùy chọn chỉnh sửa/xóa đối với toàn bộ các bản ghi cũ. Lớp học đóng bằng dữ liệu học liệu an toàn.	PASS
----------------------	--	--	---	-------------------------	---	------

5.4 Testcase giao bài tập.

Người thực hiện: Phạm Phúc Duy

Mô tả: Cụm kiểm thử này tập trung đánh giá tính chính xác của chức năng tạo và giao bài tập mới trên hệ thống (thông qua AssignmentService). Quá trình kiểm thử bao phủ việc xác thực logic xử lý cho các định dạng bài tập khác nhau.

Kỹ thuật, công cụ: White-box, Black-box, Vitest, Playwright.

5.4.1 Kiểm thử mức đơn vị (Unit Testing)

- Mục tiêu: Kiểm tra các hàm logic độc lập của AssignmentService
- Công cụ sử dụng: Vitest.

Mã TestCase	Đối tượng kiểm thử	Mô tả kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC_ASGN_001	Phương thức createAssignment()	Lệnh gọi createAssignment với dạng bài tập tự luận (ESSAY) thành công có đính kèm tệp tin tài liệu hợp lệ dưới 25MB	-files = [{ originalname: "de_bai.pdf", size: 1024 }] -typeAssignment = "ESSAY"	- Trả về assignmentId và map thành công link Presigned của MinIO.	PASS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC_AS GN_002	Phương thức createAssi gnment()	Hàm createAssignment thực thi thành công với dạng bài tập trắc nghiệm có cấu trúc câu hỏi và đáp án đúng hợp lệ	typeAssignm ent = "MULTIPLE _CHOICE" questions = [{ questionText: "Câu 1", points: 1, options: [{ optionText: "Đúng", isCorrect: true }, { optionText: "Sai", isCorrect: false }]]	- Cấu trúc dữ liệu mảng câu hỏi và các phương án được ghi nhận chính xác.	PASS
TC_AS GN_003	Phương thức createAssi gnment()	Ràng buộc lỗi Trắc nghiệm (Biên rỗng): Hệ thống từ chối tạo bài kiểm tra trắc nghiệm nếu mảng danh sách câu hỏi gửi lên bị trống	typeAssignm ent = "MULTIPLE _CHOICE" questions = []	Ném ra lỗi ngoại lệ BadRequest Error.	PASS

5.4.2 Kiểm thử mức giao diện

- Công cụ sử dụng: Playwright

TC	Tên	Điều kiện tiên quyết	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC_A SGN _004	Giao bài tập tự luận thành công.	-Trình duyệt đang mở tại trang chi tiết bài tập. - Đã đăng nhập tài khoản giáo viên.	1. Nhấn nút tạo bài tập. 2. Chọn loại bài tự luận. 3. Điền Tiêu đề, Mô tả hướng dẫn làm bài. 4. Điền mốc thời hạn nộp bài. 5. Tải tệp bài tập đính kèm hợp lệ. 6. Nhấn nút “Giao bài tập”	title= “Bài tự luận E2”. -description="Hướng dẫn làm bài tự luận mẫu." -deadline=Now() + 2 days. -file=e2e-document-test.pdf	- Card bài tập mới hiển thị trên giao diện với nhãn loại hình: "Nộp tập".	PASS
TC_A SGN _005	Giao bài tập tự luận với tệp tin vượt ngưỡng kích thước 25MB	-Trình duyệt đang mở tại trang chi tiết bài tập. - Đã đăng nhập tài khoản giáo viên.	1. Nhấn nút tạo bài tập. 2. Chọn loại bài tự luận. 3. Điền Tiêu đề, Mô tả hướng dẫn làm bài. 4. Điền mốc thời hạn nộp bài. 5. Tải tệp bài tập đính kèm lớn hơn	title= “Bài tự luận E2”. -description="Hướng dẫn làm bài tự luận mẫu." -deadline=Now() + 2 days. -file=e2e-document-test.pdf >25MB	Hiển thị thông báo lỗi file vượt quá 25MB	PASS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

			25MB.			
			6. Nhấn nút “Giao bài tập”			
TC_A SGN _006	Giao bài tập trắc nghiệm thành công.	-Trình duyệt đang mở tại trang chi tiết bài tập. - Đã đăng nhập tài khoản giáo viên.	1. Nhấn nút tạo bài tập. 2. Chọn loại bài trắc nghiệm. 3. Điền Tiêu đề, Mô tả hướng dẫn làm bài. 4. Điền mốc thời hạn nộp bài. 5. Nhấp chọn nút "Tạo câu hỏi". 6. Nhập nội dung câu hỏi, điền các phương án. 7. Chọn đáp án đúng trên nút tròn. 8. Nhấn “giao bài tập”	title= “Bài tự luận E2”. description = "Hướng dẫn làm bài tự luận mẫu." deadline= Now() + 2 days. file= e2e-document-test.pdf - question= “ 5 + 5” Option1= “10” Option2= “12”	- Điều hướng về giao diện quản lý danh sách. -Card bài tập mới hiển thị trên giao diện với nhãn loại hình: "Trắc nghiệm".	PASS
TC_A SGN	Tạo bài tập (cả tự luận và	Tương tự TC_AS	1. Nhấn nút tạo bài tập.	-title= null hoặc deadline=nu	- Hệ thống chặn không gửi request	PASS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

_007	trắc nghiệm) bỏ trống các thông tin bắt buộc.	GN_006	2. Chọn loại bài tự luận hoặc trắc nghiệm. 3 Bỏ trống tiêu đề hoặc hạn nộp. 4. Nhập đầy đủ các thông tin khác. 5. Nhấn “giao bài tập”	II. description="Hướng dẫn làm bài" -file="e2e-document-test.pdf" Hoặc - question=" 5 + 5" Option1="10" Option2="12"	mạng lên server. - Xuất hiện hộp thoại thông báo lỗi: “Vui lòng nhập tiêu đề bài tập” hoặc “Vui lòng chọn hạn nộp”	
TC_A SGN_008	Tạo bài tập trắc nghiệm bỏ trống các trường bắt buộc (câu hỏi hoặc đáp án hoặc đáp án đúng)	Tương tự TC_AS GN_006	1. Nhấn nút tạo bài tập. 2. Chọn loại bài trắc nghiệm. 3. Nhập đầy đủ các trường khác. 4. Bỏ trống câu hỏi hoặc đáp án. 5. Nhấn Giao bài tập.	title= “Bài tự luận E2”. description="Hướng dẫn làm bài" deadline= Now() + 2 days. - question=" 5 + 5" or null Option1="10" or null	- Hệ thống chặn không gửi request mạng lên server. - Xuất hiện hộp thoại thông báo lỗi: “Câu hỏi chưa nhập nội dung” hoặc “Phương án của câu hỏi không được để trống”	PASS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

				Option2="1 2" or null		
TC_A SGN _009	Ràng buộc trạng thái bảo vệ khi Xóa bài tập.	Bài tập đã tồn tại. - Đã đăng nhập tài khoản giáo viên.	1. Chọn bài tập đã có sinh viên nộp bài. 2. Ấn nút xóa bài tập.	Bài tập có dữ liệu: totalSubmis sions >= 1	- Ứng dụng kích hoạt thông báo lỗi dạng toast trên màn hình: "Không thể xóa bài tập đã có học sinh làm bài."	PASS
TC_A SGN _010	Xóa bài tập thành công.	Tương tự testcase TC_AS GN_009	1. Chọn bài tập chưa có sinh viên nộp 2. Ấn nút xóa bài tập.	Thao tác click xác nhận lệnh Xóa trực tiếp trên modal.	- Modal đóng lại, card bài tập biến mất hoàn toàn khỏi danh sách hiển thị chung của lớp học	PASS
TC_A SGN _011	Chức năng Chỉnh sửa bài tập	Tương tự testcase TC_AS GN_009	1. Nhấp chuột vào nút biểu tượng chức năng "Chỉnh sửa" trên thẻ bài tập.	newTitle= "new" newDescrip tion = "new" newDeadlin e= newDay	Trên danh sách bài tập, card bài tập được cập nhật tức thì tiêu đề mới đã thay đổi.	PASS

5.5 Testcase nhận bài tập.

Người thực hiện: Phạm Phúc Duy

Mô tả: Cụm kiểm thử này đánh giá độ chính xác của chức năng xem và nộp bài tập của học sinh. Phạm vi kiểm thử bao gồm việc xác thực logic truy xuất dữ liệu từ hệ thống, đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin bài tập (nội dung, tệp đính kèm, hạn nộp) và kiểm tra các cơ chế phân quyền.

Kỹ thuật, công cụ: White-box, Black-box, Vitest, Playwright.

5.5.1 Kiểm thử mức đơn vị (Unit Testing)

- Công cụ test: Vitest.

TC	Đối tượng kiểm thử	Mô tả kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC_SUB_001	Hàm submitEssayAssignment()	Nhánh hợp lệ: Học sinh nộp bài tập tự luận thành công kèm theo 1 tệp tin hợp lệ khi bài tập còn trong thời hạn mở.	assignment.typeAssignment = "ESSAY" files = [{ fileName: "bai_lam.pdf", fileUri: "submissions/abc.pdf" }]	- Hàm gọi StudentRepo.createSubmission thành công.	PASS
TC_SUB_002	submitEssayAssignment()	Hệ thống từ chối nhận bài làm tự luận nếu mốc thời gian nộp bài vượt quá Deadline của bài tập.	assignment.deadline = pastDeadline currentDate = Now()	Tiến trình bị chặn đứng lập tức và hệ thống ném ra lỗi ngoại lệ BadRequest Error.	PASS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC_SU B_003	submitQuizAssignm ent()	Hệ thống chặn đứng hành vi gửi đáp án và chấm điểm tự động nếu học sinh nộp bài trắc nghiệm đã quá hạn.	assignment.d eadline = pastDeadline quizAnswers = [...]	Ném ra lỗi ngoại lệ BadRequest Error.	PASS
TC_SU B_004	submitQuizAssignm ent()	Học sinh nộp bài tập trắc nghiệm thành công khi bài tập còn trong thời hạn mở.	assignment.d eadline = futureDeadlin e quizAnswers = [...]	- Hàm gọi StudentRepo. createSubmis sion thành công.	PASS
TC_SU B_005	submitQuizAssignm ent()	Từ chối chấm điểm trắc nghiệm nếu mã câu hỏi học sinh chọn không tồn tại trong cấu hình của bài tập đó.	answers = [{ questionId: "q-non-existe nt" }]	Hủy bỏ giao dịch và ném lỗi ngoại lệ BadRequest Error.	PASS

5.4.2. Kiểm thử mức Tích hợp (API Testing)

TC	API Endpoint & Method	Mô tả kịch bản kiểm thử	Dữ liệu gửi đi (Payload)	Phản hồi mong đợi	Trạng thái	Công cụ

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC_S UB_0 06	POST /api/v1/submissions	Từ chối nhận yêu cầu nộp bài từ cổng API nếu tài khoản gửi lên mang Token quyền hạn của Giảng viên.	Multipart/form-data: assignmentId: "assign-1"	TTP 403 Forbidden { "error": "Tài khoản Giảng viên không có quyền nộp bài tập"} }	PASS	Postman
--------------------	-----------------------------	---	---	--	------	---------

5.4.3. Kiểm thử giao diện:

- Công cụ test: Playwright.

TC	Tên	Điều kiện tiên quyết	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC_S UB_0 07	Nộp bài tập tự luận thành công.	- Học sinh đang ở trang chi tiết bài tập. - Đã đăng nhập tài khoản Học sinh.	1. Truy cập trang bài tập. 2. Nhấn vào bài tập tự luận. 3. Tải file bài làm < 25MB 4. Nhấn nút nộp bài.	file: "bailam.pdf"	- Giao diện hiển thị toast nộp bài thành công.	PASS
TC_S UB_0 08	Nộp bài tập trắc nghiệm thành công.	- Học sinh đang ở trang chi tiết bài tập. - Đã đăng nhập tài khoản Học sinh.	1. Truy cập trang bài tập. 2. Nhấn vào bài tập trắc 3. Chọn các câu trả lời. 4. Nhấn nút nộp bài.	-Dữ liệu câu trả lời trắc nghiệm.	- Giao diện hiển thị toast nộp bài thành công.	PASS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC_S UB_0 09	Nộp bài tập tự luận thất bại do file không hợp lệ hoặc > 25MB	- Học sinh đang ở trang chi tiết bài tập. - Đã đăng nhập tài khoản Học	1. Truy cập trang bài tập. 2. Nhấn vào bài tập tự luận 3. Tải file bài làm < 25MB 4. Nhấn nút nộp bài.	file: "bailam.pdf" >25MB	- Giao diện hiển thị toast báo lỗi "File vượt quá 25MB" hoặc "định dạng không hợp lệ"	PASS
TC_S UB_0 09	Nộp bài tập tự luận thất bại khi không chọn đáp án trắc nghiệm	- Học sinh đang ở trang chi tiết bài tập. - Đã đăng nhập tài khoản Học	1. Truy cập trang bài tập. 2. Nhấn vào bài tập trắc nghiệm. 3. Nhấn nút nộp bài.	null	- Giao diện hiển thị toast báo lỗi: "Vui lòng chọn đáp án trước khi nộp bài"	PASS

5.6 Testcase chấm điểm bài tập.

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Cẩn

Kỹ thuật: Use Case, Black-box

Công cụ: Vitest, Postman

Điều kiện tiên quyết:

- Hệ thống đang hoạt động, DB kết nối bình thường
- Giáo viên đã đăng nhập và có quyền sở hữu lớp học
- Lớp học tồn tại, có ít nhất 1 bài tập tự luận (ESSAY)
- Học sinh đã nộp bài (status = SUBMITTED)

5.6.1. Bảng kiểm thử Test Case

Mã TC	Tên	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Loại

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC05_001	Chấm điểm hợp lệ – điểm tối đa	1. Mở tab Bài tập — Xem bài nộp. 2. Chọn bài tự luận đã nộp. 3. Nhập điểm, nhận xét. 4. Nhấn Lưu.	score: 10.0 (<i>biên trên</i>) comment: "Xuất sắc, trình bày logic"	Lưu 10.00 vào bảng Grades. Giao diện cập nhật badge 10/10. Toast "Chấm điểm thành công!"	POS
TC05_002	Chấm điểm hợp lệ – điểm tối thiểu	1. Chọn bài nộp chất lượng kém. 2. Nhập 0 vào ô điểm. 3. Nhấn Lưu.	score: 0.0 (<i>biên dưới</i>)	Lưu 0 (FLOAT) vào DB — phân biệt rõ với NULL. Badge đỏ "0" xuất hiện trong bảng điểm.	POS
TC05_003	Điểm số thập phân	1. Nhập số thập phân lẻ. 2. Nhấn Lưu.	score: 8.75	Lưu đúng 8.75, không làm tròn thành 8 hay 9. Hiện thị 8.75/10.	POS
TC05_004	Điểm âm – biên sát dưới 0	1. Nhập số âm sát 0 vào ô điểm. 2. Nhấn Lưu.	score: -0.01 (<i>biên ngoài – BVA</i>)	Frontend: viền đỏ + lỗi "Điểm số phải là số từ 0 đến 10." Không gọi API. Postman: 400 Bad Request.	NEG
TC05_005	Điểm vượt ngưỡng– biên sát trên 10	1. Nhập giá trị vừa vượt 10. 2. Nhấn Lưu.	score: 10.01 (<i>biên ngoài – BVA</i>)	Frontend: lỗi ngay dưới ô điểm, không submit. Postman: 400 Bad Request. DB không bị ghi.	NEG

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC05_006	Nhập ký tự chữ vào ô điểm	1. Gõ chữ vào ô InputScore. 2. Nhấn Lưu.	score: "Chín điểm rưỡi"	Input type="number" từ chối ký tự chữ. parseFloat trả về NaN → bị chặn.	NEG
TC05_007	Chấm lại (Regrading)	1. Mở bài đã có điểm cũ. 2. Nhấn Sửa điểm. 3. Nhập điểm và nhận xét mới. 4. Nhấn Lưu.	Điểm cũ: 9.0 Điểm mới: 7.5 comment: "Cần cải thiện phần kết luận"	upsertGrade thực hiện UPDATE. Điểm mới 7.5 ghi đè điểm cũ. gradedAt được làm mới.	POS
TC05_008	Nhận xét chứa emoji và ký tự Unicode	1. Nhập emoji và HTML vào ô comment. 2. Nhấn Lưu.	comment: "Làm tốt! 🎉 Trình bày đẹp. Giỏi!"	NVARCHAR(Max) lưu Unicode đầy đủ. Tooltip hiển thị đúng, không lỗi encoding.	POS
TC05_009	Comment vượt 1000 ký tự – biên ngoài	1. Paste văn bản dài vào ô nhận xét. 2. Quan sát bộ đếm. 3. Nhấn Lưu.	Chuỗi 1001 ký tự (<i>biên ngoài – BVA</i>)	Bộ đếm 1001/1000 đỏ. Toast lỗi: "Nhận xét không được vượt quá 1000 ký tự." Không gọi API.	NEG
TC05_010	Comment đúng 1000 ký tự – biên trong	1. Nhập đúng 1000 ký tự vào ô comment. 2. Nhấn Lưu .	Chuỗi 1000 ký tự (<i>biên trong – BVA</i>)	Bộ đếm 1000/1000 màu bình thường. Không có lỗi. Dữ liệu được lưu thành công.	POS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC05_011	Bài trắc nghiệm – chặn chấm tay	1. Dùng Postman gửi request chấm điểm bài QUIZ. 2. Quan sát response.	submissionId của bài MULTIPLE_CHOICE	Frontend: nút "Chấm điểm" ấn. Postman: 400 – "Bài trắc nghiệm được chấm tự động."	NEG
TC05_012	Giáo viên chấm bài lớp khác – phân quyền	1. Dùng Postman với token giáo viên A gửi request chấm bài lớp giáo viên B.	submissionId ngoại lai	403 Forbidden – "Bạn không có quyền thao tác với bài tập này." DB không bị ghi.	NEG
TC05_013	Tự động chấm điểm trắc nghiệm hợp lệ	1. Học sinh truy cập bài tập trắc nghiệm (MULTIPLE_CHOICE). 2. Chọn đáp án cho các câu hỏi và nhấn Nộp bài. 3. Kiểm tra kết quả trong DB và bảng điểm của cả Giáo viên và Học sinh.	- Bài trắc nghiệm 10 câu (mỗi câu 1 điểm). - Học sinh gửi đáp án đúng 8/10 câu.	- Giao dịch thành công. - Hệ thống tự động so khớp đáp án, tính điểm đúng: $(8/10) \times 10 = 8.0$. - Bản ghi mới được tạo tự động trong bảng Grade với score = 8.0 và comment = "Hệ thống tự động chấm". - Học sinh nhận điểm tức thì trên UI. Bảng điểm giáo viên cập nhật badge 8.0.	POS
TC05_014	Tự động chấm điểm trắc nghiệm khi bỏ trống / sai hết	1. Học sinh nộp bài trắc nghiệm nhưng không chọn bất kỳ đáp án nào (nộp trống) hoặc chọn sai toàn bộ câu hỏi. 2. Nhấn nộp bài và kiểm tra điểm số được ghi	- Số câu trả lời đúng: 0/10 câu.	- Hệ thống tính điểm 0.0. - Ghi nhận bản ghi mới vào bảng Grade với score = 0.0. - Không xảy ra lỗi tính toán (như lỗi chia cho 0) hoặc crash server.	POS

		nhận.			
--	--	-------	--	--	--

5.6.2. Bảng kết quả Thực thi

Mã TC	Tên	Kết quả thực tế	Loại
TC05_001	Chấm điểm hợp lệ – điểm tối đa	Hệ thống lưu 10.0, giao diện cập nhật ngay, toast thành công.	Pass
TC05_002	Chấm điểm hợp lệ – điểm tối thiểu	Giá trị 0 lưu chính xác, badge đỏ "0" phân biệt đúng với ô "—".	Pass
TC05_003	Điểm số thập phân	8.75 lưu và hiển thị chính xác, không sai số làm tròn.	Pass
TC05_004	Điểm âm – biên sát dưới 0	Frontend hiển thị lỗi, viền đỏ, không gửi request. Postman nhận 400.	Pass
TC05_005	Điểm vượt ngưỡng– biên sát trên 10	Frontend chặn đúng. Postman 400 Bad Request. DB không bị ghi.	Pass
TC05_006	Nhập ký tự chữ vào ô điểm	Ô không nhận chữ. Paste — NaN bị chặn khi submit.	Pass
TC05_007	Chấm lại (Regrading)	Nút "Sửa điểm" đúng, điểm mới 7.5 ghi đè, gradedAt cập nhật.	Pass
TC05_008	Nhận xét chứa emoji và Unicode	Emoji và ký tự đặc biệt lưu và hiển thị đúng trên tooltip.	Pass

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC05_009	Comment vượt 1000 ký tự – biên ngoài	Bộ đếm đỏ, toast lỗi hiển thị, không gọi API. Postman 400.	Pass
TC05_010	Comment đúng 1000 ký tự – biên trong	Bộ đếm 1000/1000 bình thường. Dữ liệu lưu thành công.	Pass
TC05_011	Bài trắc nghiệm – chặn chấm tay	Nút ấn đúng trên UI. Postman 400 với message chính xác.	Pass
TC05_012	Giáo viên chấm bài lớp khác – phân quyền	Postman 403 Forbidden đúng message. DB không bị truy xuất.	Pass
TC05_013	Tự động chấm điểm trắc nghiệm hợp lệ	Hệ thống so khớp đáp án chính xác, tự động tính ra 8.0, ghi nhận đúng bản ghi điểm trong DB và hiển thị ngay lập tức trên giao diện của cả giáo viên và học sinh.	Pass
TC05_014	Tự động chấm điểm trắc nghiệm khi bỏ trống / sai hết (Biên dưới)	Điểm số 0.0 được ghi nhận thành công, hệ thống xử lý bình thường không bị lỗi logic chia cho 0 hay crash API.	Pass

5.6.3. Kiểm thử mức đơn vị (Unit Testing)

Mã TC	Hàm / Thành phần kiểm thử	Kịch bản	Dữ liệu đầu vào(Mock Data)	Kết quả mong đợi	Kết luận
TC05_010	Hàm onChangeComment & hàm handleSave trong SubmissionsModall	Nhánh điều kiện: comment.length <= 1000. Kiểm tra luồng xử lý biên hợp lệ	- Nhập nhận xét dài đúng 1000 ký tự. - Nhập điểm 8.	- Component không thêm CSS class text-red vào bộ đếm. - Hàm assignmentService.gr	Pass

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

		không kích hoạt cảnh báo lỗi.		adeSubmission được kích hoạt với tham số hợp lệ.	
TC05_011	Đoạn mã render giao diện điều kiện (Conditional Rendering) dựa trên typeAssignment	Nhánh điều kiện: if (typeAssignment !== 'ESSAY'). Kiểm tra luồng ẩn phần tử giao diện chấm điểm.	- Props typeAssignment = 'MULTIPLE_CHOICE' (Bài trắc nghiệm). - Trạng thái nộp bài có sẵn điểm hệ thống tự chấm.	- Nút hoặc form "Chấm điểm" không được render ra DOM (luồng giao diện bỏ qua khối lệnh hiển thị nút này).	Pass
TC05_012	Hàm hiển thị điểm số & toggle ẩn/hiện câu trả lời trắc nghiệm trong SubmissionsModal	Nhánh điều kiện: isQuiz === true. Kiểm tra hiển thị điểm số tự động từ hệ thống và luồng mở rộng xem chi tiết đáp án.	- Props typeAssignment = 'MULTIPLE_CHOICE'. - Danh sách trả lời gồm 2 câu (1 đúng, 1 sai). - Điểm tự động: 5.0.	- Badge hiển thị "5/10 — Đúng 1/2 câu". - Click xem câu trả lời hiển thị chính xác tên câu hỏi kèm trạng thái badge "Đúng" / "Sai".	Pass

5.7 Testcase quản lý điểm số.

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Cẩn

Kỹ thuật: Use Case, Black-box

Công cụ: Vitest, Postman

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập và sở hữu lớp học
- Lớp học có ít nhất 1 học sinh tham gia
- Có ít nhất 1 bài tập đã tạo

5.7.1. Bảng Kiểm thử Test Case

Mã TC	Tên	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Loại

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC06_001	Tải bảng điểm thành công	1. Đăng nhập giáo viên. 2. Vào lớp học → tab Bảng điểm .	classId hợp lệ, giáo viên sở hữu lớp	Lưới bảng hiển thị: cột = bài tập, hàng = học sinh, ô có điểm + trạng thái màu.	POS
TC06_002	Tính điểm trung bình không trọng số	1. Học sinh có 3 bài đã chấm. 2. Xem cột Điểm TB.	Điểm: 8.0, 9.0, 7.0	$(8+9+7)/3 = 8.0$. Badge xanh lá (≥ 8.0).	POS
TC06_003	Xử lý bài quá hạn không nộp (tính 0)	1. Học sinh có 1 bài chấm và 1 bài quá hạn. 2. Xem bảng điểm.	Điểm: 9.0 + quá hạn	Badge đỏ "Không nộp" = 0 điểm. TB: $(9+0)/2 = 4.5$. Ô chưa tới hạn "-" không tính TB.	POS
TC06_004	Làm tròn TB số vô tận (biên BVA)	1. Học sinh có 3 bài điểm. 2. Xem cột Điểm TB.	Điểm: 8.0, 9.0, 9.0 → TB = 8.666... (<i>biên số vô tận</i>)	<code>parseFloat((26/3).toFixed(2)) = 8.67</code> . Không sai số trung gian.	POS
TC06_005	Xuất file CSV thành công	1. Tab Bảng điểm → nhấn Xuất file CSV . 2. Mở file bằng Excel.	Lớp có học sinh và bài tập	File <code>Bang_Diem_Lop_Hoc_{classId}.csv</code> , UTF-8 BOM, dữ liệu khớp bảng web.	POS
TC06_006	Bảo toàn ký tự đặc biệt trong CSV	1. Xuất CSV, mở bằng Excel. 2. Kiểm tra tên, email, điểm.	Tên: Nguyễn Văn A, điểm: 8.5	Mỗi ô bọc nháy kép "Nguyễn Văn A". Điểm đúng, không bị ép kiểu. Ô trống → "".	POS

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC06_007	Nút CSV ản – 0 học sinh (biên BVA)	1. Vào Bảng điểm lớp chưa có học sinh. 2. Quan sát giao diện.	0 học sinh (<i>biên dưới</i>)	Nút Xuất CSV ản (students.length > 0). Thông báo "Chưa có học sinh nào".	NEG
TC06_008	Nút CSV ản – 0 bài tập (biên BVA)	1. Vào Bảng điểm lớp chưa tạo bài tập. 2. Quan sát giao diện.	0 bài tập (<i>biên dưới</i>)	Nút Xuất CSV ản (assignments.length > 0). Thông báo "Chưa có bài tập nào".	NEG
TC06_009	Phân quyền – không xem bảng điểm lớp khác	1. Đăng nhập giáo viên B. 2. Postman gọi API bảng điểm lớp giáo viên A.	classId lớp của giáo viên khác	403 Forbidden – "Bạn không có quyền truy cập bảng điểm của lớp học này."	NEG
TC06_010	Học sinh xem điểm cá nhân	1. Đăng nhập học sinh. 2. Vào lớp → tab Bảng điểm.	userId học sinh đã tham gia lớp	Chỉ thấy điểm bản thân: bài tập, trạng thái, điểm, nhận xét. Không rõ rừ dữ liệu học sinh khác.	POS
TC06_011	Tìm kiếm học sinh trong bảng điểm	1. Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. 2. Quan sát lưới lọc.	Từ khóa: "Nguyễn" hoặc email một phần	Lưới lọc client-side theo tên + email (case-insensitive). Không gọi thêm API.	POS

5.7.2. Bảng kết quả Thực thi

Mã TC	Tên	Kết quả thực tế	Loại

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC06_001	Tải bảng điểm thành công	Bảng điểm tải đúng, đầy đủ cột bài tập, hàng học sinh, trạng thái màu sắc.	Pass
TC06_002	Tính điểm trung bình không trọng số	TB hiển thị 8, badge xanh lá, khớp phép tính thủ công.	Pass
TC06_003	Xử lý bài quá hạn không nộp	Badge "Không nộp" đúng, TB = 4.5, ô chưa hạn "—" không ảnh hưởng.	Pass
TC06_004	Làm tròn TB số vô tận	TB hiển thị 8.67, làm tròn đúng 2 chữ số, không sai số.	Pass
TC06_005	Xuất file CSV thành công	File CSV tải về, mở Excel đúng tiếng Việt nhờ UTF-8 BOM. Dữ liệu khớp web.	Pass
TC06_006	Bảo toàn ký tự đặc biệt trong CSV	Tất cả ô bọc nháy kép, điểm và tên đúng, ô trống xuất "".	Pass
TC06_007	Nút CSV ẩn – 0 học sinh	Nút ẩn đúng, thông báo trống hiển thị, không crash.	Pass
TC06_008	Nút CSV ẩn – 0 bài tập	Nút ẩn đúng, thông báo phù hợp, không crash.	Pass
TC06_009	Phân quyền – không xem bảng điểm lớp khác	Postman 403 Forbidden đúng message. DB không bị truy xuất trái phép.	Pass
TC06_010	Học sinh xem điểm cá nhân	Chỉ thấy điểm bản thân, không rò rỉ dữ liệu học sinh khác trong response.	Pass

Báo cáo môn Đảm bảo chất lượng phần mềm

TC06_011	Tìm kiếm học sinh trong bảng điểm	Lọc ngay khi gõ, không gọi thêm API, kết quả khớp đúng tên và email.	Pass
-----------------	-----------------------------------	--	------

5.7.3. Kiểm thử mức đơn vị (Unit Testing)

Mã TC	Hàm / Thành phần kiểm thử	Kịch bản	Dữ liệu đầu vào(Mock Data)	Kết quả mong đợi	Kết luận
TC06_009	Khối lệnh try/catch xử lý bất đồng bộ khi Component Mount và gọi API	Nhánh điều kiện: comment.length <= 1000. Kiểm tra luồng xử lý biên hợp lệ không kích hoạt cảnh báo lỗi.	- Cấu hình mock API classroomService.getGrades trả về một Promise.reject(new Error('Lỗi kết nối...')).	- Trạng thái error của component chuyển sang true. - Luồng render chạy vào nhánh hiển thị thẻ chứa thông báo lỗi lên màn hình.	Pass
TC06_010	Hàm lọc danh sách học sinh client-side: students.filter(s => s.name.toLowerCase().includes(keyword.toLowerCase()))	Luồng xử lý vòng lặp và biểu thức so sánh chuỗi (String Matching Logic).	- Mảng danh sách gồm 2 học sinh: "Nguyễn Văn A" và "Trần Thị B". - Giả lập sự kiện fireEvent.change ô input với giá trị tìm kiếm xác định.	- Hàm filter trả ra đúng phần tử thỏa mãn điều kiện logic nội bộ. - DOM cập nhật chỉ hiển thị học sinh khớp kết quả, phần tử không khớp bị loại bỏ khỏi luồng render.	Pass

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN

6.1. Kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "**Website quản lý lớp học - SmartClass**" dựa trên các tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng phần mềm, nhóm đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

- **Về sản phẩm phần mềm:** Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng web SmartClass với đầy đủ các chức năng cốt lõi bao gồm: Quản lý lớp học, chia sẻ tài liệu bài giảng, giao nhận bài tập (tự luận, trắc nghiệm) và quản lý bảng điểm cho giáo viên và học sinh. Giao diện hệ thống trực quan, dễ sử dụng và phản hồi nhanh.
- **Về công tác kiểm thử (Testing):** Triển khai quy trình kiểm thử toàn diện từ mức dịch vụ (Backend) đến mức giao diện (Frontend). Hệ thống đã chứng minh phần mềm vận hành ổn định, xử lý dữ liệu chính xác và không phát sinh lỗi nghiêm trọng.
- **Về tính an toàn và bảo mật:** Hệ thống kiểm soát tốt việc phân quyền người dùng (giáo viên/học sinh), lọc sạch dữ liệu để chống mã độc và đảm bảo tính nguyên vẹn cho cơ sở dữ liệu khi xảy ra sự cố đột ngột.

6.2. Hạn chế và Hướng phát triển của đề tài

- **Hạn chế:** Hệ thống chưa được kiểm thử tải (Load Testing/Stress Testing) với quy mô dữ liệu thực tế cực lớn trong môi trường phân tán; một số tác vụ nền (như gửi email thông báo đồng thời) vẫn có độ trễ nhất định khi danh sách lớp học vượt quá ngưỡng cấu hình tối ưu.
- **Hướng phát triển:** 1. Tích hợp các giải pháp cân bằng tải, bộ nhớ đệm (Redis Cache) và hàng đợi thông báo để tối ưu hiệu năng khi số lượng sinh viên truy cập tăng cao. 2. Nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giáo viên chấm bài tự luận tự động và phân tích xu hướng học tập của học sinh. 3. Phát triển thêm ứng dụng trên nền tảng di động (Mobile Application) để tối ưu hóa trải nghiệm tương tác thời gian thực.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. W. Bates, *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*, 2nd ed. Vancouver, BC, Canada: Tony Bates Associates Ltd, 2019.
- [2] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2015.
- [3] D. Galin, *Software Quality Assurance: From Theory to Implementation*. Harlow, UK: Pearson Education, 2004.
- [4] Meta Platforms, Inc. "React – A JavaScript library for building user interfaces." React.dev. [Online]. Available: <https://react.dev/>. (Accessed: Apr. 17, 2026).
- [5] L. Richardson and S. Ruby, *RESTful Web Services*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2007.
- [6] G. J. Myers, C. Sandler, and T. Badgett, *The Art of Software Testing*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.
- [7] M. Casciaro and L. Mammino, *Node.js Design Patterns*, 3rd ed. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2020.